

Caderno de Apoio do Professor

PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA

1º Ano - Ensino Básico

+25
Atividades
Práticas



Programação e Robótica



Sumário

Apresentação

- Introdução do caderno de atividades do professor
- Importância da programação e robótica no desenvolvimento educacional

5

Atividade 01 e 02 - Conhecer a Robótica e Programação

- Vídeo introdutório: "De Criança para Criança: Planeta dos Robôs"
- Atividade 01: Cartões de perguntas e respostas sobre robótica
- Atividade 02: "Eu Robô"

6

Atividade 03 – Criação de algoritmos simples

- Introdução à Programação
- Conceitos básicos: sequências e algoritmos

13

Atividade 04 - Robótica Básica

- Utilização de robôs educativos simples
- Atividade prática: explorar movimentos e comandos básicos

22

Atividade 05 e 06 - Desenvolvimento do Pensamento Computacional

- Jogos e exercícios para incentivar a resolução de problemas e raciocínio lógico
- Atividade 05: "Quebra-cabeças e desafios lógicos"
- Atividade 06: "Comer e contar por mais"

24

Atividade 07 – Construção de um autômato Borboleta

- Contextualização do que é autômatos
- Construção de um autômato borboleta, combota e limitadores da borboleta

29

Atividade 08 –Caça ao Tesouro

- Programação Desconectada (offline) - conceitos de programação sem uso de computadores
- Atividade prática: jogo competitivo/cooperativo para entender princípios básicos

52

Atividade 09 - Algoritmos no Dia a Dia

- Aplicação de algoritmos em tarefas quotidianas
- Atividade prática: criação de algoritmos para tarefas diárias

55



Programação e Robótica



Atividade 10 – Pixel Art

- Programação Desconectada (offline)
- Conceito de Pixel

57

Atividade 11- Projeto Maker: Especial de Natal

61

Atividade 12 – Programação Desconectada (offline)

- Reconhecimento de Padrões
- Algoritmos

64

Atividade 13 - Desconecta com Legos

- Programação Desconectada (offline)
- Decomposição
- Abstração

70

Atividade 14 - Scratch Desconectado (offline) - Blocos

- Conceito básico dos blocos

74

Atividade 15 - Algoritmos com Mbot

- Introdução ao Mbot
- Movimentos básicos de robótica

79

Atividade 16 – Automatizar o Luigi

82

Atividade 17 - Projeto Criativo com ScratchJr

- Introdução ao ScratchJr
- Atividade prática: criação de histórias interativas

85

Atividade 18 – Projeto Maker: Especial Páscoa

88



Sumário



Atividade 19 – Experiência Disco Solar	90
Atividade 20 – Salvar o Fred, a minhoca • Pensamento Computacional	93
Atividade 21 – Robô Expressivo • Atividade Maker	96
Atividade 22 – A minha história em blocos • Scratch Desconectado (offline)	98
Atividade 23 - Desenvolvimento da Lateralidade • Programação Desconectada (offline) • Lateralidade • Aplicação dos conceitos direcionais com MBOT	104
Atividade 24 – Robô Equilíbrio • Atividade Maker	107
Atividade 25 – RobôCopo • Atividade Maker	110
Atividade 26 – Vamos plantar uma semente • Relembrar Algoritmos • Avaliação final das atividades de programação e robótica	113
Referências Bibliográficas	115



Apresentação do Caderno de Atividades para Professores das Atividades de Enriquecimento Curricular de Programação e Robótica no 1º ciclo

SE ESTÁ A LER ESTE DOCUMENTO É PORQUE ACEITOU O DESAFIO DE SER PROFESSOR/A DAS AEC'S DE VALONGO! POR ISSO, PARABÉNS E BEM-VIND@ À EQUIPA!

Bem-vindos ao caderno de atividades de Programação e Robótica para o 1º ano! Este material foi desenvolvido para introduzir os alunos ao mundo da programação e robótica de forma lúdica e envolvente. As atividades são simples e intuitivas, projetadas para despertar a curiosidade e o interesse das crianças.

A proposta em trabalhar com robótica educativa favorece a troca de informações, onde o conhecimento é estruturado à medida que os envolvidos procuram contribuir, partilhando os seus saberes ao definir estratégias de ação em comum. O papel da tecnologia atribui um caráter experimental para as atividades propostas a partir de recursos diferenciados por meio de softwares educacionais. A experimentação com as tecnologias digitais assume uma dimensão heurística na produção de conhecimentos matemáticos.

As atividades estão planeadas para o ano letivo. Apresentamos cerca de 30 atividades, com duração de 1h/ cada.

Conteúdos e Atividades Principais:

- Introdução à Programação: Utilização de histórias e jogos para explicar conceitos básicos como sequências e algoritmos.
- Robótica Básica: Atividades práticas com robôs educativos simples, permitindo às crianças explorar movimentos e comandos básicos.
- Desenvolvimento do Pensamento Computacional: Jogos e exercícios que incentivam a resolução de problemas e o raciocínio lógico.
- Projetos Criativos: Criação de histórias interativas usando ferramentas de programação visual como o ScratchJr.





Atividade 01: Cartões Perguntas e Respostas sobre Robótica

A atividade abaixo visa conhecer melhor os alunos, e também conhecer até que ponto eles sabem o que é robótica, programação e computação.

Sugerimos o vídeo do Canal: “De Criança para Criança: Planeta dos Robôs”, para introduzir antes de iniciarem a aula.

Materiais Necessários:

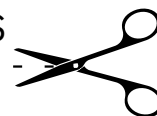
- Cartões com perguntas

Metodologia:

- **Passo 1:** Imprima os cartões com perguntas que estão na página abaixo pode ser em papel cartão ou numa folha A4;
- **Passo 2:** Leve os cartões para a sala de aula;
- **Passo 3:** Individualmente, peça para que um aluno tire à sorte um dos cartões, leia a pergunta em voz alta e responda;
- **Passo 4:** Após a resposta do aluno, incentive os restantes alunos a responderem à mesma pergunta;
- **Passo 5:** Estabeleça um tempo limite para cada pergunta (máx. 5 min);
- **Passo 6:** Conduza a atividade de forma descontraída;
- **Passo 7:** Reflita com a turma como a Robótica e a tecnologia têm mudado o mundo e o quão importante é o seu estudo.

Atividade 01

RECORTE OS CARTÕES



Acreditas que os robôs vão dominar o mundo?



O que é que achas sobre os robôs substituírem algumas profissões?



Como é que a tecnologia modificou a profissão do médico? (pode substituir por outras profissões)



Consegues explicar o que é o metaverso?



Qual é a tua opinião sobre o metaverso?



Achas que a profissão que gostavas de ser está ameaçada pela tecnologia?



Qual é a sua opinião sobre utilizar robôs em tarefas domésticas?



Acreditas que os robôs podem desenvolver emoções?

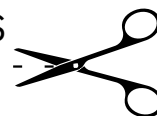


Pudesses construir um robô que fizesse alguma tarefa por ti, o que é que fazia o robô?



Atividade 01

RECORTE OS CARTÕES



Qual é a tua opinião
sobre as pessoas
utilizarem um chip no
corpo para monitorizar
a saúde?



Qual é a tua opinião
sobre as escolas
terem uma disciplina
como a robótica?



Concordas com a
criação de leis para os
robôs?



Qual é a tua opinião
sobre os robôs que são
utilizados para
disseminação de fake
news?



Para que é que
achas que os robôs
foram criados?



O que é inteligência
artificial?



Como é que achas
que os robôs podem
ajudar na educação?



Concordas que os
professores sejam
substituídos por robôs?



Confias nos robôs que
são utilizados na
medicina?





Atividade 02: Eu Robô

A atividade do “Eu Robô” consiste em escolher um aluno (o ideal é que seja voluntário) para ser o ROBÔ. Os restantes alunos (programadores) deverão conduzir o robô com comandos precisos para resolver um problema ou realizar uma tarefa.

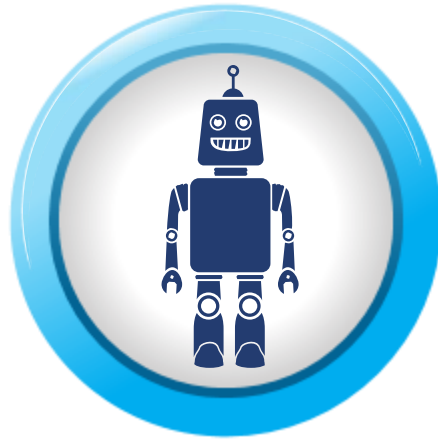
Neste exemplo, o robô terá que fazer um desenho na lousa ou num um papel.

Materiais Necessários:

- Imprimir folhas para criar as placas robô e programador
- Ter cartão para criar as placas(opcional)
- Pau de gelado ou outro material que ajude a ficar num formato de palca
- Imprimir os desenhos para o robô replicar

Metodologia:

- **Passo 1:** Separe os cartões anexados nas folhas abaixo com os desenhos para entregar aos programadores e ao robô;
- **Passo 2:** Explique a dinâmica à turma, mostrando alguns cartões;
- **Passo 3:** Escolha um voluntário para ser o ROBÔ;
- **Passo 4:** Defina duplas para serem programadores. Permita que os alunos escrevam num papel uma ordem lógica de comandos a seguir; (caso a turma seja muito grande, poderá ser um grupo maior);
- **Passo 5:** Estabeleça uma ordem para que cada dupla seja o MESTRE uma vez;
- **Passo 6:** Inicie a atividade. Estabeleça um tempo limite (10 minutos para cada robô);
- **Passo 7:** O grupo que tiver o cartão de MESTRE tem a vez de dar os comandos;
- **Passo 8:** Encerre a atividade refletindo com os alunos como os robôs funcionam. Como os robôs seguem apenas os comandos que programamos para eles e caso sejam programados de forma errada não executarão as tarefas corretamente. E essa é uma das aprendizagens da disciplina.



ROBÔ



PROGRAMADOR

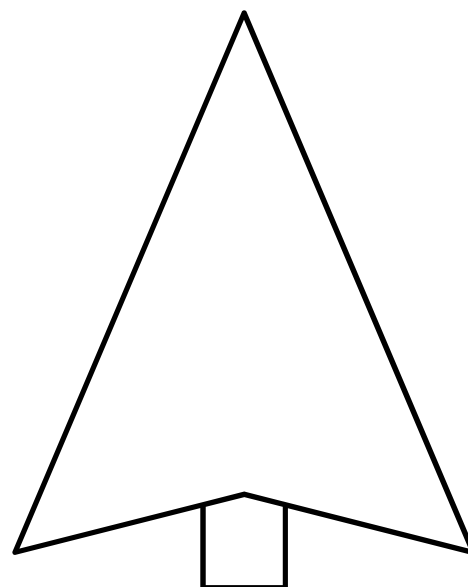
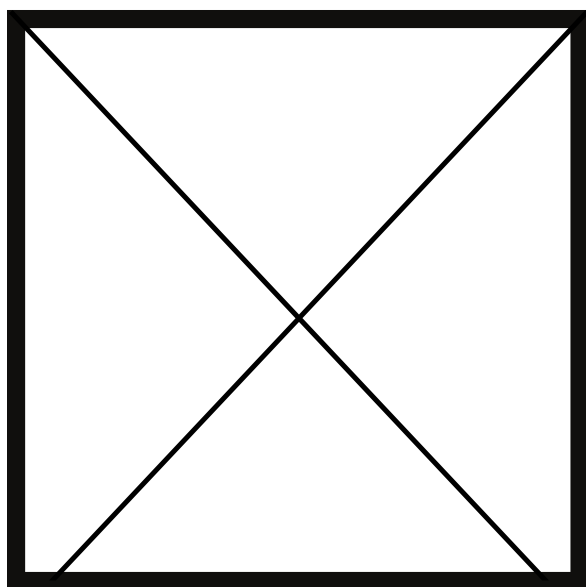
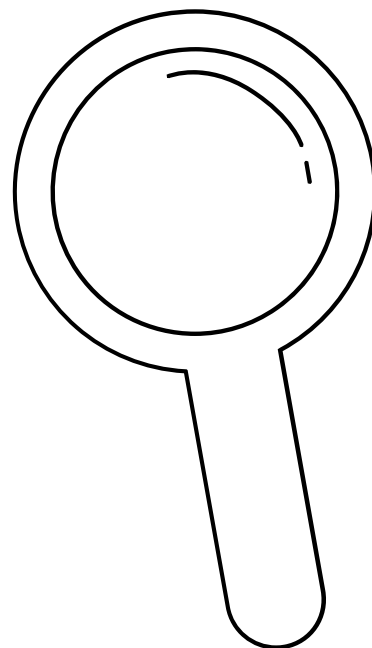
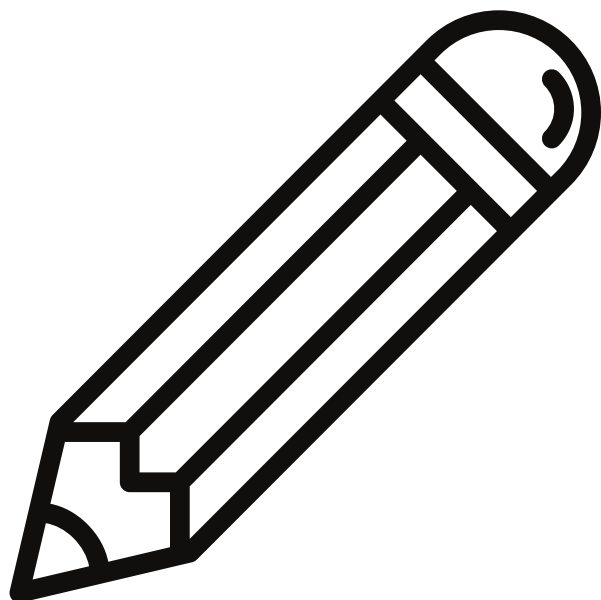


Atividade 02

Para imprimir



SUGESTÃO DE DESENHOS QUE OS ROBÔS PODEM FAZER.

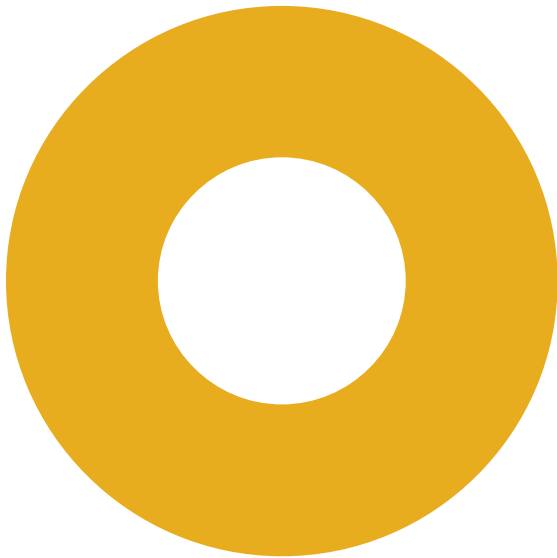
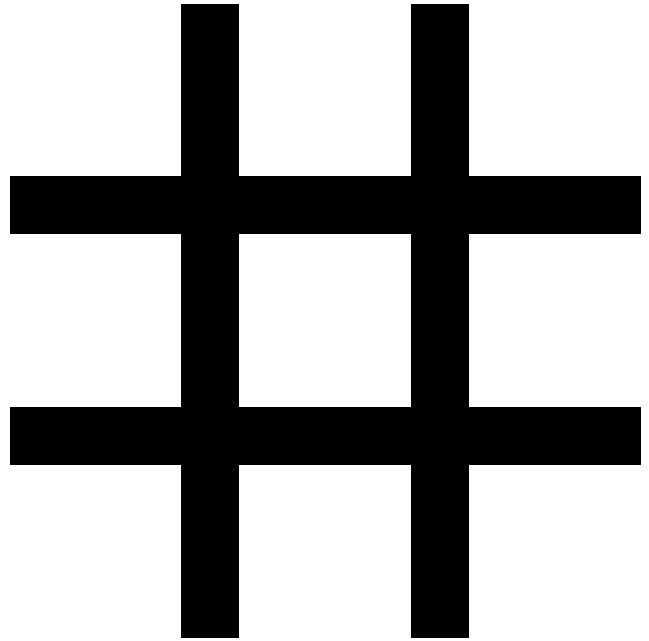


Atividade 02

Para imprimir



Sugestão de desenhos que os robôs podem fazer.



1

Atividade 03: Criação de algoritmos simples

Nesta atividade vamos abordar os princípios do pensamento computacional desnactado (offline).

Ensine os princípios do Pensamento Computacional (PC) de forma teórica e prática através de atividades desconectadas, ajudando os alunos a entenderem e aplicarem estratégias de resolução de problemas.

Materiais Necessários:

- Papel e canetas
- Cartolinas
- Marcadores
- Cartões com imagens e padrões
- Quebra-cabeças simples

Metodologia:

1. Introdução ao Pensamento Computacional (15 minutos)

- Discussão sobre "O que é o Pensamento Computacional?";
- Explicar o conceito de Pensamento Computacional como uma forma de organizar ideias para executar tarefas ou resolver problemas de maneira estratégica e organizada.
- Destacar que o PC não é exclusivo aos computadores e pode ser trabalhado sem o uso de tecnologia.

2. Explicação dos Quatro Pilares do Pensamento Computacional (15 minutos)

- Reconhecimento de Padrões: Identificação de semelhanças entre dados, problemas ou situações.
- Abstração: Foco nas informações relevantes de um problema, descartando as irrelevantes.
- Decomposição: Divisão de um problema em partes menores, resolvendo-as separadamente.
- Algoritmos: Sequência de passos ou comandos para resolver uma situação ou executar uma tarefa.

Atividade 03. Criação de algoritmos simples



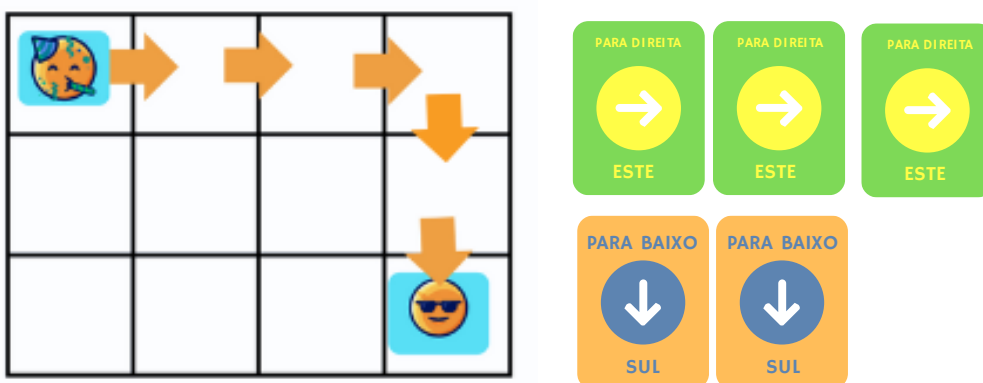
3. Atividade Desconectada (offline) (30 minutos)

- Reconhecimento de Padrões
- Distribuir cartões com diferentes padrões e pedir aos alunos para identificarem semelhanças.
- Discutir como essas semelhanças podem ajudar na resolução de problemas.
- Confira o passo a passo e também os cartões de atividade abaixo:

1. Explicar aos alunos a diferença de direita, esquerda, para cima e para baixo. Dependendo da idade, pode ser feito o movimento com o próprio corpo.
2. Após a familiarização com os movimentos, pedir aos alunos para escolherem dois cartões de emojis e pensar numa história. (Exemplo: o menino que quer comer um pedaço de bolo ou o emoji triste que precisa encontrar a fe



3. O objetivo é fazer o caminho de um personagem para o outro seguindo as direções direita, esquerda, para cima e para baixo.



4. Quando o aluno decidir qual o caminho que quer seguir, deve escolher um cartão de cada vez, e colocá-lo na mesa. A ideia é que o aluno compreenda, que colocar o cartão na mesa servirá como um roteiro que mostrará qual o caminho que deve de ser seguido.
5. Os cartões devem de ser baralhados e virados para baixo.
6. O aluno pega num cartão, se tiver a direção correta ou uma direção que possa ser utilizada para atingir o objetivo, pode continuar, se não, perde a vez.



Atividade 03. Criação de algoritmos simples



7. À medida que o aluno for compreendendo o objetivo do labirinto, o professor pode dificultar acrescentando outros personagens ou obstáculos.
8. Ganha quem completar o caminho primeiro. Neste caso, a história (passo 2) deve ser a mesma para todos os alunos.

OBS.:

- Caso queira fazer em dupla ou em grupo: Deve aumentar a quantidade de cartões.
- Os passos 1, 2, 3 e 4 são os mesmos.
- Pode alterar e adaptar as regras do jogo.
- Fique à vontade para criar as suas próprias regras e adaptar o jogo como quiser.



Atividade 03

Para imprimir



Proposta de atividade individual

PARA CIMA



NORTE

PARA CIMA



NORTE

PARA CIMA



NORTE

PARA CIMA



NORTE

PARA CIMA



NORTE

PARA CIMA



NORTE

PARA CIMA



NORTE

PARA CIMA



NORTE

PARA CIMA



NORTE



Atividade 03

Para imprimir



Resposta da atividade individual

PARA BAIXO



SUL

PARA BAIXO



SUL

PARA BAIXO



SUL

PARA BAIXO



SUL

PARA BAIXO



SUL

PARA BAIXO



SUL

PARA BAIXO



SUL

PARA BAIXO



SUL

PARA BAIXO



SUL



Atividade 03

Para imprimir



Proposta de atividade individual

PARA DIREITA



ESTE

PARA DIREITA



ESTE

PARA DIREITA



ESTE

PARA DIREITA



ESTE

PARA DIREITA



ESTE

PARA DIREITA



ESTE

PARA DIREITA



ESTE

PARA DIREITA



ESTE

PARA DIREITA



ESTE



Atividade 03

Para imprimir



PARA ESQUERDA



OESTE

PARA ESQUERDA



OESTE

PARA ESQUERDA



OESTE

PARA ESQUERDA



OESTE

PARA ESQUERDA



OESTE

PARA ESQUERDA



OESTE

PARA ESQUERDA



OESTE

PARA ESQUERDA



OESTE

PARA ESQUERDA



OESTE

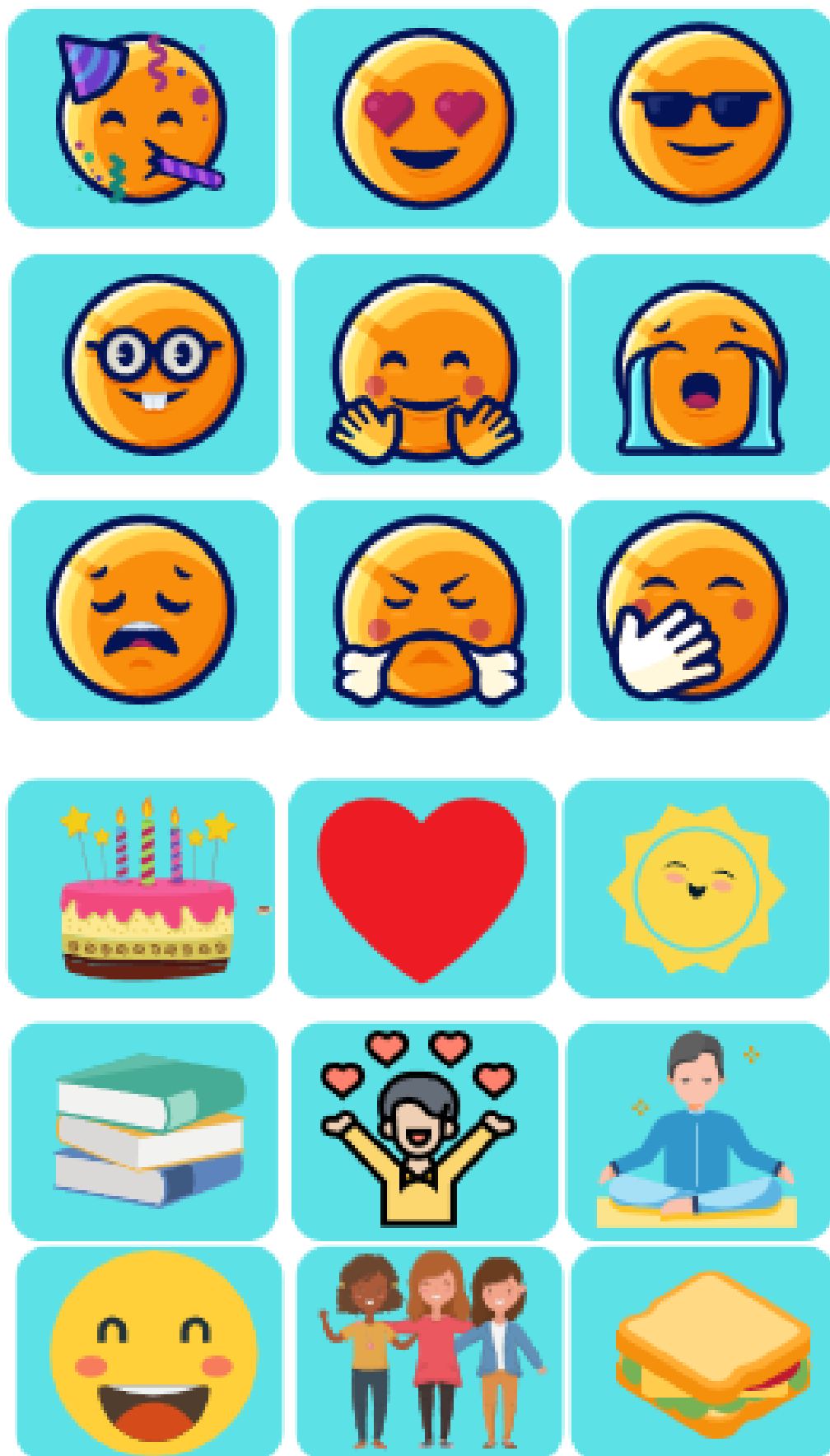


Atividade 03

Para imprimir



Proposta de atividade individual



Atividade 03

Para imprimir



Proposta de atividade individual

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					





Atividade 04: Robótica Básica

Nesta aula continuaremos a abordar os princípios do Pensamento Computacional (PC) de forma teórica e prática através de atividades práticas, ajudando os alunos a entenderem e aplicarem estratégias de resolução de problemas. Através de robôs direcionais vamos explorar movimentos e comandos básicos.

Materiais Necessários:

- Papel, canetas e marcadores
- Cartolinas
- Feltro Marcadores
- Esponja verde (opcional)
- Robôs direcionais (KUBO, MBOT, DOC, BLUEBOT)

Metodologia:

- **Objetivo do jogo:** Levar o robô até ao queijo pelo caminho mais curto.
- **Regras:** São constituídos dois grupos (dependendo do nº de crianças) com duas ou três crianças cada um.
- **É jogado em duas fases:** Na primeira fase, dentro de cada grupo as crianças são divididas novamente e um subgrupo define onde coloca o queijo no tapete e define o trajeto para chegar ao queijo, o outro subgrupo programa o robô de acordo com o trajeto decidido. Na segunda fase, os grupos trocam os papéis. Ganha o grupo que usar menos comandos na programação do robô.

Etapas:

1. Orientações para o professor (Desenvolvimento da atividade)
2. Organização de dois grupos de três crianças;
3. Escolha do subgrupo que irá iniciar a atividade;
4. A atividade pode ser desenvolvida utilizando dois robôs direcionais, como o Kubo, o DOC ou Mbot, por exemplo. Antes de iniciar a atividade, a professora deve explicar aos alunos, caso ainda não o conheçam, o modo de funcionamento do robô e permitir que o explorem livremente. Só depois deve ser apresentado o tapete e as regras do jogo;

Atividade 04: Robótica



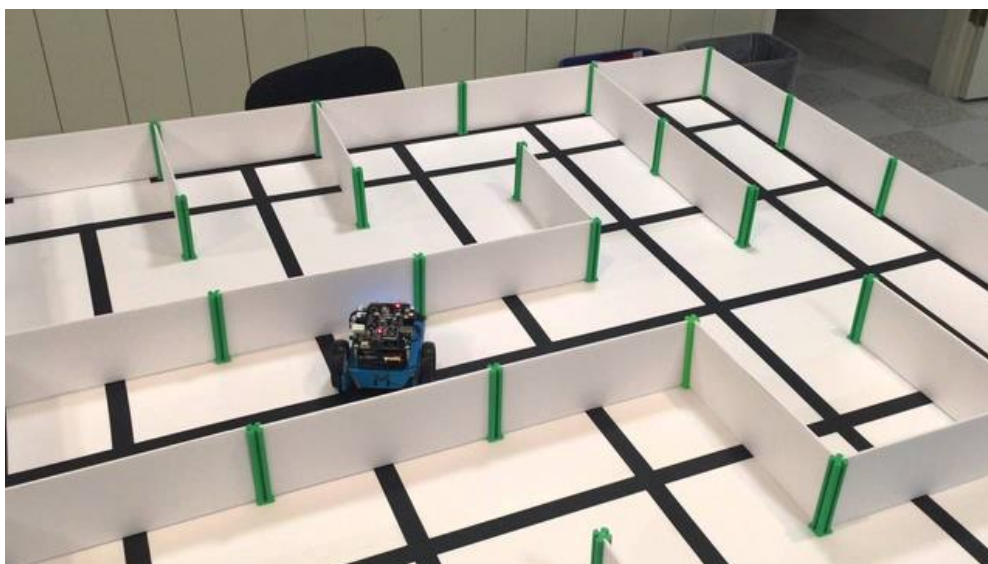
Básica

Objetivos: Com esta atividade pretende-se organizar um contexto democrático, que promova a participação na vida do grupo e no desenvolvimento do processo de aprendizagem e também promover o trabalho em parceria, valorizando o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa atitude de partilha, tal como o direito a ser ouvido.

Modelo do tapete: Quadrados de 15 cm X 15 cm em cartolina, com esponja verde, de forma a representar um relvado. Podem criar um tapete à vossa maneira e usar a imaginação.

Atividade realizada na sala de aula

Os alunos foram divididos em dois grupos e para saber quem iniciava (subgrupo) dentro do grupo recorreu-se ao jogo “Pedra, papel, tesoura”. O labirinto foi estendido e fixado no chão! O robô Mbot recebeu o nome de ratinho. Utilizamos ainda um queijo real, provocando uma grande satisfação nas crianças. Para a construção do caminho, recorreremos à utilização do feltro de marcadores (ou um material semelhante), que tinham o tamanho exato dos lados dos quadrados.



As crianças mostraram elevada motivação para a utilização do robô. Contudo, nem todos perceberam logo como o utilizar. Assim, por vezes, um elemento contava os quadradinhos e depois pedia ao colega para programar. O domínio dos conceitos de “esquerda/direita” foi onde as crianças evidenciaram maiores dificuldades. Se a criança se encontrava posicionada por trás do robô, facilmente percebia para onde se devia virar, visualizando a curva e identificando a seta que representava esse lado. Caso a sua posição fosse ao lado do robô, essa facilidade desaparecia, errando a direção. Após a atividade foi realizada a apresentação dos labirintos ao outro grupo. Nesta fase o grupo só observou os colegas a jogar.



Atividade 05: Quebra-cabeças e desafios lógicos

Ensinar os princípios do Pensamento Computacional (PC) de forma teórica e prática através de atividades práticas, ajudando os alunos a entenderem e aplicarem estratégias de resolução de problemas.

Materiais Necessários:

- Robô KUBO ou Super DOC
- Cartas Direcionais
- Cartaz com Alfabeto Completo

Metodologia:

- Durante a atividade de exploração dos diferentes robôs, o professor pode escolher qual utilizar, é sugerido fazer uma introdução, em formato de história, vídeo, ou outro sobre o pensamento computacional de forma a que ajude os alunos a perceber a lateralidade.
- **Orientações para o professor (Desenvolvimento da atividade):**
 - Inicialmente, o professor pode explorar, em grupo, os robôs e as suas capacidades, sugerindo as primeiras questões:
 - Como se movimenta?
 - Precisa da nossa ajuda?
 - Como é que o podemos ajudar?
 - É um robô!? Temos de o programar?
 - O que é programar?
 - Tem nome? Podemos dar um nome?
- Depois desta fase exploratória, o professor poderá seguir com o jogo apresentado ou criar um novo jogo, nestas mesmas bases, de acordo com os seus objetivos. Ao longo do(s) jogo(s), cabe ao professor desenvolver as discussões que achar necessárias (estratégias de resolução, erros e correção desses mesmos erros), tendo em conta os objetivos a atingir.
- No final, realiza um balanço sobre todo o trabalho realizado, definindo novas etapas no trabalho a ser realizado.

Atividade 05: Quebra-cabeças e desafios lógicos



Metodologia (cont.):

Jogo: Robô Super Doc

Objetivo do jogo: Começa na casa de partida, cada criança deve programar o robô, de acordo com as instruções que aparecem nas cartas de jogo.

Etapas:

1. As crianças posicionam-se à volta do tabuleiro de jogo.
2. Escolhe-se a casa de partida e seleciona-se a ordem dos jogadores (por consenso, por idade, com dados...);
3. De seguida, cada criança tenta programar o robô, até chegar a um determinado objeto, tendo em conta as instruções que vão aparecendo nas cartas de jogo, tendo para isso, ao seu dispor, as seguintes setas, no próprio robô:



Andar para frente



Girar para a esquerda



Girar para a direita



Andar para trás

4. Quando uma criança conseguir programar o robô até ao objeto correspondente, passa a vez a outro colega. O jogo termina quando todas as crianças conseguirem programar o robô até chegar aos objetos que lhe saíram nas cartas de jogo.



Atividade 06: Comer e contar por mais

Ensinar os princípios do Pensamento Computacional (PC) de forma teórica e prática através de atividades práticas, ajudando os alunos a entenderem e aplicarem estratégias de resolução de problemas.

Metodologia:

- Durante a atividade de exploração dos diferentes robôs, o professor pode escolher qual utilizar, é sugerido fazer uma introdução, em formato de história, vídeo, ou outro sobre o pensamento computacional de forma a que ajude os alunos a perceber a lateralidade.

Orientações para o professor (Desenvolvimento da atividade):

Fase I

O professor pode inicialmente mostrar o robô e explicar como funciona, deixando os alunos experimentar livremente. O professor explica a atividade, com recurso a imagens do tabuleiro e dos cartões no quadro. É recomendado que os alunos usem um objeto (uma borracha, por exemplo) para representarem o robô no mapa do tabuleiro. Quando andam uma casa, outro colega deve apontar logo qual o comando correspondente.

Fase II

Os alunos desenham a primeira linha (do primeiro membro do grupo) e vão experimentar com o robô, para perceberem como é concretizado o movimento a partir dos comandos desenhados. Quando um grupo terminar devem mostrar o cartão ao professor, para que este ajude a garantir que os comandos inseridos no robô são os mesmos que os desenhados (os alunos ao início não fazem bem a transposição).



Modelo do tapete

Atividade 06: Comer e contar

por mais

Metodologia (cont.)

Orientações para o professor (Desenvolvimento da atividade) (cont.):

Fase III (opcional)

Pode haver um quadro (desenhado ou projetado) para se ir registando a pontuação das equipas, à medida que o robô vai parando – para que a turma ajude a confirmar os cálculos. Podem ser os próprios elementos da equipa a registar (recorrendo à representação horizontal do cálculo).

Jogo: COMER E CONTAR POR MAIS!

Objetivo do jogo: - Estruturar a resolução de problemas por etapas de menor complexidade de modo a reduzir a dificuldade do problema; - Desenvolver um procedimento passo a passo (algoritmo) para solucionar um problema de modo a que este possa ser implementado em recursos tecnológicos; - Procurar e corrigir erros, testar, refinar e otimizar uma dada resolução apresentada.

Etapas:

Fase 1:

1. Cada jogador de cada equipa vai planear a sua parte do percurso do robô, decidindo e preenchendo a sua linha no tabuleiro colaborativo. As decisões podem, no entanto, resultar da discussão e colaboração entre a equipa.
2. Cada jogador terá a possibilidade de escolher quais serão os três movimentos, a partir dos comandos existentes:
 - Andar para a frente
 - Girar para a esquerda
 - Girar para a direita
 - Andar para trás
3. Os jogadores devem observar o mapa do tabuleiro e registar no tabuleiro colaborativo, na linha de cada jogador, os comandos escolhidos por cada um, bem como as pontuações e somas previstas. Não devem esquecer que cada jogador parte da casa onde o Robô tiver terminado anteriormente. O primeiro jogador começará numa casa, à escolha, do centro do tabuleiro. A equipa deve decorar para que lado começaram.



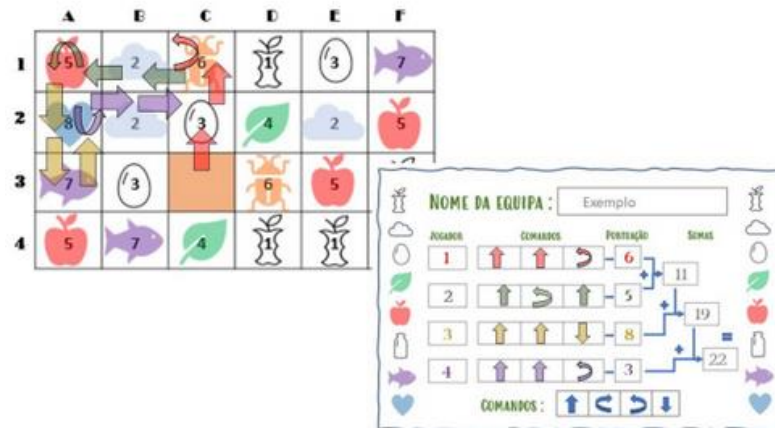
Atividade 06: Comer e contar ● ● ●

por mais

Metodologia (cont.)

Fase 2:

1. Após o estudo do mapa e preenchimento dos tabuleiros colaborativos, cada equipa irá ao Tabuleiro de Jogo executar o seu percurso/comandos.



2. Cada jogador insere os seus comandos.
3. A equipa vai confirmando os registos do tabuleiro colaborativo (pontuação e somas).
4. Se o percurso não corresponder ao previsto, a equipa não pontua. Pode voltar a repetir a fase I do jogo, num total de três tentativas.
5. No final, ganha a equipa com mais pontos. Em caso de empate, ganha a equipa com menor número de tentativas.



Atividade 07: Construção de um autómato borboleta

Autómatos são modelos matemáticos que representam sistemas computacionais. Tipos incluem DFA (determinísticos), NFA (não determinísticos) e Máquinas de Turing (computação geral). São usados para analisar linguagens e sistemas lógicos..

Materiais Necessários:

- Copo descartável tamanho médio;
- Tesoura;
- Pistola e refil de cola quente;
- Cola para E.V.A;
- E.V.A. 6mm;
- Materiais diversos para criar seu personagem (papel colorido, feltro, lã etc.);
- Palito de churrasco;
- Anilhas e porcas para fazer de peso;
- Palhinha;
- Lápis e régua.

Metodologia:

- Já abriu um relógio analógico de ponteiro só para descobrir o que tem dentro e ver como ele funciona? Quem é curioso e não tem medo de desmontar objetos como o relógio, geralmente encontra dentro deles uma série de engrenagens, parafusos, molas e peças com formatos interessantes e diferentes. As peças encaixam-se como se fossem uma espécie de quebra- cabeça, e cada uma depende da outra para se movimentar.
- Olhando novamente para alguns exemplos de autómatos, podemos observar que há sempre uma “caixa de máquinas” escondida nessas esculturas e que as “engenhocas” contidas dentro delas são muito semelhantes à engrenagem dos relógios de ponteiro.



Atividade 07: Construção de

um autómato borboleta

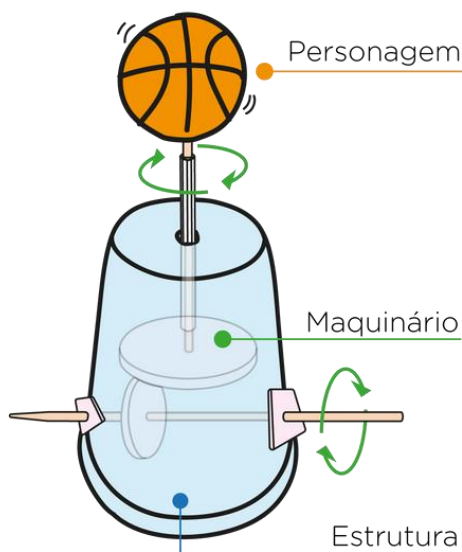
Metodologia (Cont.)

- Antigamente, os autómatos eram feitos de forma artesanal e com materiais nobres, como ouro, pedras preciosas, metais e pele de animais. Hoje em dia, artistas dedicam-se à construção destes objetos criativos, que utilizam técnicas de marcenaria e contam com o apoio de máquinas de recorte a laser e impressão digital.
- Para construir um autómato, é necessário conhecer alguns mecanismos importantes.
- O primeiro que estudaremos é o came. O came é uma peça muito utilizada para dar movimento aos autómatos, e apresenta-se em diversos formatos. É uma engrenagem sem dentes. E sabe o que é mais interessante? O came atua como se fosse um computador, armazenando informação tal e qual a um chip de memória.
- Vamos dar alguns exemplos: se o came tiver o formato de um círculo, a informação que ele passará é que o personagem deverá girar. Se o came tiver o formato de uma gota, o personagem irá girar e se mover para cima e para baixo. A peça que leva a informação do came para o objeto que irá se movimentar é chamada de seguidor de came.



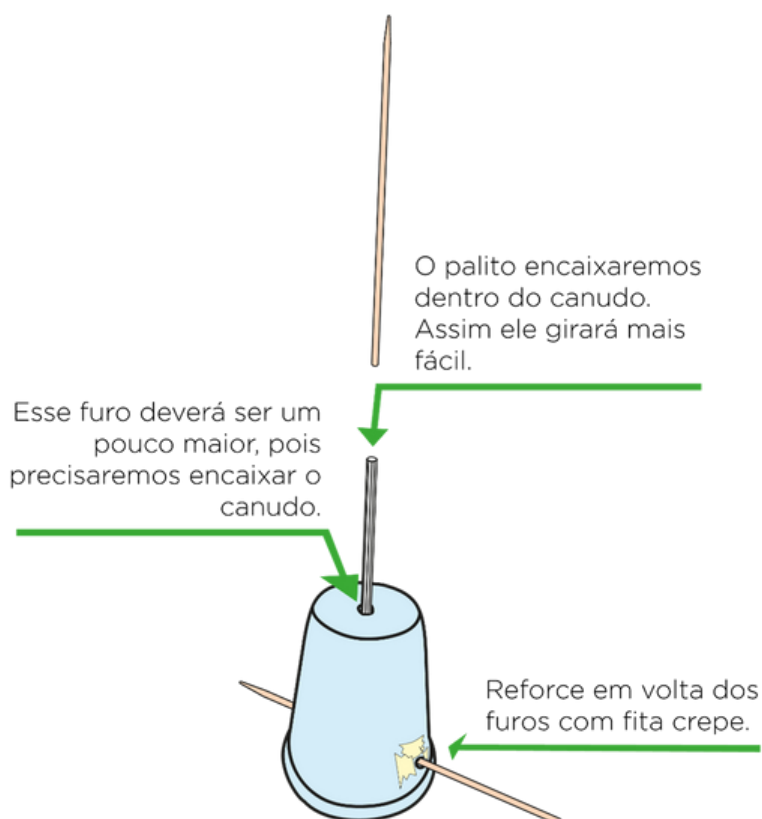


Com os materiais em mãos, vamos dar início à montagem. Siga as instruções e não salte etapas.



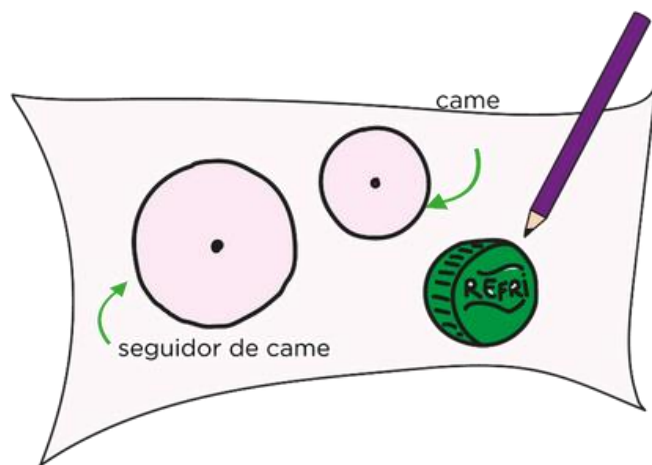
2. Montagem:

Faça 3 furos no copo com o auxílio de um alfinete de acordo com o desenho abaixo. Em seguida, encaixe os palitos de espeto com cuidado, para não arrebentar o plástico. Encaixe também o canudo, na parte superior do copo.



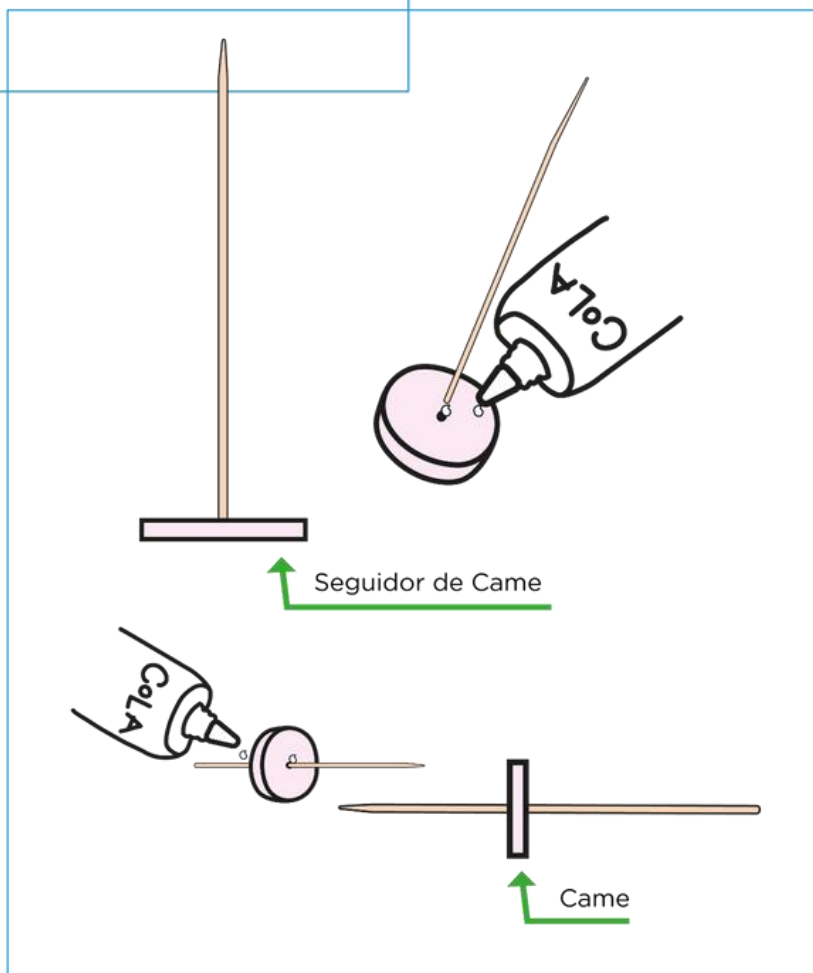


Desenhe o came e o seguidor de came no E.V.A, marcando também os locais dos furos, onde encaixaremos os palitos. O seguidor de came deverá ser um pouco maior que o came. Você poderá usar tampas de embalagens como molde.



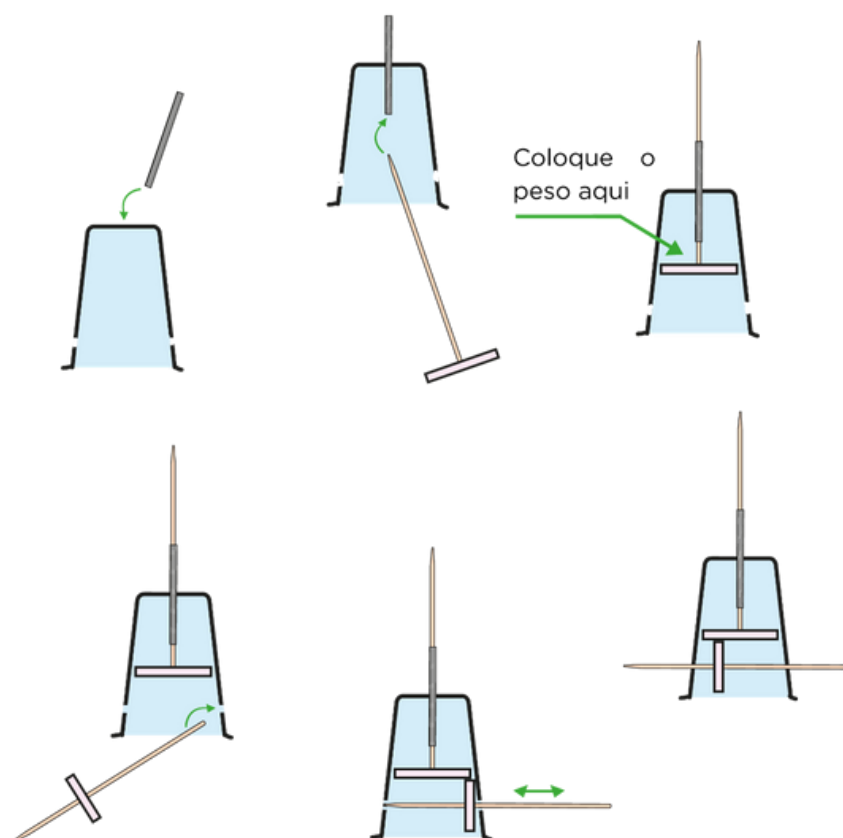
Se o E.V.A. for muito fino, antes de recortar, cole um pedaço sobre outro com cola apropriada, até ficar com a espessura de aproximadamente 6mm. Coloque um peso em cima enquanto a cola estiver secando, e espere alguns minutos.

Se você preferir, pode substituir o E.V.A por papelão ou bandeja de isopor.

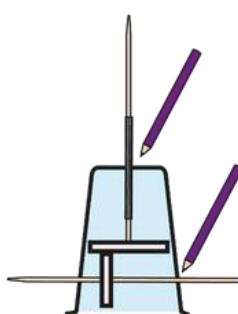




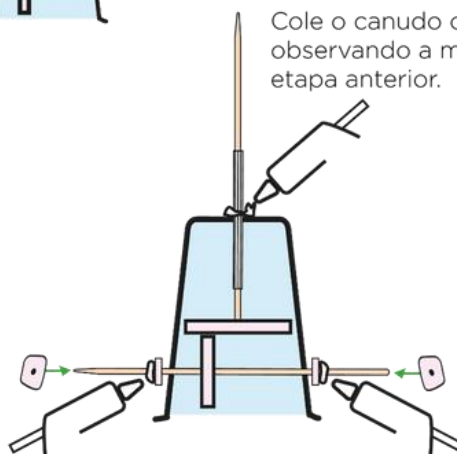
Faça essa montagem pensando em ajustar o que for necessário. Teste se os palitos estão girando, e se há necessidade de colocar um peso no seguidor de cames.



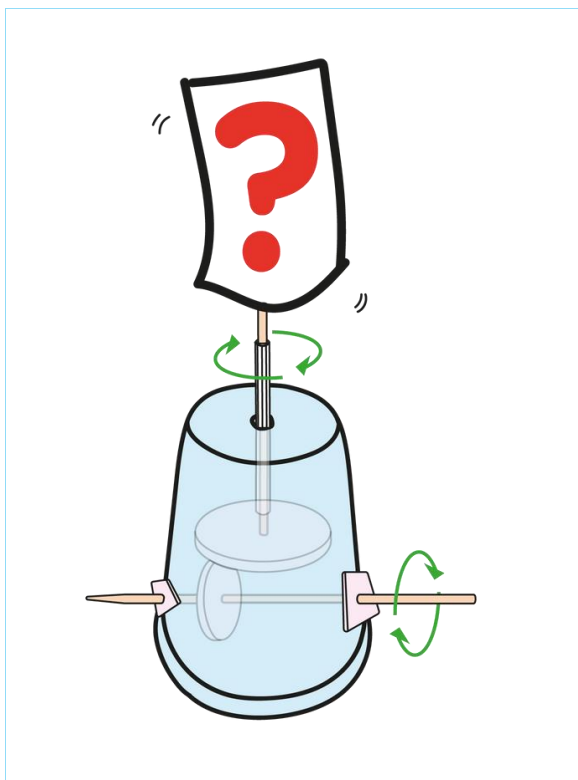
Feitos os ajustes, faça então as marcações necessárias com lápis, para não errar as medidas na hora da colagem.



Cole o canudo com cola quente, observando a marcação feita na etapa anterior.



Corte dois pedaços de E.V.A. e cole no palito do Came, conforme a marcação feita anteriormente. Isso impedirá que o palito fique se movimentando na horizontal.



Concluídas as etapas de montagem da engrenagem, dê asas à imaginação e faça a sua personagem, fixando-a no palito. Depois, é pura diversão!

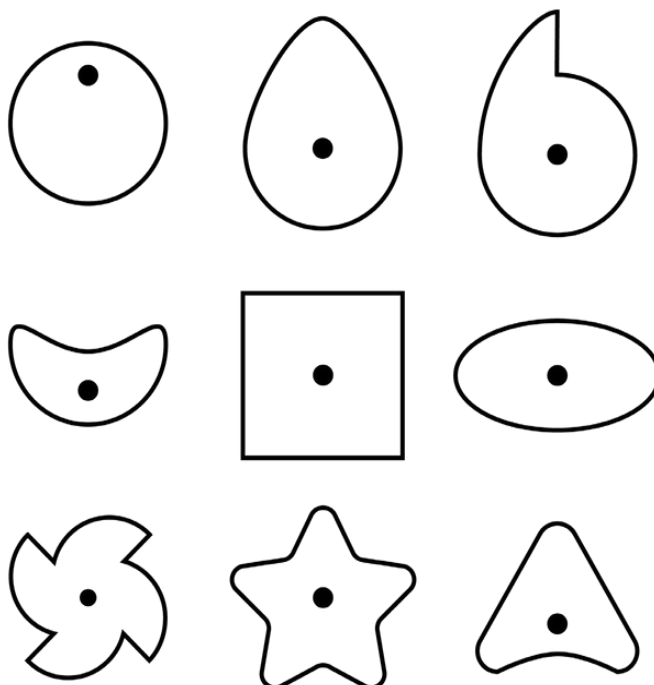
Desafio:

Experimente recortar cames de formatos diferentes e compartilhe com os seus colegas o resultado das suas experiências. Podem também mudar o furo do centro do came!

Feedback e Finalização:

Os brinquedos automáticos são máquinas simples que encantam crianças de todas as idades. Observe o trabalho dos seus colegas e perceba que, apesar de possuírem o mesmo mecanismo, cada brinquedo é diferente do outro.

Escolha um ou dois colegas e criem uma pequena história utilizando os brinquedos como cenários ou fantoches.



Atividade 07: Construção de um autómato borboleta

Materiais Necessários:

- 15 palhinhas de papel 6mm;
- Tesoura;
- Cola branca;
- Lápis e régua;
- Impressão do tutorial em tamanho real para recorte;
- Uma caixa pequena ou embalagem para guardar as peças. (pode ser caixa de sapato)

Metodologia:

- Encontrada facilmente nos molinetes das varas de pesca, nos carros que não possuem sistema de vidro elétrico e nas camas hospitalares, a manivela possui o formato em “L” e quando gira a manivela, o eixo em “L” gira também. Ao ser utilizada com outras peças específicas, consegue transformar um movimento circular em movimento linear (sobe e desce). Vai perceber que o seu funcionamento é muito parecido com o do came.
- Na montagem do autómato, além da manivela, vamos acrescentar mais duas peças: uma cambota (que nada mais é do que um conjunto de manivelas, e por isso é também chamado de árvore de manivelas) e uma biela. Apesar do nome estranho, tanto o combota quanto a biela estão presentes em todos os motores movidos a combustão e a vapor. Os Motores de carros têm esses componentes, que são responsáveis pelas rodas girarem.

Figura 1 - Virabrequim



Figura 2 - Bielas



Atividade 07: Construção de um autómato borboleta

Metodologia (cont.):

Vamos montar a primeira parte do nosso pequeno motor movido a manivela, mas antes, daremos algumas recomendações que facilitarão o trabalho!

Montagem:

Antes de iniciar a montagem, fique atento às seguintes recomendações:

- Use cola branca líquida.
- Nas junções das palhinhas é necessário reforçar a colagem. Para isso, cole sobre as junções das palhinhas tiras de papel (conectores), fita de papel ou fita cola para ajudar a segurar as palhinhas por um determinado tempo. Quando usamos tiras de papel e cola branca para unir as peças, os materiais unem-se e as palhinhas ficam mais firmes e resistentes depois de secos.
- Siga a sequência apresentada e não passe etapas.
- Ao unir as peças, procure apoiá-las na mesa. O trabalho ficará bem mais fácil.
- Após o corte do canudo, geralmente as extremidades ficam um pouco achatadas. Com o auxílio de uma caneta ou lápis, ajeite o canudo para que ele fique cilíndrico novamente, isso facilitará a colagem.

No Anexo, apresentamos a primeira parte do tutorial de montagem. As peças estão desenhadas em tamanho real, incluindo os conectores. Basta colocar o canudo em cima do desenho, fazer a marcação e cortar. Tenha cuidado de configurar a impressora para que ela faça a impressão em tamanho real.

Finalização:

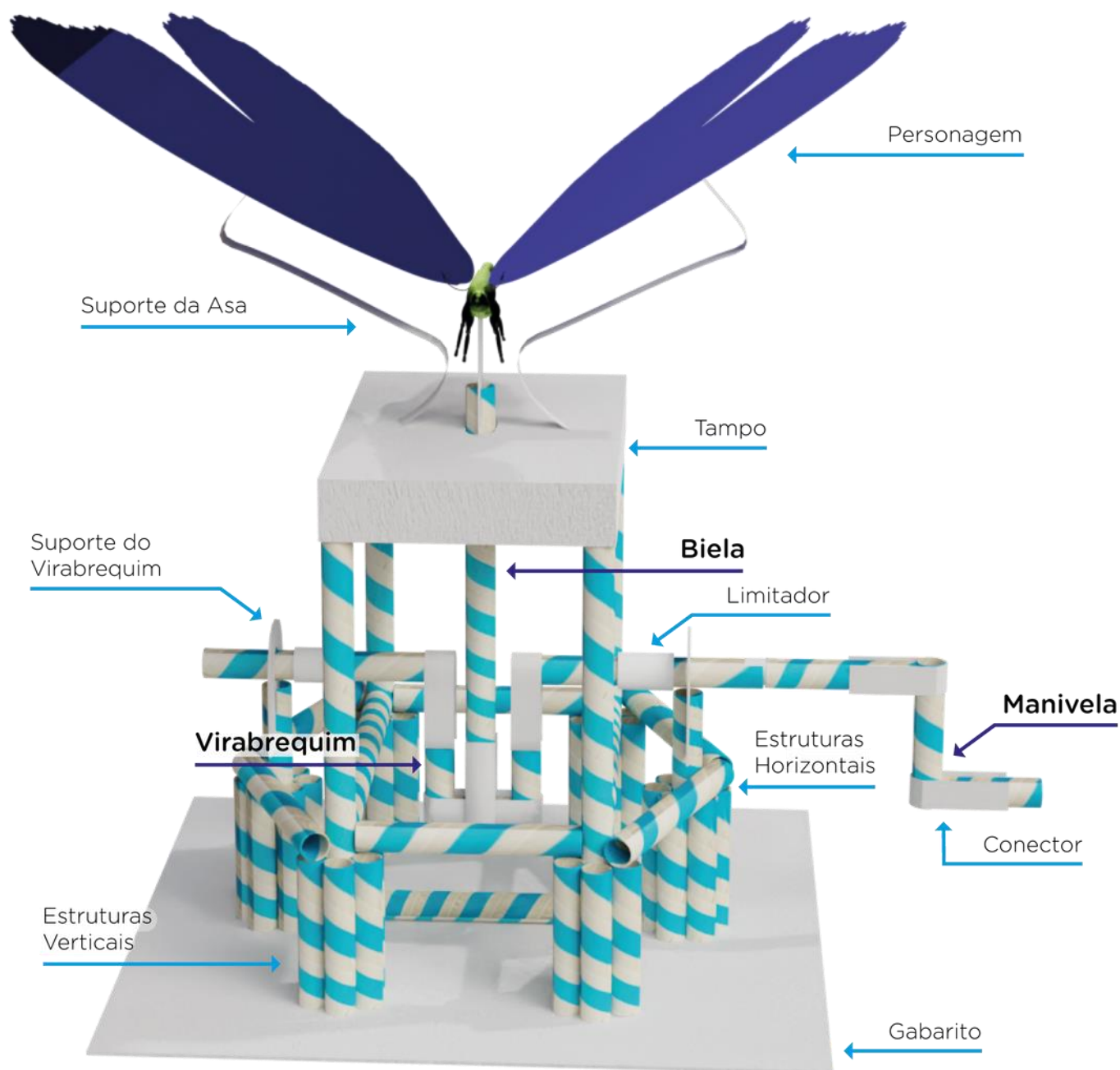
Encerrada a montagem da primeira parte do autómato, acondicione as peças com cuidado na embalagem e espere que sequem antes de manusear novamente.

Trabalhos manuais exigem atenção, paciência e boa vontade. Se alguma etapa correu mal, muitas vezes é melhor começar de novo do que tentar consertar o erro. Faz parte do processo de aprendizagem a tentativa e o erro.





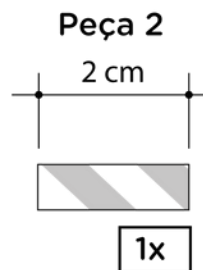
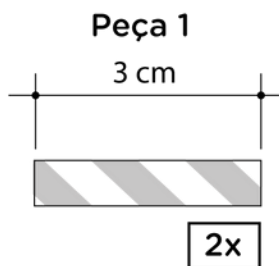
Componentes Principais



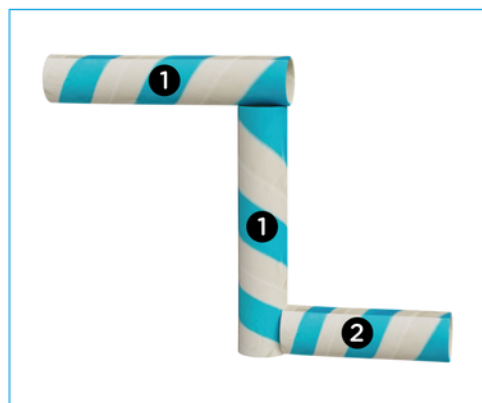


Manivela

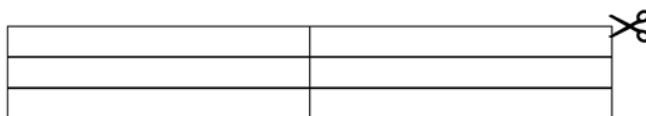
Corte os canudos nas medidas e quantidades indicadas.



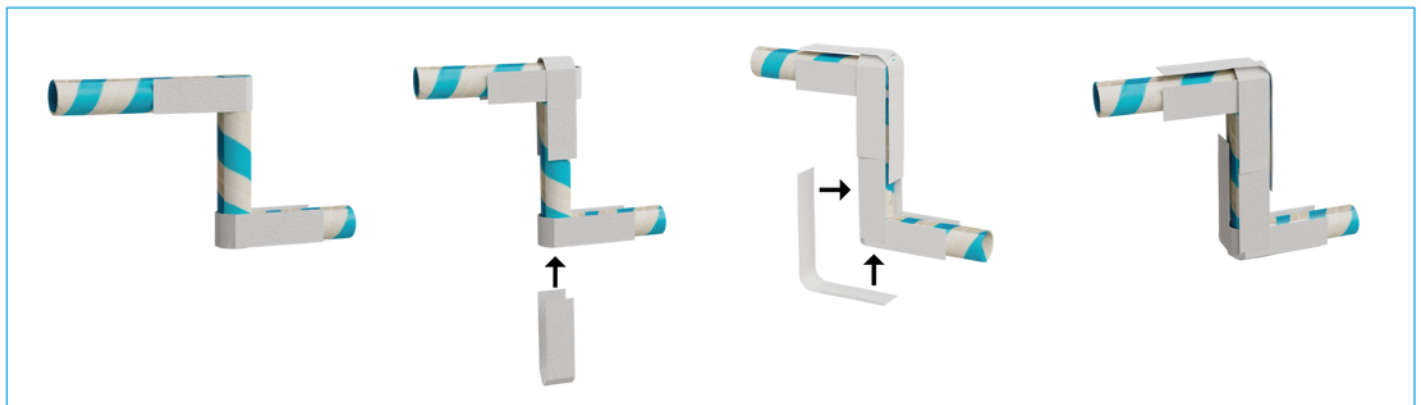
Em seguida, com as peças apoiadas na mesa, monte e cole a manivela na posição apresentada. Deixe secando.



Recorte os conectores abaixo:



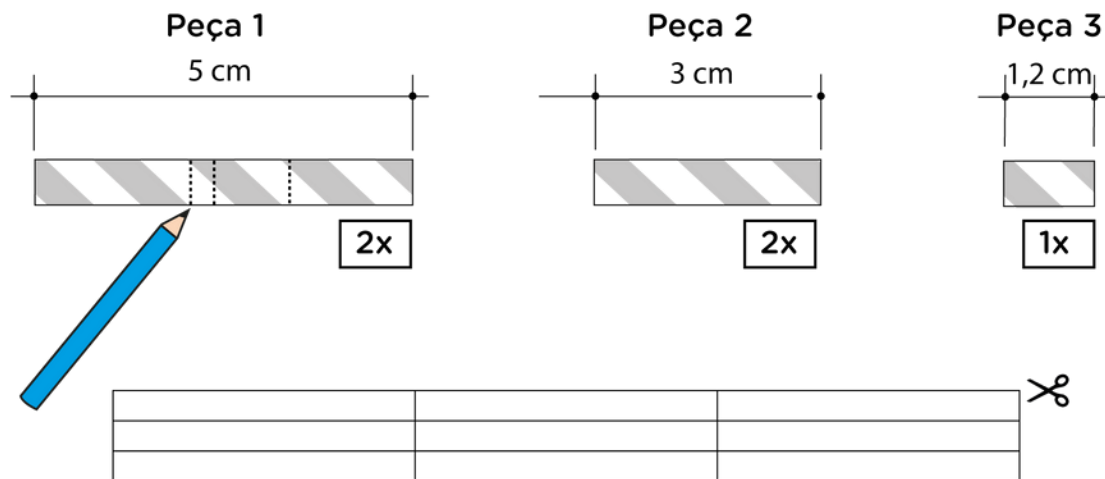
Envolva as quinas da manivela com os conectores, colando um sobre o outro. Deixe secando.



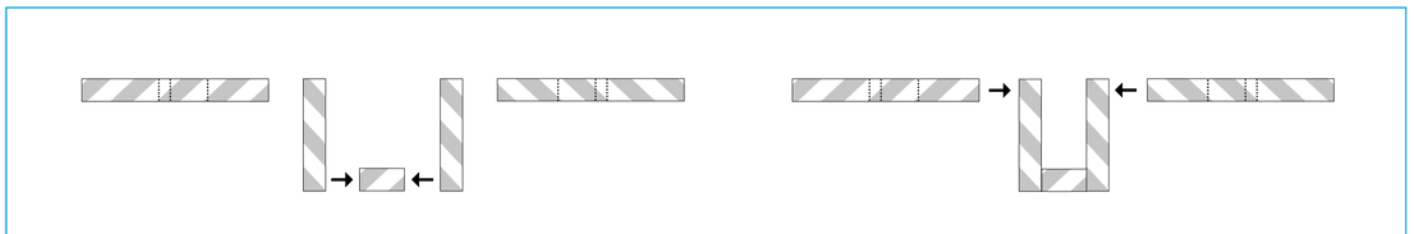


Virabrequim

Corte os canudos e conectores nas medidas e quantidade indicadas, fazendo as marcações com o lápis onde está tracejado.



Em seguida, monte o virabrequim na sequência apresentada, não esquecendo de colar os conectores.



Encaixe aqui os suportes de virabrequim.



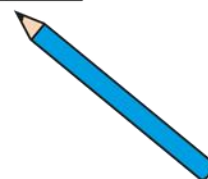
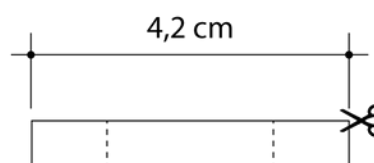
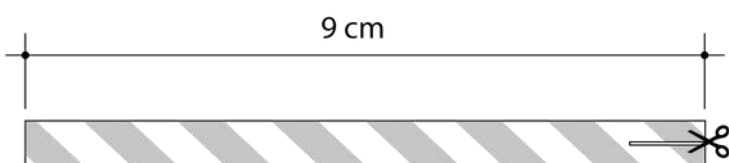
Cole nesse espaço os limitadores.



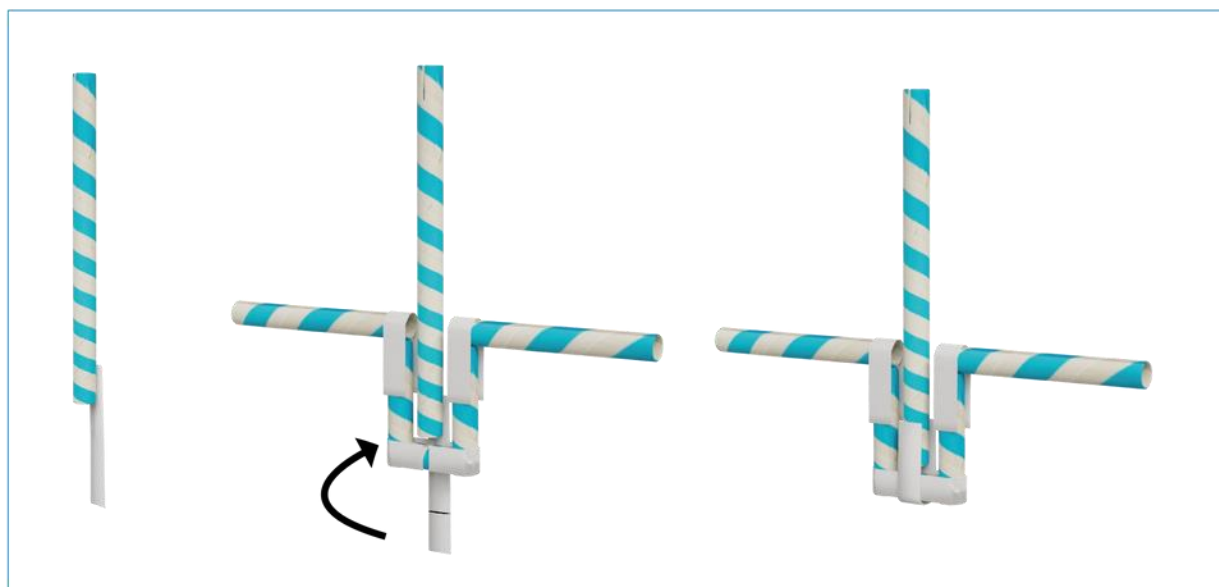


Virabrequim + Biela

Corte o canudo no tamanho indicado, assim como a tira que será utilizada para unir a biela ao virabrequim. Demarque na tira as áreas que serão coladas na peça.



Cole a tira de papel na base da biela, no local demarcado. Em seguida, contorne o virabrequim, colando a outra extremidade apenas na biela. Assim, a biela poderá se movimentar livremente quando girarmos a manivela.



Reforce a colagem da tira unindo uma extremidade a outra com mais um conector.

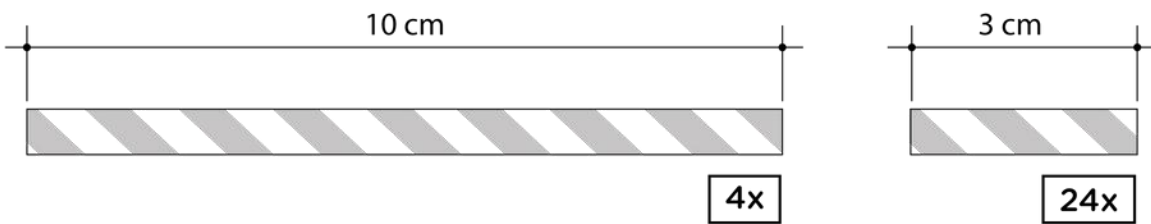




Estruturas Verticais

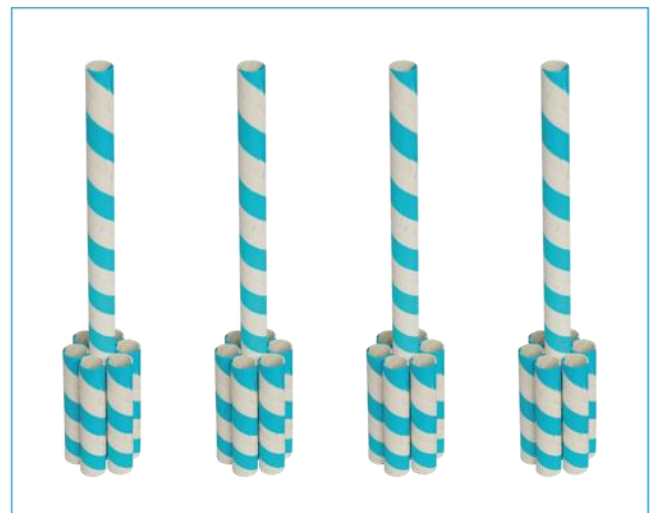
Peça A (4x)

Corte os canudos nas medidas e quantidades indicadas.



Cole seis canudos menores na base de um canudo maior. Para facilitar a montagem, apoie os canudos na mesa.

Repita isso com os canudos restantes e deixe secando. Ao final, você terá quatro peças como essa, denominadas peça "A".

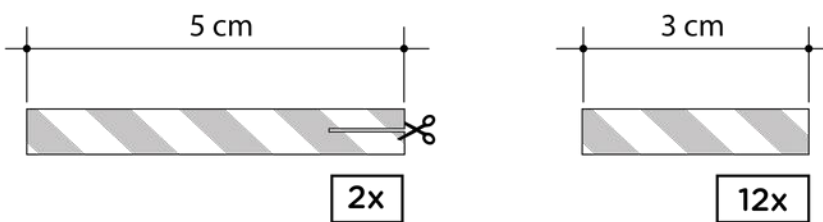




Estruturas Verticais

Peça B (2x)

Corte os canudos nas medidas e quantidades indicadas.



Na extremidade do canudo maior, faça dois pequenos cortes (de mais ou menos um centímetro), dividindo o canudo em duas partes iguais.

Como na etapa anterior, com a cola branca, cole na base do canudo maior os seis canudos menores, e deixe secando. Teremos então duas peças que chamaremos de peça “B”.



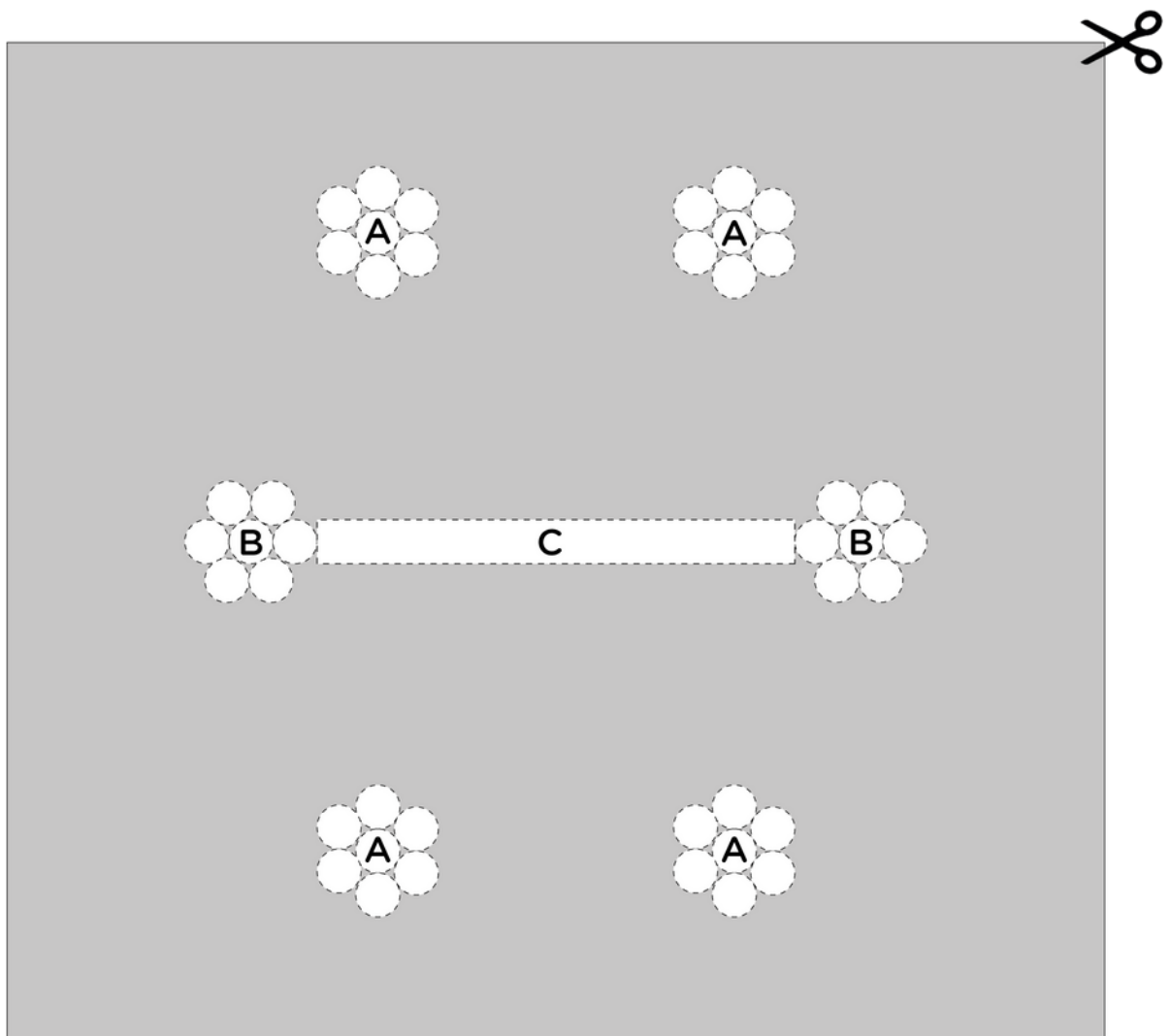


Gabarito

Recorte o gabarito.

Nele estão indicados os locais onde colaremos as estruturas verticais “A” e “B” e a horizontal “C”.

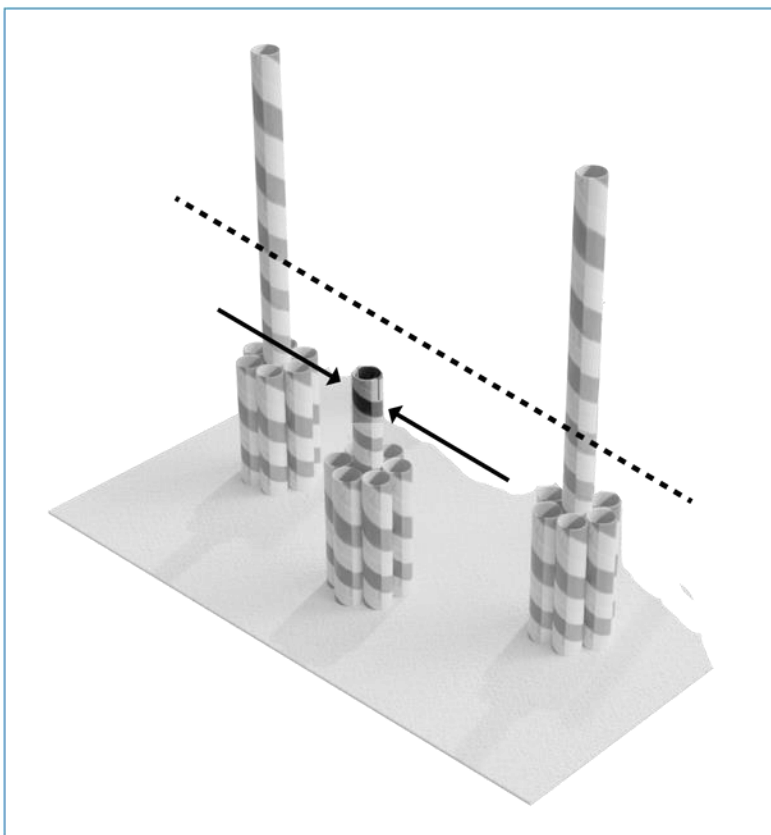
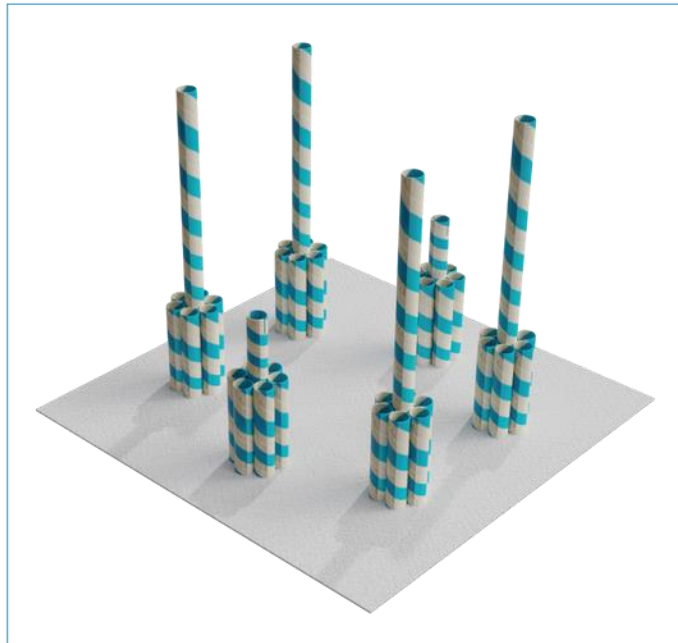
Reserve.





Gabarito + Estruturas Verticais

Cole as peças “A ”e “B”
nos locais indicados no
gabarito.



ATENÇÃO:

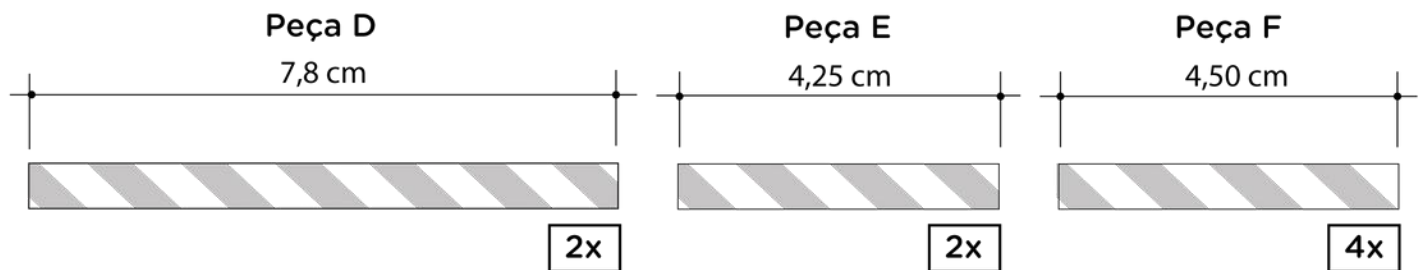
Os cortes feitos nas
extremidades da peça “B”
deverão estar paralelos
em relação à posição das
peças “A”, conforme
a imagem.



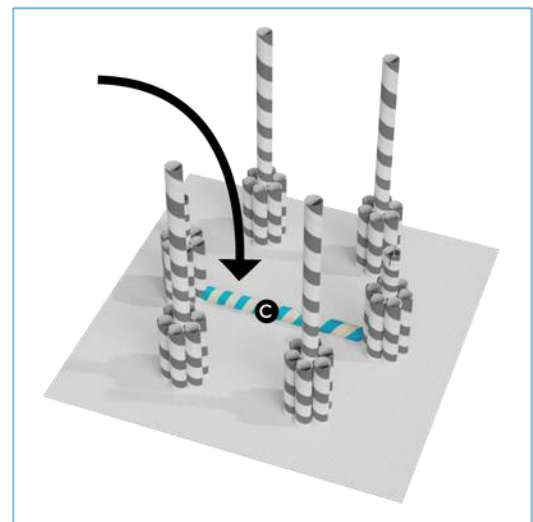
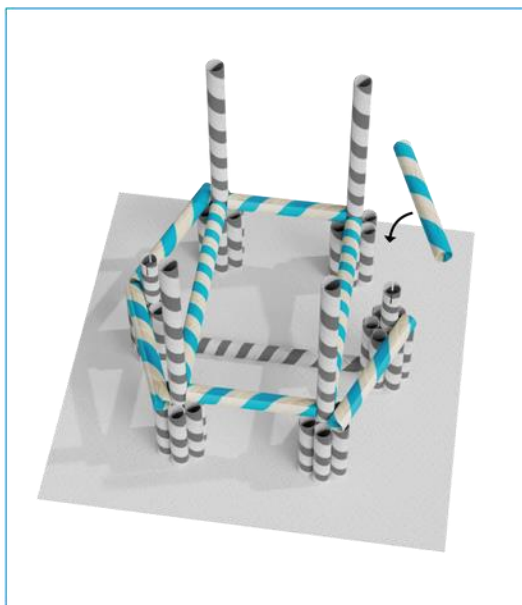


Estruturas Horizontais

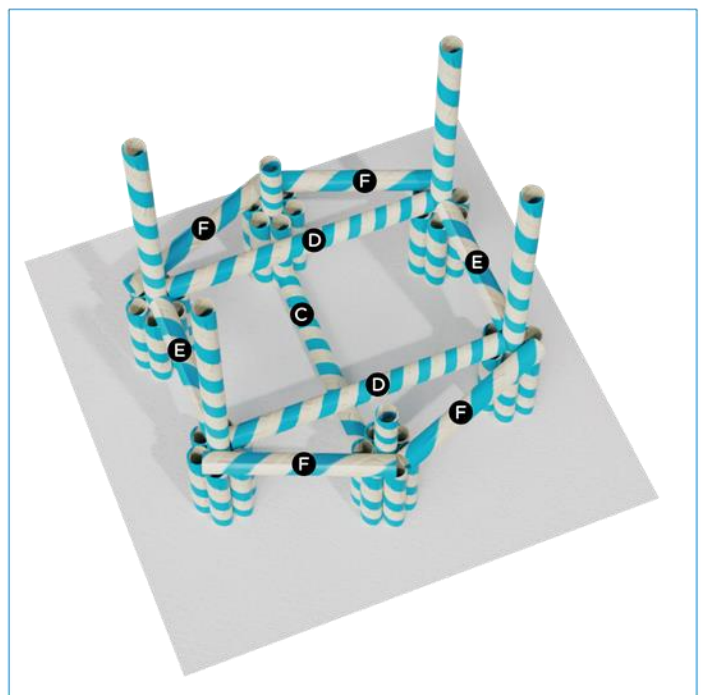
Corte os canudos nas medidas e quantidades indicadas.



Em seguida, corte mais um canudo ("C") de forma que se encaixe entre as peças "B". Cole-o sobre o gabarito, aplicando cola também nas extremidades.



Cole as peças "D", "E" e "F" sobre as bases das estruturas verticais. Deixe secando.



Atividade 07: Construção de

um autómato borboleta

Materiais Necessários:

- Tesoura;
- Cola Branca;
- Lápis de cor;
- Peças montadas na aula anterior;
- Impressão do tutorial (parte 2) em tamanho real para recorte.

Metodologia:

1. Montagem

Tendo a segunda parte do tutorial impresso em mãos, finalize o autómato de acordo com as instruções presentes no anexo desta aula. Observe se todas as peças produzidas na aula anterior estão bem coladas e, caso seja necessário, reforce com cola quente os pontos mais frágeis. Tenha atenção para deixar a manivela e a biela com os movimentos livres. Aconselhamos também realizar a pintura da borboleta antes de recortá-la. Caso queira, pode substituir a borboleta por outro personagem: basta encaixá-lo na extremidade da biela.

2. Finalização

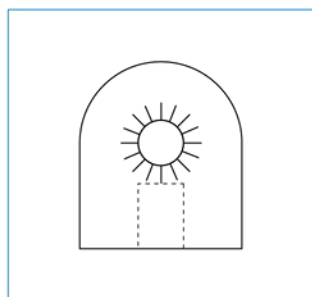
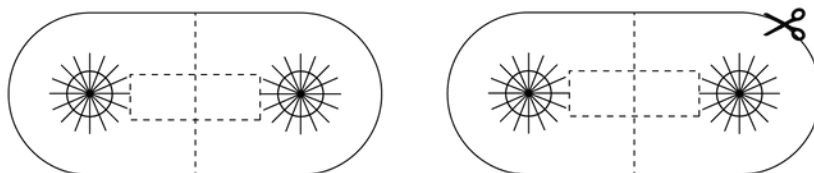
Com esta aula, encerramos a série de brinquedos autómatos. Dar movimento aos personagens pode ser um pouco trabalhoso, mas esperamos que tenha se divertido e compreendido alguns conceitos básicos de mecânica com as atividades propostas!





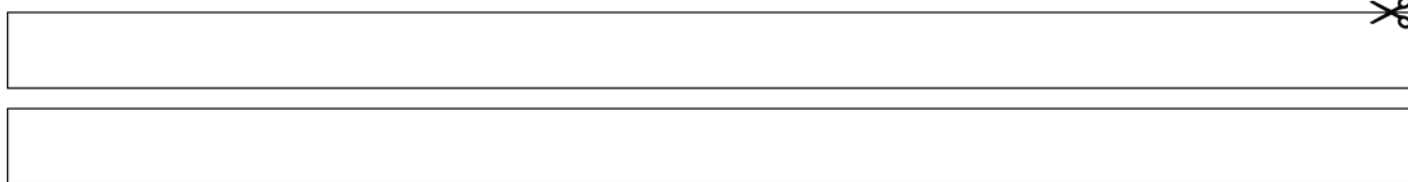
Suporte do virabrequim e limitadores

Recorte os dois suportes do virabrequim, fazendo os furos nos locais indicados. Você pode utilizar a ponta de uma caneta para fazer o furo. Basta pressionar sobre o papel, estando esse apoiado em uma superfície macia, como o EVA.

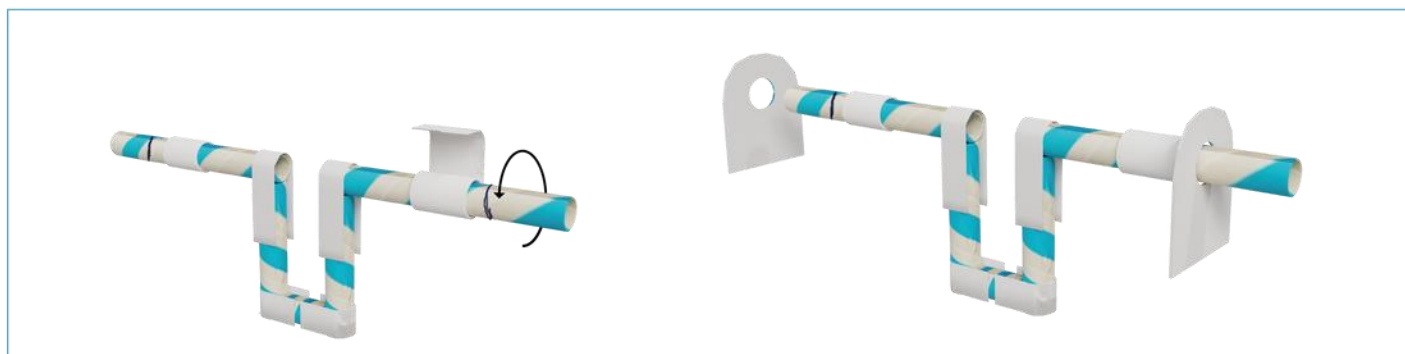


Para reforçar a peça, dobre-a ao meio, e após conferir se os furos estão juntos, cole as duas partes e deixe secando.

Em seguida, recorte as duas tiras para fazer os limitadores.



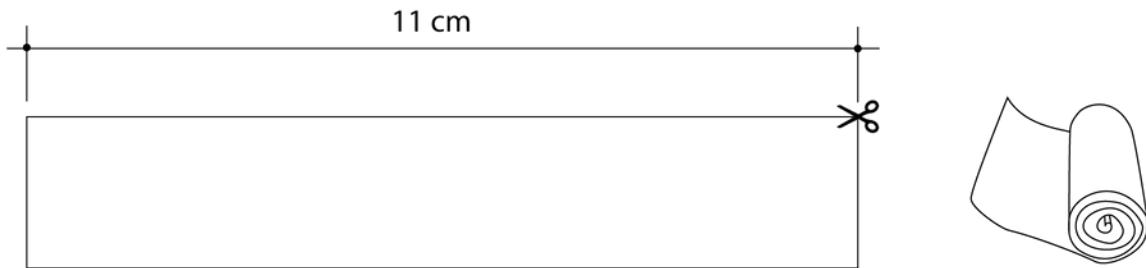
Enrole-as e cole-as nos locais demarcados e, para finalizar essa etapa, encaixe os suportes.



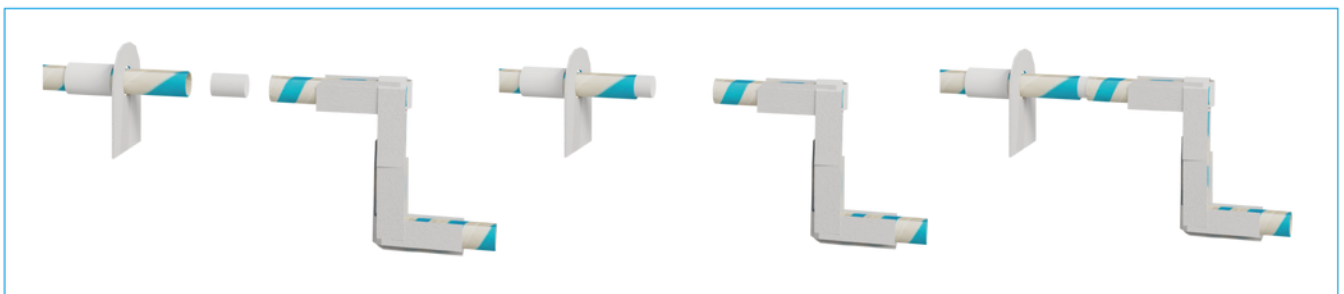


Fixação dos componentes

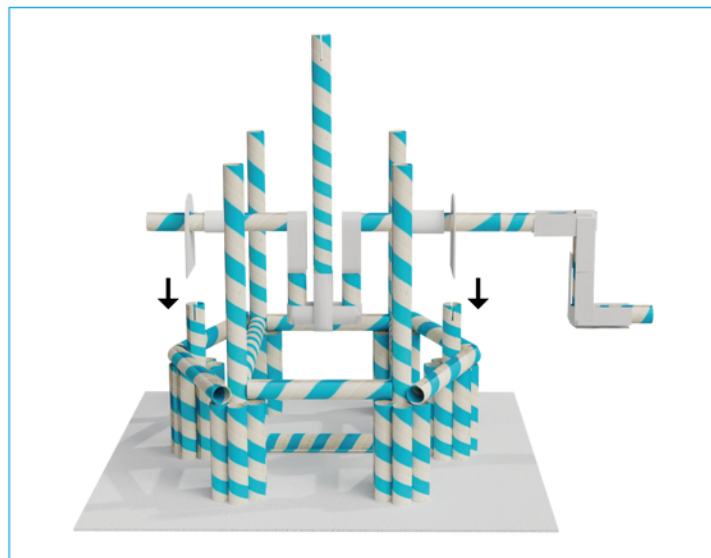
Para unir a manivela ao virabrequim, faça uma cavilha recortando a tira ao lado. Em seguida, enrole-a de forma que entre no canudo, sem folga. Deixe o mínimo de espaço na primeira volta do papel, pois só assim a cavilha ficará bem firme.



Cole apenas metade da cavilha no virabrequim, e logo após encaixe a manivela, unindo as duas peças.



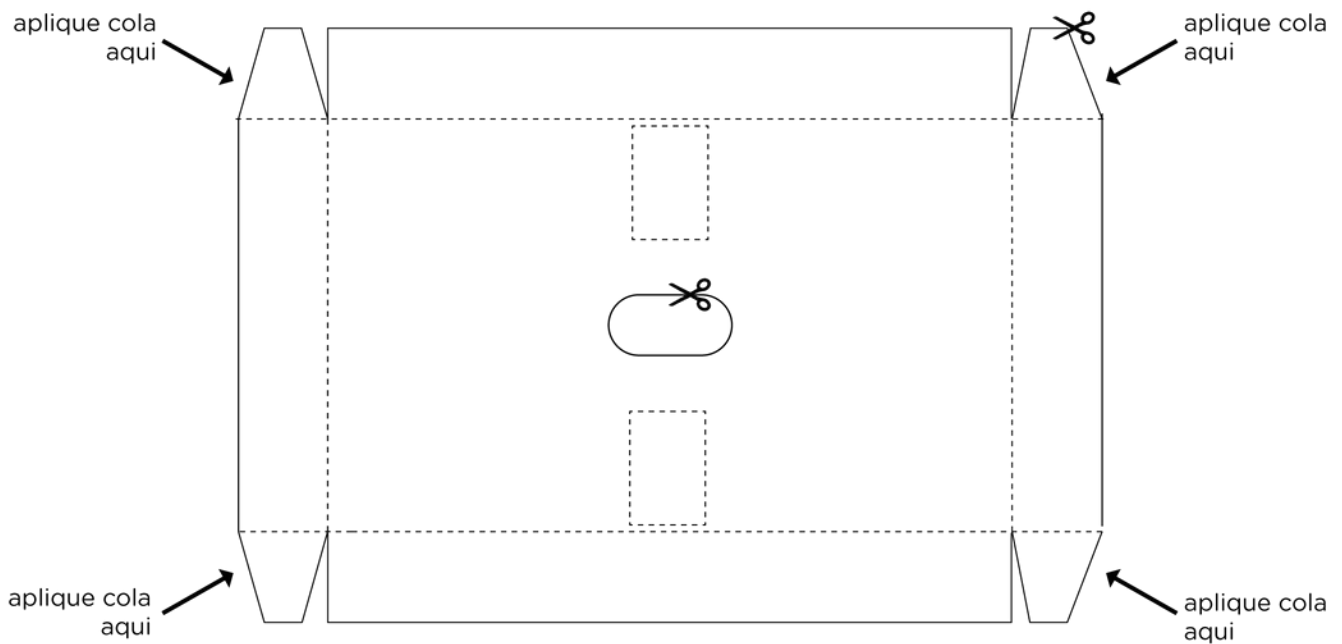
Encaixe os suportes de virabrequim nas aberturas da peças “B”.



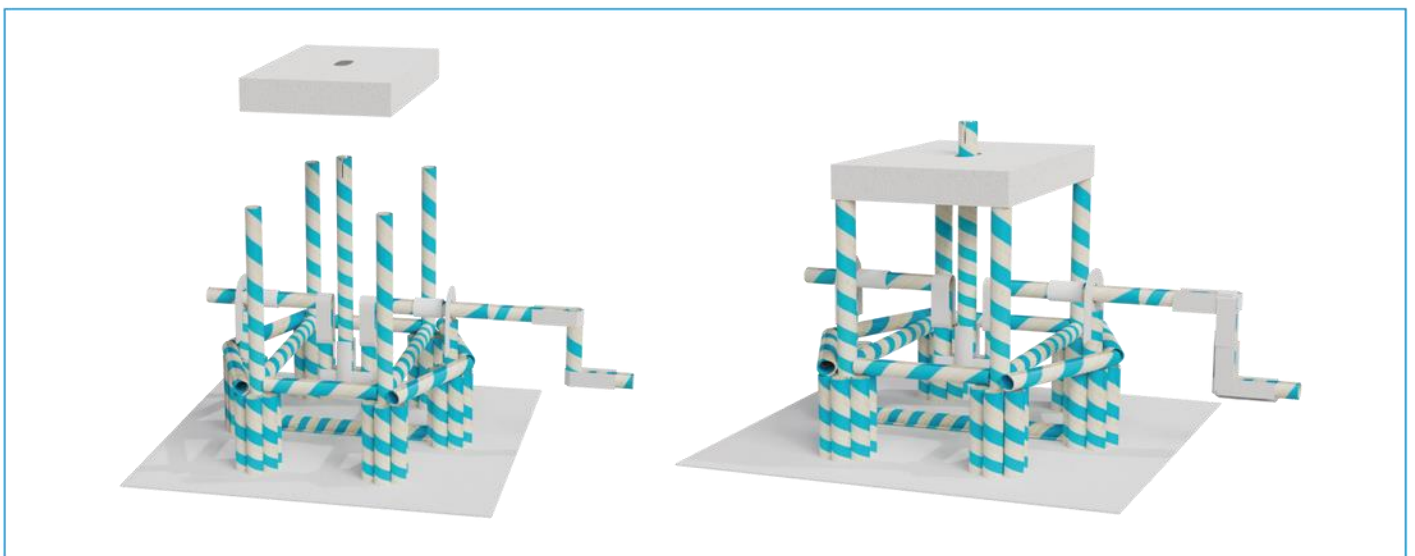


Tampo

Recorte o tampo e, em seguida, dobre as laterais nas linhas pontilhadas, colando as abas nas laterais, formando uma espécie de caixinha.



Encaixe e cole nas extremidades das estruturas verticais.



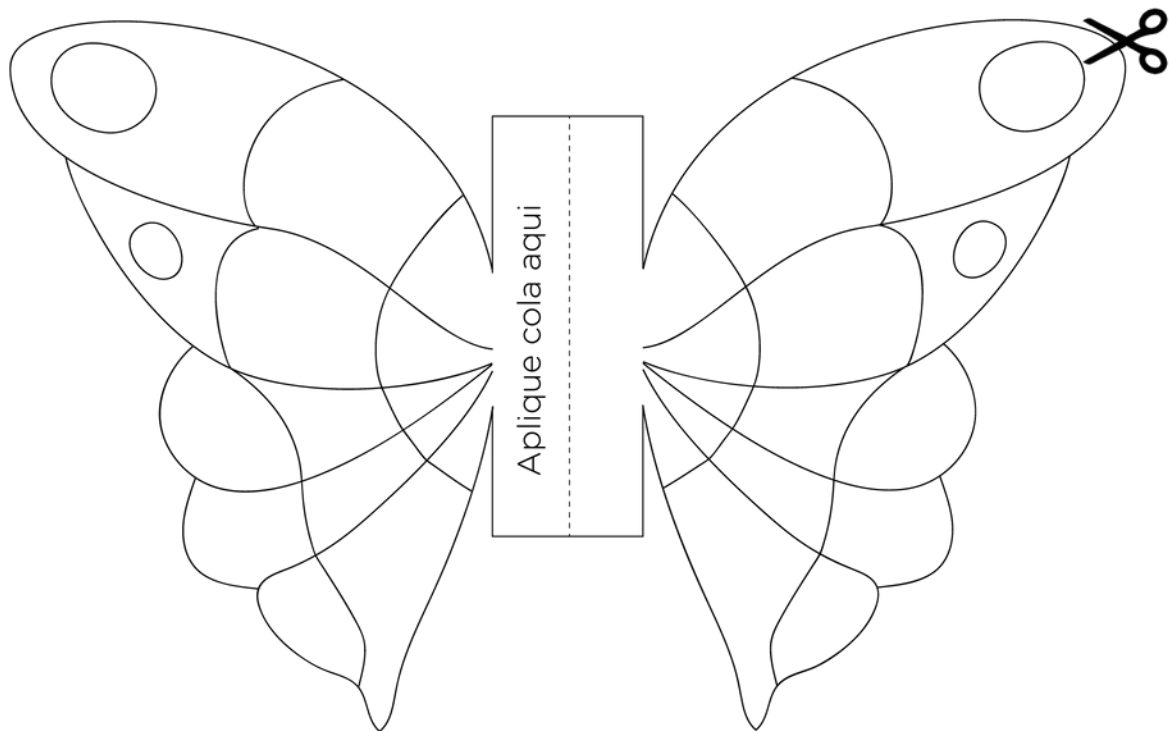
Ao girar a manivela, a biela fará os movimentos de sobe e desce e de para frente e para trás.



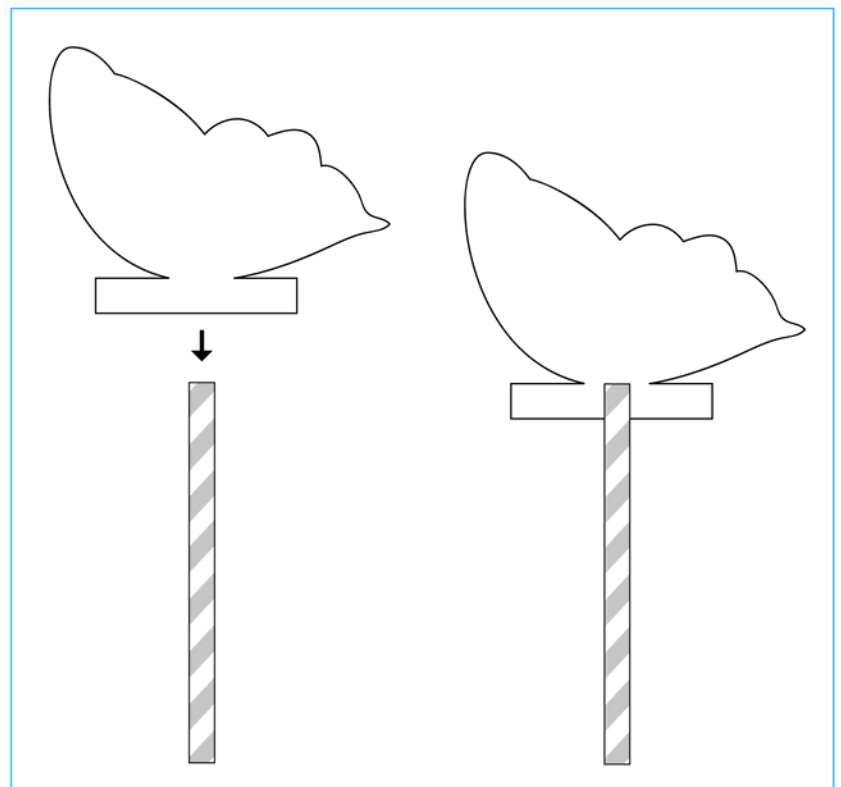


Borboleta

Pinte e depois recorte o contorno da borboleta. Em seguida, aplique cola na área indicada e dobre a borboleta ao meio, na linha pontilhada. Deixe secar.



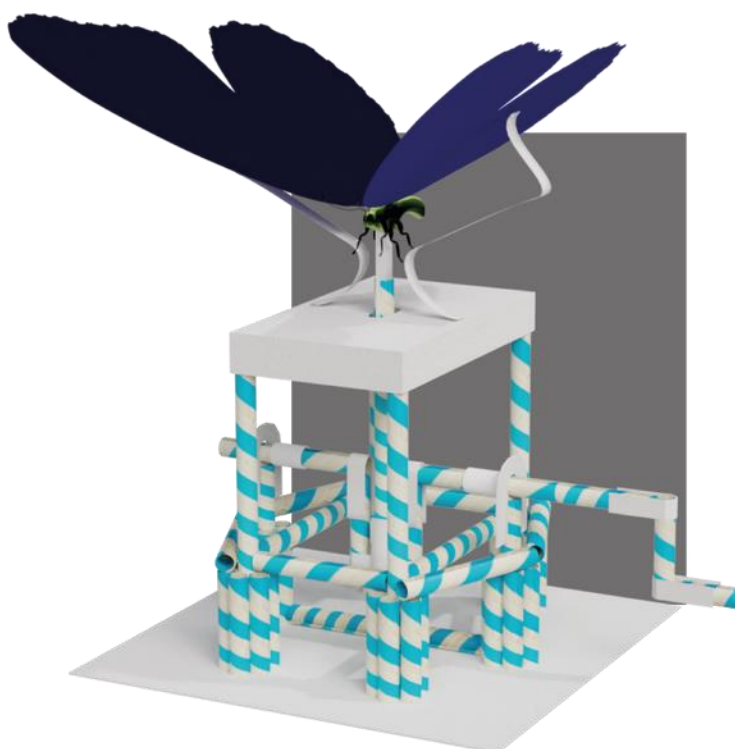
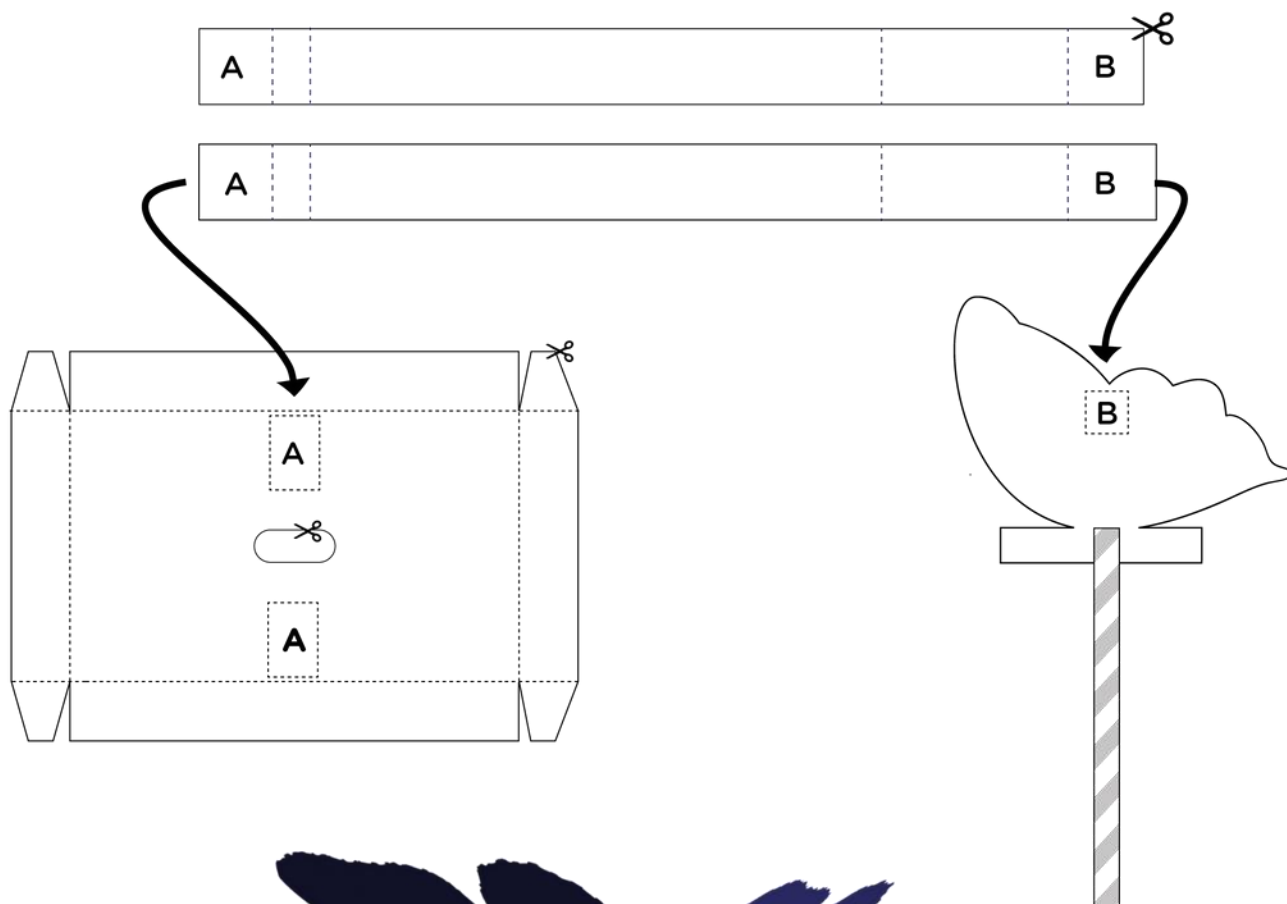
Encaixe e cole a borboleta dobrada na extremidade da biela.





Borboleta

Recorte os dois suportes da asa de borboleta e, em seguida, dobre de acordo com a imagem abaixo e cole nos locais indicados.



1

Atividade 8: Caça ao Tesouro

Os alunos vão se familiarizar com blocos individuais usados para codificação do Scratch, através da procura de blocos num formato do caça ao tesouro.

Materiais Necessários:

- Blocos Scratch Bingo x12
- Cartões de Bingo
- Marcadores de quadro branco;

Metodologia:

Preparação dos cartões:

- Crie cartões de bingo com diferentes comandos e blocos do Scratch. Exemplo: "Mover 10 passos", "Girar 15 graus", "Quando a bandeira verde for clicada", "Esperar 1 segundo", etc.
- Cada cartão deve ser único, contendo uma mistura dos diversos comandos.

Explicação das Regras:

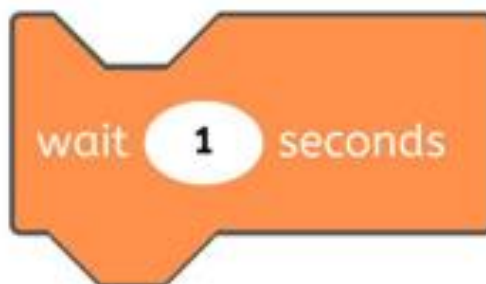
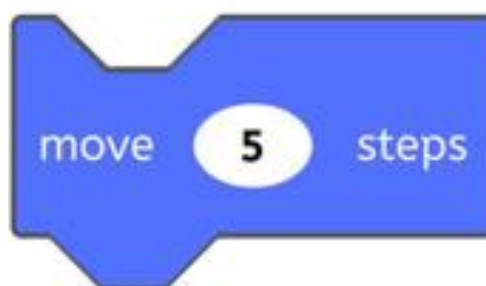
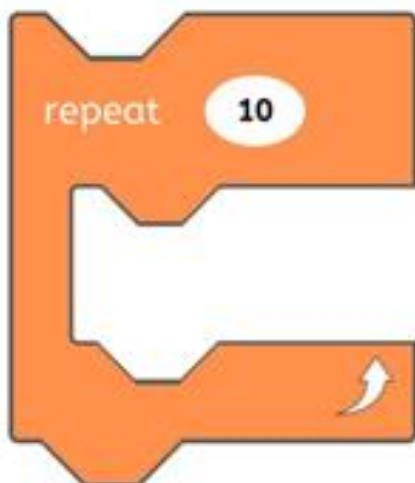
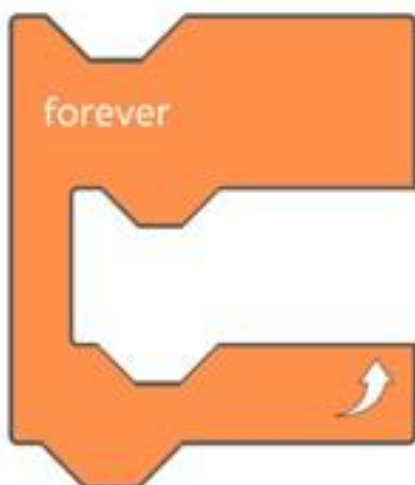
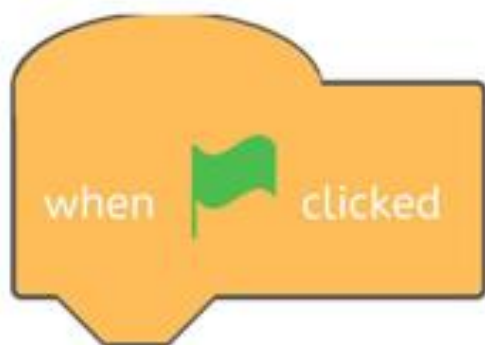
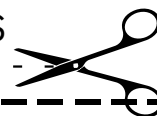
- Explique aos alunos que, ao contrário de números, o bingo usará comandos do Scratch.
- Cada vez que um comando for chamado pelo instrutor, os alunos devem marcá-lo no cartão, se o tiverem.
- Recorte os blocos Scratch
- Espalhe-os pela sala - por exemplo, pode colocá-los nas paredes
- Distribua os cartões bingo pelos alunos – vão trabalhar em par - os cartões precisam de ser laminados se estiver a pensar em usar marcadores de quadro)
- Agora está na hora dos alunos começarem a caça ao tesouro pela sala para encontrar os blocos do Scratch que estão seu cartão bingo

Quando encontrarem um bloco Scratch que esteja presente no seu cartão bingo, os alunos riscam esse bloco. Os alunos que encontrarem todos os blocos primeiro e preencherem o cartão bingo serão os vencedores. Use lenços humedecidos ou um pano húmido e limpe os cartões de bingo para serem reutilizados.

Atividade 08

BLOCOS SCRATCH

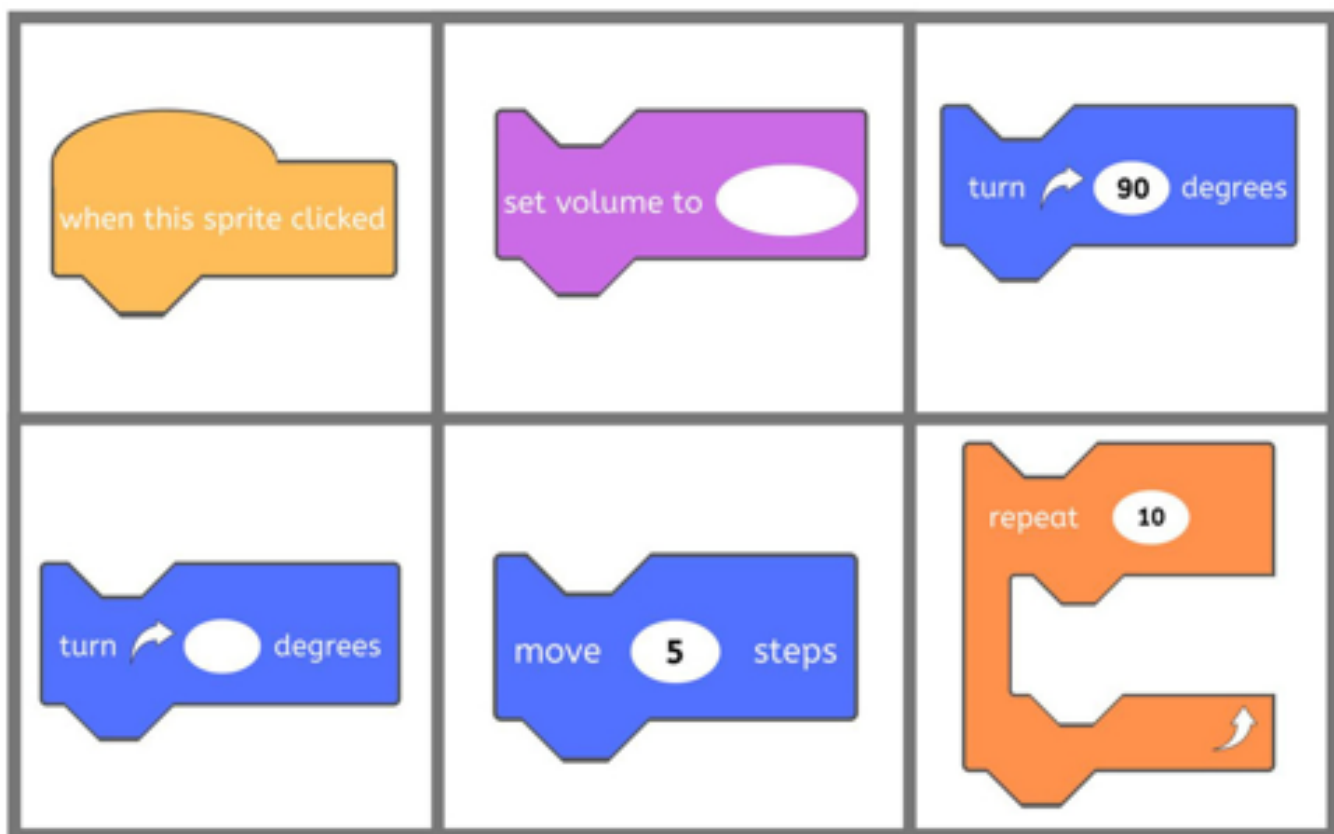
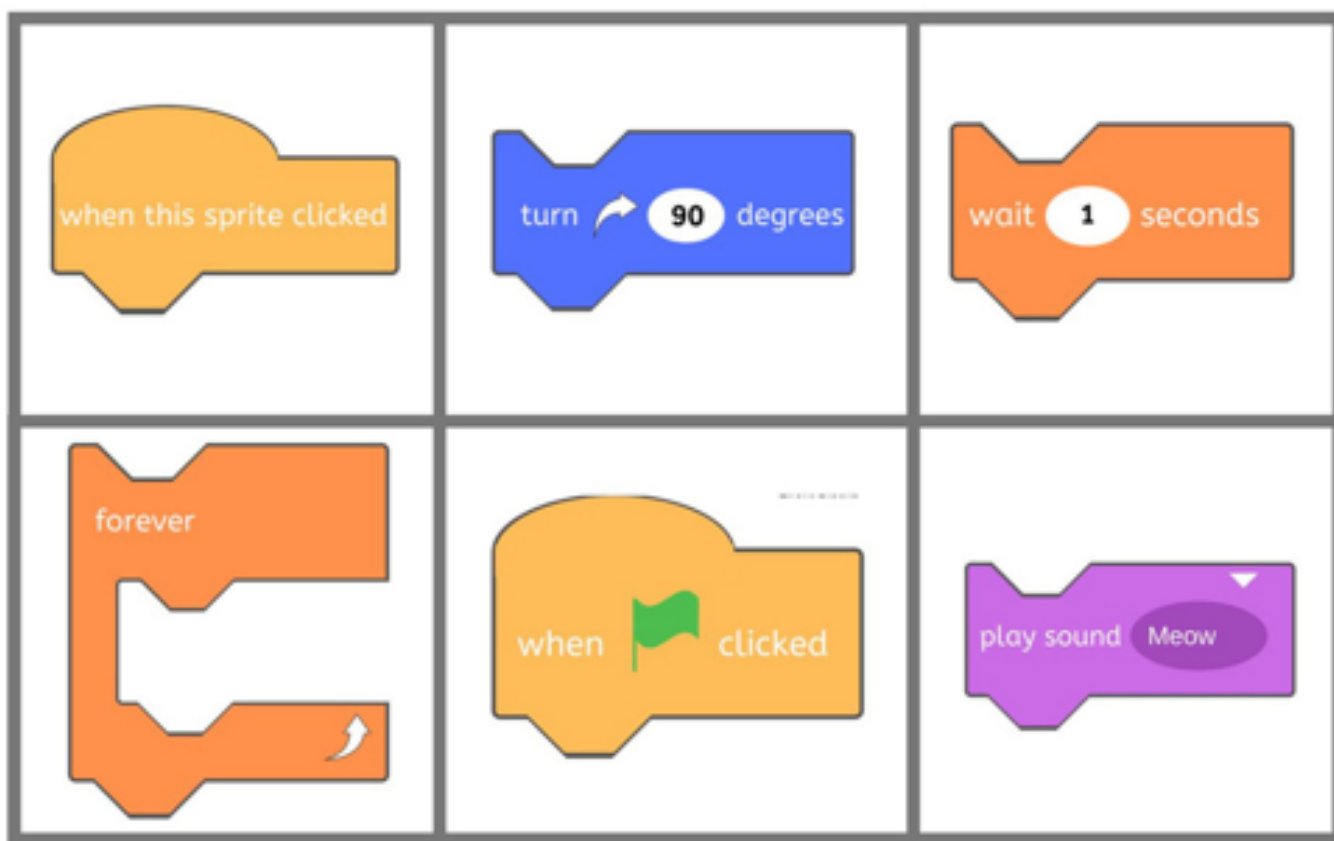
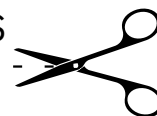
RECORTE OS CARTÕES



Atividade 08

#CAÇA AO TESOURO 1

RECORTE OS CARTÕES



1

Atividade 9: ALGORITIMOS no dia a dia

Um algoritmo (al-go-rit-mo) é um conjunto de passos ordenados para realizar uma tarefa. Podes usar algoritmos para descrever todas as atividades que as pessoas fazem no dia-a-dia.

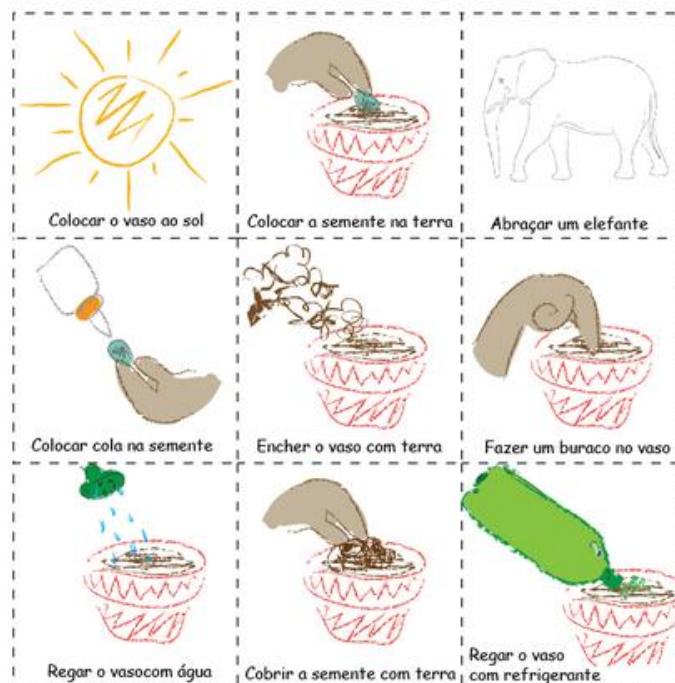
Materiais Necessários:

- Papel
- Lápis ou caneta
- Lápis de cor ou canetas

Metodologia:

Com a ajuda de uma tesoura, recorte os quadrados da figura, observe-os e selecione os 6 que fazem parte da atividade de plantar uma semente.

Vamos começar?



Desafio: Usando a Grelha do Fluxograma, organiza as 6 imagens pela ordem correta, de acordo com o que farias se te pedissem para plantar uma semente.

Atividade 09

Sequência Algoritmica

Para imprimir



Algumas atividades precisam de uma sequência para que funcionem. Escreva nos espaços em branco quais são os passos que segues para realizar cada atividade:

Comer uma bolacha

Lavar os dentes

Calçar as sapatilhas



Atividade 10: PIXEL ART

Pixel Art é uma forma de arte digital onde as imagens são criadas e editadas ao nível dos pixels, ou seja, os menores elementos de uma imagem digital. Esse estilo de arte é caracterizado por gráficos com uma resolução baixa e uma estética retrô, remetendo aos primeiros jogos de vídeo e computadores pessoais dos anos 80 e 90. A Pixel Art é amplamente utilizada em jogos, ilustrações digitais e também como forma de expressão artística.

Materiais Necessários:

- Papel
- Lápis ou caneta
- Lápis de cor ou canetas



Metodologia:

- Aquecimento (10 minutos)
- Apresentação da proposta Natureza e Matemática para os estudos de robótica e programação.
- Levantamento prévio sobre animais e Pixel Art com uma coleção de imagens.
- Projeto Interdisciplinar: Pensamento Computacional e Pixel Art Exploração (20 minutos)
- Explicar aos alunos o conceito de sequência de movimentos, dentro da abordagem do Pensamento Computacional e esclarecer o “conceito de algoritmo” como uma sequência de movimentos é uma série de ações que são executadas em ordem.
- Apresentar o algoritmo para criação de um tabuleiro Pixel Art.
- Pedir para escolher um animal brasileiro que os alunos tenham uma história/memória. (atividade individual)
- Pedir para 2 alunos, um para estudo do meio, e outro de matemática, compartilhe a história.

Atividade 10: PIXEL ART



Metodologia (cont.)

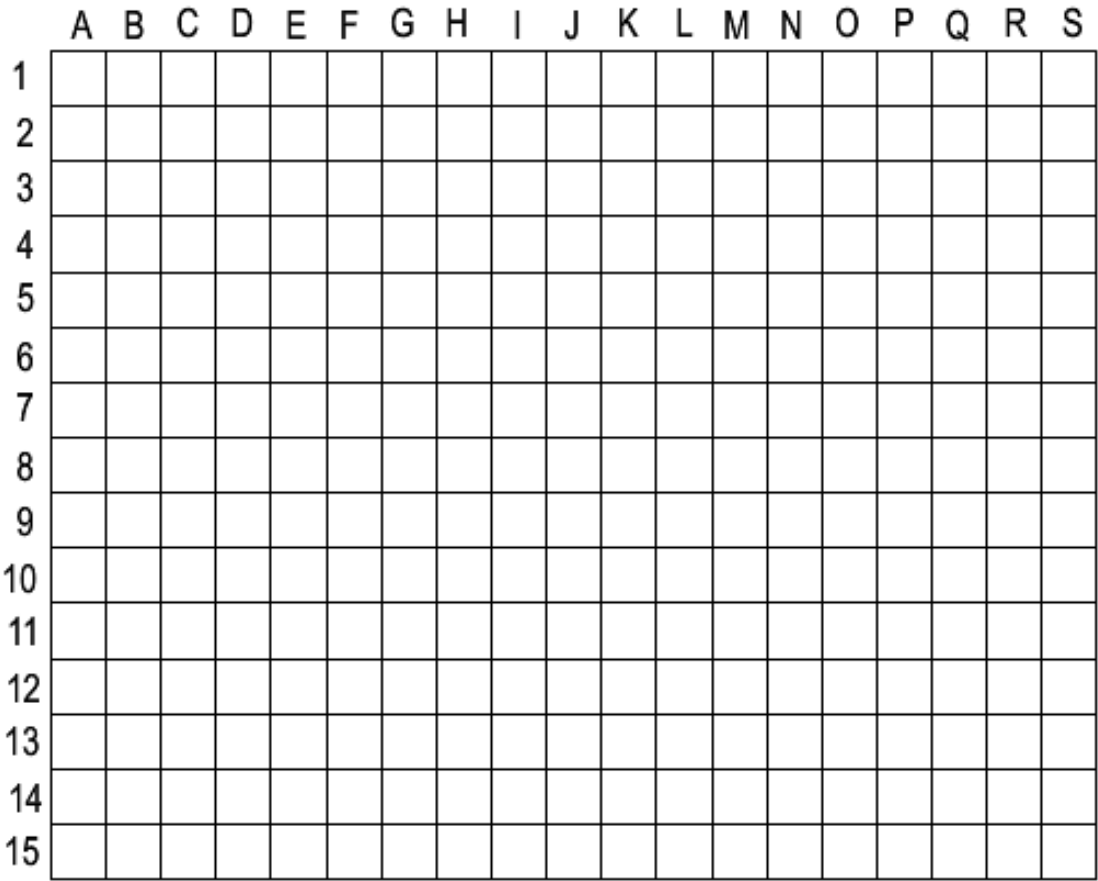
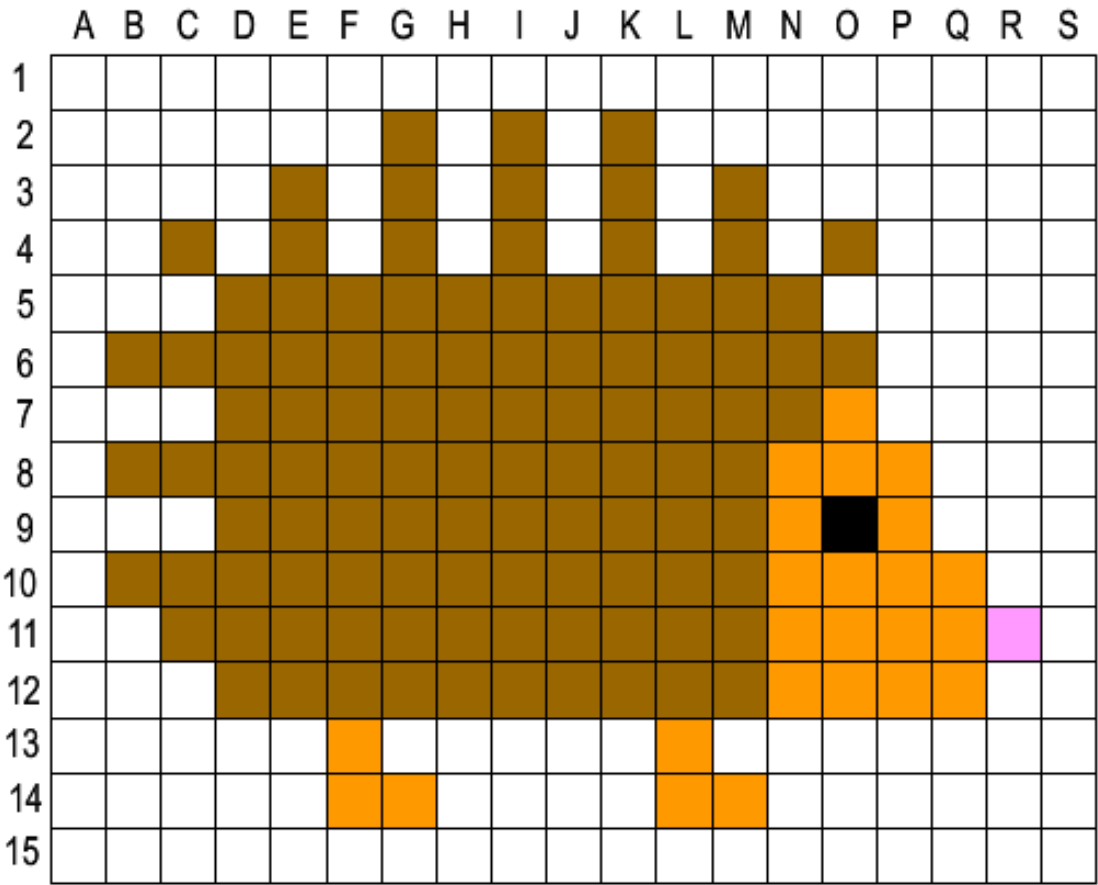
Aplicação (30 minutos):

- Explicar aos alunos o conceito de pixel art. Pixel art é uma forma de arte digital que usa pixels para criar imagens.
- Pedir aos alunos que criem um pixel art simples de um animal.
- Os alunos podem usar lápis de cor ou canetas para colorir seu pixel art.
- Pedir aos alunos que, ao criar o pixel art, pensem em como eles podem usar sequências de movimentos para criar uma imagem mais interessante.
- Após o desenho pronto, solicitar que cada aluno escreva em um cartão 9 comandos utilizando o plano cartesiano, para orientar outra pessoa a confeccionar o mesmo pixel art, só que agora digitalmente (caso a turma tenha computador). Lembre-se de indicar em seu algoritmo as cores e fazer aparecer a palavra repita, ao menos uma vez.



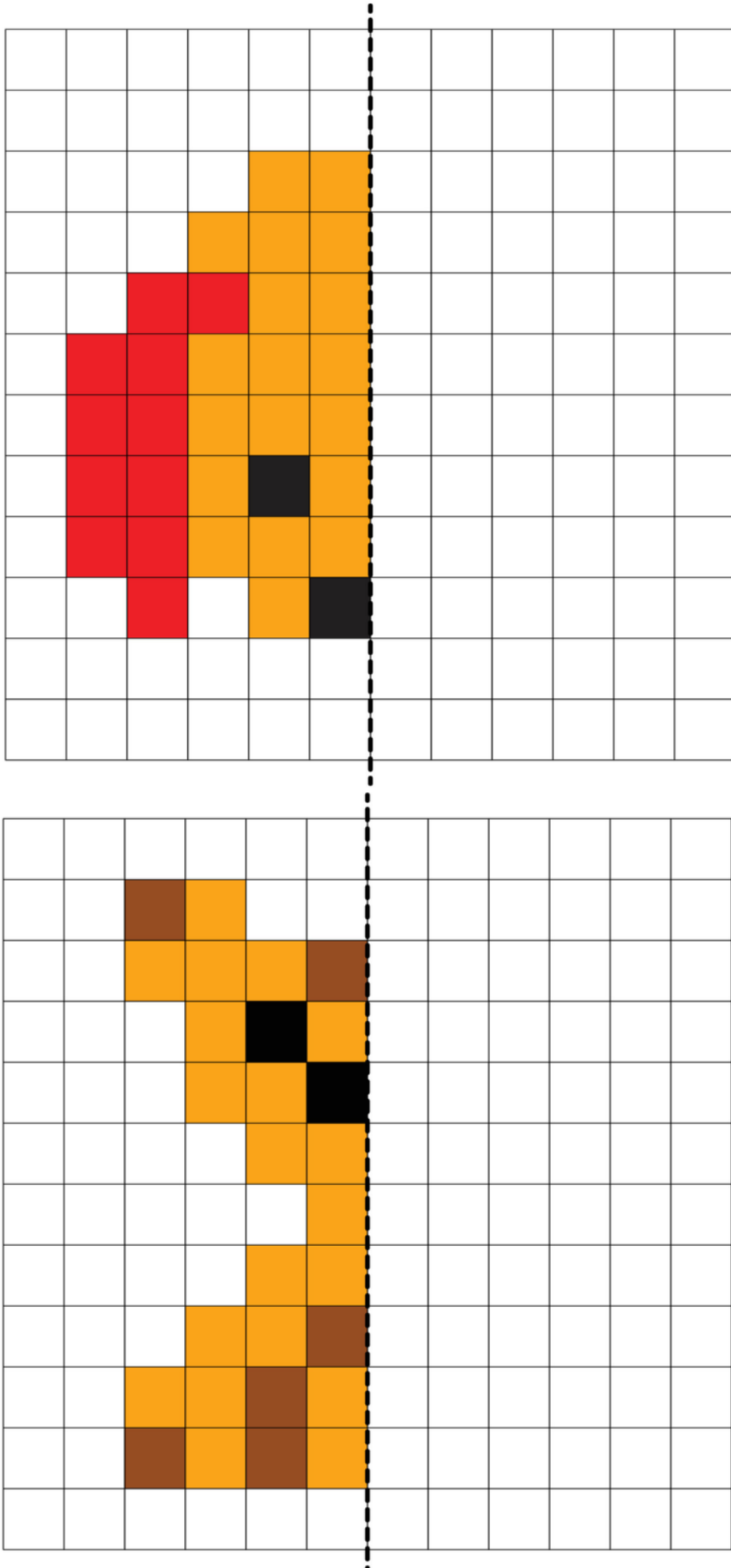
Atividade 10

Para imprimir



Atividade 10

Para imprimir



1

Atividade 11: PROJETO MAKER: ESPECIAL NATAL

Então, está a chegar o Natal. A temporada festiva está a aproximar-se e nada expressa melhor o espírito natalício do que um cartão feito à mão. Se é fã de DIY (Do it Yourself) e deseja adicionar um toque pessoal às suas celebrações, os cartões de Natal maker são a escolha perfeita.

Materiais necessários:

- Fita condutiva
- LEDs
- Pilha de relógio
- Fita adesiva transparente



Pilha de relógio

Metodologia:

Para ligar os LEDs é preciso ter em atenção a tabela de tensões, apenas os LEDs de uma mesma tensão conseguem ser ligados na mesma bateria, no máximo podemos utilizar 3.

LEDs com tensões diferentes não conseguem estar ligados na mesma bateria.

Exemplo: Os LEDs vermelho, amarelo e laranja possuem a mesma faixa de tensão. Então conseguimos ligá-los no mesmo projeto, utilizando apenas uma bateria.

Cor do led	Faixa de tensão	Corrente máxima
Vermelho	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Amarelo	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Laranja	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Verde	2,0 V - 2,5 V	20 mA
Azul	2,5 V - 3,0 V	20 mA
Branco	2,5 V - 3,0 V	20 mA

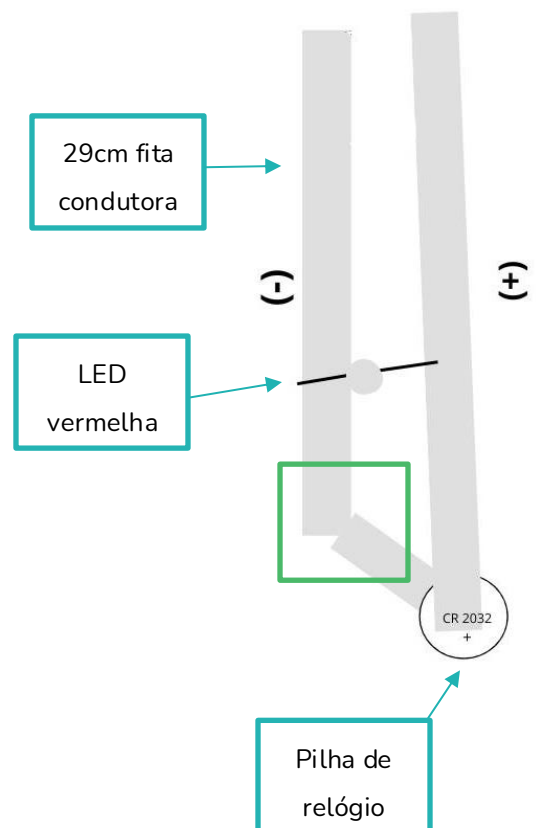
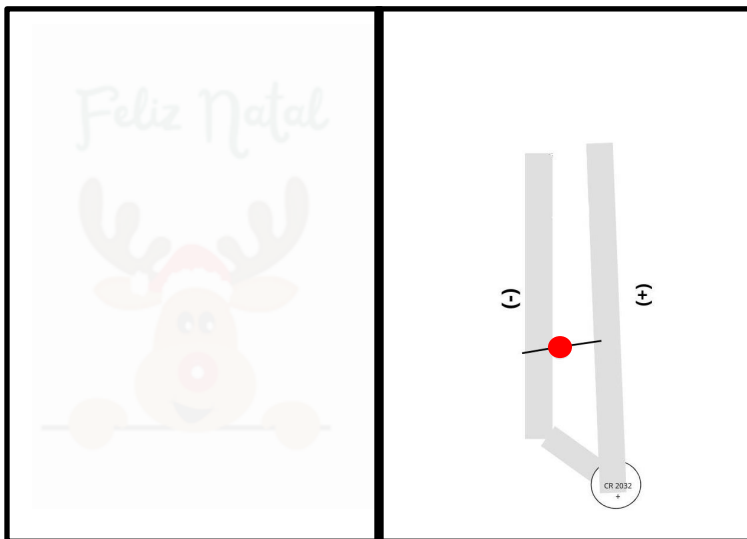
Atividade 11: Projeto maker: especial natal



Metodologia (cont.)

Para realizar o cartão de Natal, imprima a folha da atividade 13 e siga o passo a passo:

1. Dobre a folha da Rena a meio de modo a rena será a frente do cartão;
2. No interior da folha, do lado contrário à rena, cole a fita condutora em U (na curva do “U” é necessário cortar de forma a que fique apenas metade da fita em contacto (ver a imagem)).
3. Pegue na pilha de relógio e cole na fita condutiva (o lado negativo (-) tem que ficar por baixo da pilha e o lado positivo da fita (+) em cima da pilha);
4. Coloque o LED Vermelho (em linha com o nariz da Rena) de forma a que o anião (+) toque no lado positivo da fita e o Catião (-) no lado negativo.





Feliz Natal



Atividade 12: Programação Desconectada (offline)

Os alunos terão a oportunidade de aprender o processo da computação desconectada de forma prática e envolvente, vão aplicar conceitos de orientação espacial, como direita, esquerda, frente e trás, para entender como direcionar movimentos em um ambiente físico. Além disso, serão introduzidos ao conceito de algoritmos, onde compreenderão como realizar tarefas seguindo uma sequência de instruções claras e organizadas.

Materiais Necessários:

- Papel
- Lápis ou caneta
- Lápis de cor ou canetas

Metodologia:

Bem-vindos ao mundo da computação desconectada ou offline!

Numa era cada vez mais digital, onde dispositivos eletrónicos ligados à internet estão presentes em praticamente todos os aspectos das nossas vidas, é fácil esquecer que a computação nem sempre dependeu destas tecnologias. A computação desconectada tem reaparecido como uma abordagem valiosa e relevante para resolver problemas e promover o pensamento computacional de forma tangível e prática.

O que é Computação Desconectada (offline)?

A computação desconectada refere-se ao processo de resolver problemas computacionais sem o uso de dispositivos eletrónicos e ligação com a internet. É uma abordagem que procura explorar os fundamentos da ciência da computação e da lógica através de atividades e exercícios práticos.

Esta metodologia ajuda a desenvolver competências cognitivas, como resolução de problemas, pensamento computacional e abstração, sem depender de uma interface digital.

Atividade 12: Programação



Desconectada (offline)

Atividade a): Labirinto com Cartões de Direção

1. Objetivo:

- Ensinar conceitos de programação e lógica através da criação e resolução de labirintos.

2. Materiais:

- Papel
- Lápis
- Cartões de direcionamento (cartões com setas indicando direções: para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita).

3. Descrição:

- Desenhe um labirinto simples num papel, com um personagem no ponto de partida e saída.
- Crie obstáculos no labirinto que o personagem deve evitar.
- Os alunos devem utilizar os cartões de direcionamento para guiar o personagem até à saída, planeando cada movimento.

Atividade b): Labirinto Humano

1. Objetivo:

- Trabalhar em equipe e aplicar conceitos de programação através da movimentação física.

2. Materiais:

- Fita adesiva para marcar o percurso e os obstáculos no chão
- Cartões de direcionamento

3. Descrição:

- Monte um percurso no chão utilizando a fita adesiva para delimitar o labirinto e os obstáculos.
- Escolha uma criança para ser o "personagem" e posicione-a no ponto de partida.
- Os "programadores" (outras crianças) devem usar os cartões de direcionamento para guiar o "personagem" até à saída, indicando cada movimento que ele deve fazer.



Atividade 12: Programação

Desconectada (offline)

Atividade c): Labirinto Desconectado (offline) Personalizado

1. Objetivo:

- Promover a criatividade e a personalização das atividades.

2. Materiais:

- Impressões dos labirintos e obstáculos (em anexo)
- Cartões de direcionamento.

3. Descrição:

- Utilize as atividades disponíveis nos links fornecidos, com labirintos e obstáculos prontos para serem posicionados conforme a preferência dos alunos.
- Os alunos podem organizar os obstáculos e os caminhos no labirinto antes de começarem a resolver.



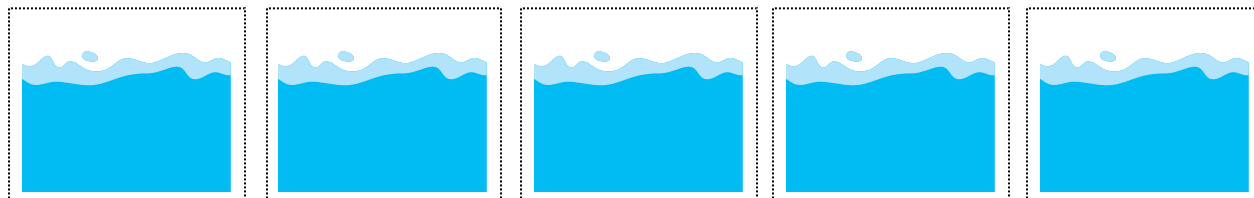
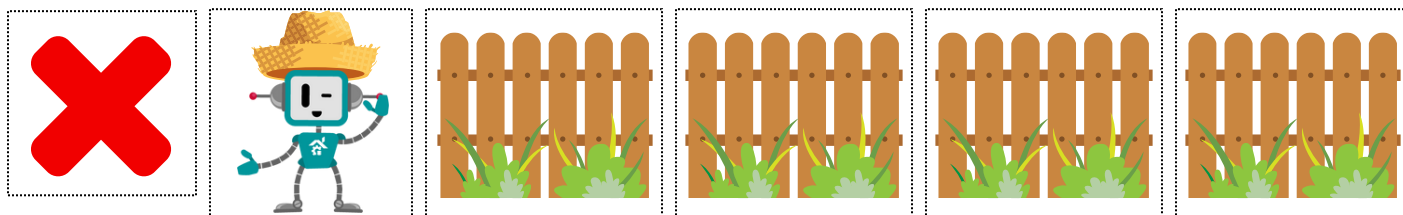


Área de Programação



Atividade 12

Para imprimir

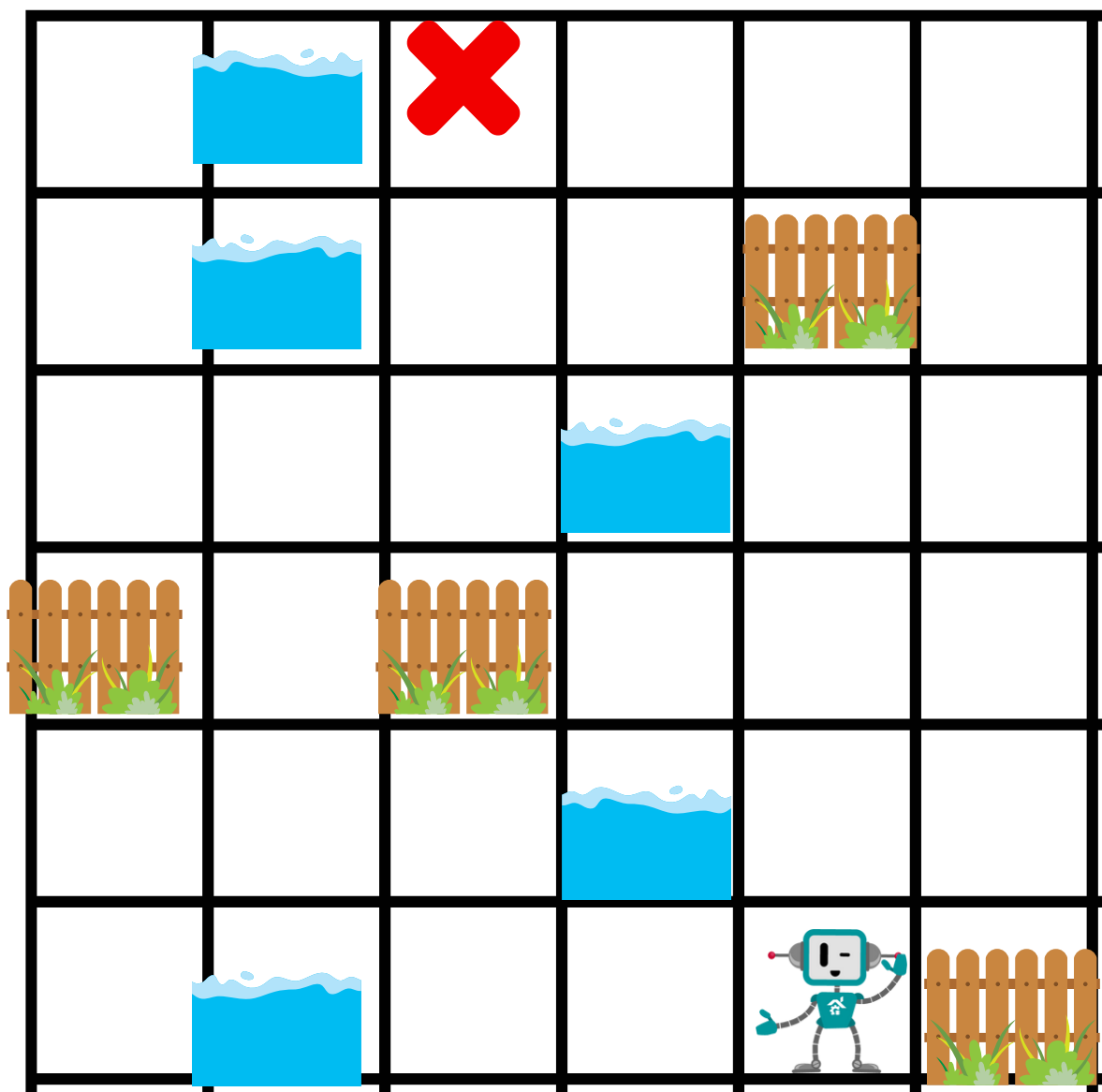


Siga em frente	Para trás	Gire à esquerda	Gire à direita	Meia volta	Repita
Siga em frente	Para trás	Gire à esquerda	Gire à direita	Meia volta	Repita
Siga em frente	Para trás	Gire à esquerda	Gire à direita	Meia volta	Repita
Siga em frente	Para trás	Gire à esquerda	Gire à direita	Meia volta	Repita

joker	joker

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	6	7	8	9	0





Área de Programação

 Siga em frente	 Gire à direita	 Siga em frente	 Gire à esquerda	 Siga em frente	 Repete
 Gire à esquerda			 Siga em frente		 Repete

1

Atividade 13: Desconecta com legos

Os alunos vão aprender sobre os conceitos de decomposição e abstração ao separar e reorganizar as combinações dos legos. Desta forma aprendem a resolver problemas complexos utilizando o pensamento lógico.

Materiais Necessários:

- Imagem de referência com combinações de peças LEGO
- Peças de LEGO de quatro cores: vermelho, azul, verde e amarelo
- Folhas de atividade com quadros vazios para as crianças preencherem

Metodologia:

- Numa era cada vez mais digital, a computação desconectada tem reaparecido como uma abordagem valiosa e relevante para resolver problemas e promover o pensamento computacional de forma tangível e prática. Esta metodologia enfatiza os conceitos fundamentais da ciência da computação e desafia a noção de que a tecnologia não é a única maneira de realizar tarefas computacionais.
- A atividade será realizada de forma prática e lúdica, utilizando peças de LEGO para promover a aprendizagem ativa. As crianças trabalharão individualmente e em pares para incentivar a colaboração e a troca de ideias.

Conceitos de Pensamento Computacional

- 1. Decomposição:** É a capacidade de dividir um problema em partes menores, assim fica mais fácil de resolver um problema complexo. Com a decomposição, cada uma destas partes é resolvida separadamente



Atividade 13: Desconecta com legos



2. **Reconhecimento de Padrões:** É a capacidade de reconhecer padrões, separar em grupos de similaridades para identificar comportamentos específicos.



3. **Abstração:** Focar no que realmente importa, deixando de lado os detalhes para encontrar soluções críticas para o problema.



4. **Algoritmos:** Desenvolver e seguir uma série de passos ordenados para resolver um problema.



Atividade 13: Desconecta com legos



Montar Padrões com LEGO

Apresentação:

- Mostre a imagem de referência para os alunos.
- Explique que cada quadrado contém uma combinação de quatro peças de LEGO de cores diferentes.
- Explique que o objetivo é replicar as combinações de cores mostradas na imagem nos quadros vazios ao lado.

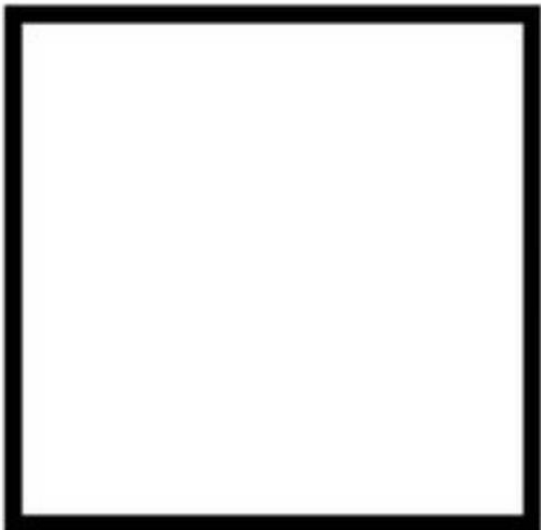
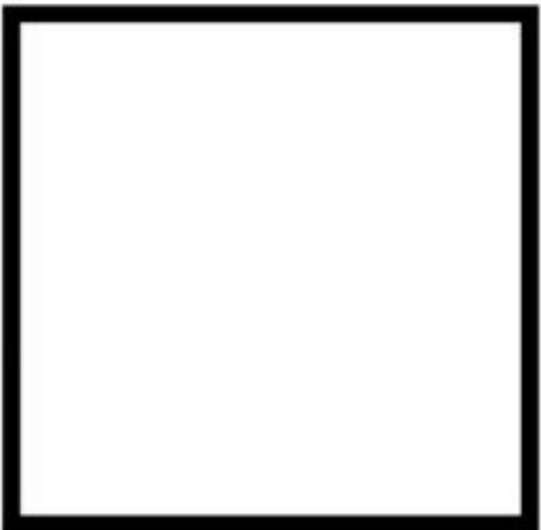
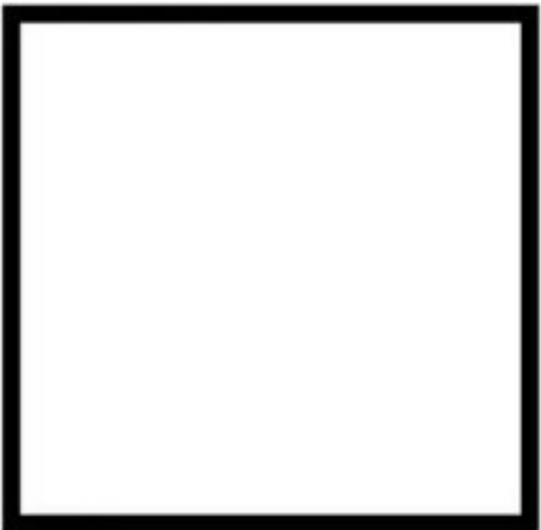
Desenvolvimento:

- Distribua as folhas de atividade e as peças de LEGO para cada criança.
- Peça para que observem atentamente cada combinação de cores na imagem e tentem replicá-la nos quadros vazios da folha de atividade.
- Incentive as crianças a pensarem em como posicionar as peças corretamente para formar os mesmos padrões de cores.

Exploração:

- Após completarem as combinações de cores, peça às crianças que criem as suas próprias combinações utilizando as peças de LEGO. Eles podem desenhar estas novas combinações nos quadros vazios adicionais.
- Incentive as crianças a trocarem as suas folhas de atividade com um colega para que eles tentem replicar as novas combinações criadas pelos amigos.

Atividade 13



1

Atividade 14: Scratch Desconectado (offline) – Blocos

O Scratch é muito utilizado como uma ferramenta educacional, sendo uma linguagem de programação visual em blocos, ganha popularidade principalmente na aprendizagem de crianças, pois, é possível abordar conceitos de programação e robótica de forma divertida e acessível.

Materiais Necessários:

- Papel
- Lápis ou caneta
- Lápis de cor ou canetas

Metodologia (explicação para o professor):

Sabias que também é possível explorar o Scratch sem a necessidade de acessar um computador, telemóvel, e tão pouco ter conexão com a internet? Sim, pois bem, vamos explorar o Scratch Desconectado (offline) e aprender sobre seus fundamentos com uma abordagem que permite crianças e jovens mergulharem no mundo da robótica sem precisar estar online.

MAS, O QUE É O SCRATCH DESCONNECTADO?

O Scratch desconectado é uma adaptação do Scratch que permite aprender os conceitos básicos de programação e robótica sem a necessidade de um computador ou conexão com a internet. A ideia por trás dessa abordagem é tornar a robótica mais acessível, permitindo que qualquer pessoa, mesmo sem recursos tecnológicos avançados, possa se envolver com a programação, o pensamento computacional e a criatividade.

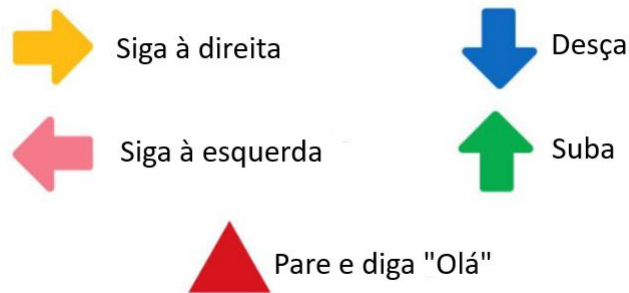
Utilizamos de cartões ou blocos físicos, semelhantes aos que vemos quando abrimos o ambiente de programação do Scratch, para representar os comandos da programação desplugada.

Atividade 14: Scratch

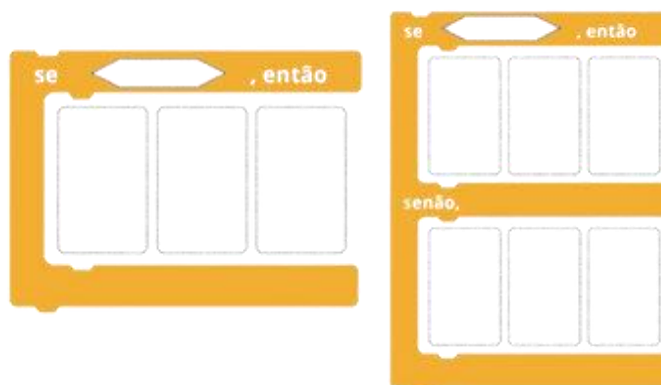


Desconectado (offline) – Blocos

Os cartões geralmente contêm as informações de direcionamento: esquerda, direita, para frente, entre outros.



Já os blocos são a unidade fundamental dentro da programação, pois representam aparência, movimento, comando, dentro de outras condições que são fundamentais para a construção de todo o código da programação. Com o uso dos blocos visualizamos mais facilmente a lógica de programação, fazendo entender melhor o funcionamento de um código.



Para esta aula temos uma atividade muito divertida para ser desenvolvida.

Nesta atividade, abordaremos as estruturas condicionais **Se-Então e Se-Então... Senão**, que são blocos de condição dentro do Scratch. Perceber o funcionamento destas condicionais dentro da programação é muito importante, pois é através delas que o programa, computador, microcontrolador ou máquina toma decisões por conta própria.



Atividade 14: Scratch



Desconectado (offline) – Blocos

A estrutura **Se-Então** é usada para fazer com que um programa tome decisões com base numa condição específica. É uma forma de dizer ao programa: se alguma coisa acontecer, então faça outra coisa.

Por exemplo: Se estiver frio, então vista um casaco. Desse modo, devo vestir o casaco apenas se a condição (estiver frio) seja verdadeira.

Por sua vez, a estrutura **Se-Então...Senão** permite ao programa tomar decisões com base em duas condições: Se uma condição for verdadeira, então ele executa uma ação; Senão, ele executa uma ação diferente.

Por exemplo: Se estiver sol, então vamos à praia. Senão, vamos ao cinema. Nesse caso, a ação de ir à praia ocorrerá apenas se a condição (estiver sol) for verdadeira, sendo falsa a outra ação (ir ao cinema) será realizada.

Nesta atividade, vamos utilizar as estruturas condicionais para decidir as roupas apropriadas para as mais diversas ocasiões. Vamos escolher a situação que vamos testar em cada uma das condicionais (Se-Então; Se-Então... Senão) e as ações que devem ser realizadas caso elas sejam verdadeiras ou falsas.

Como pode ver no exemplo a seguir:



A proposta do jogo consiste em analisar as situações e encaixá-las nos blocos de controlo. A ideia é dar autonomia aos alunos para compreenda e faça o uso adequado de cada bloco, aplicando a condição correta em cada situação.

Atividade 14

Para imprimir



estiver um dia ensolarado

estiver fazendo atividade física

estiver na cozinando

estiver um dia frio

for para festa

for para a praia

for para a aula

se

, então

se

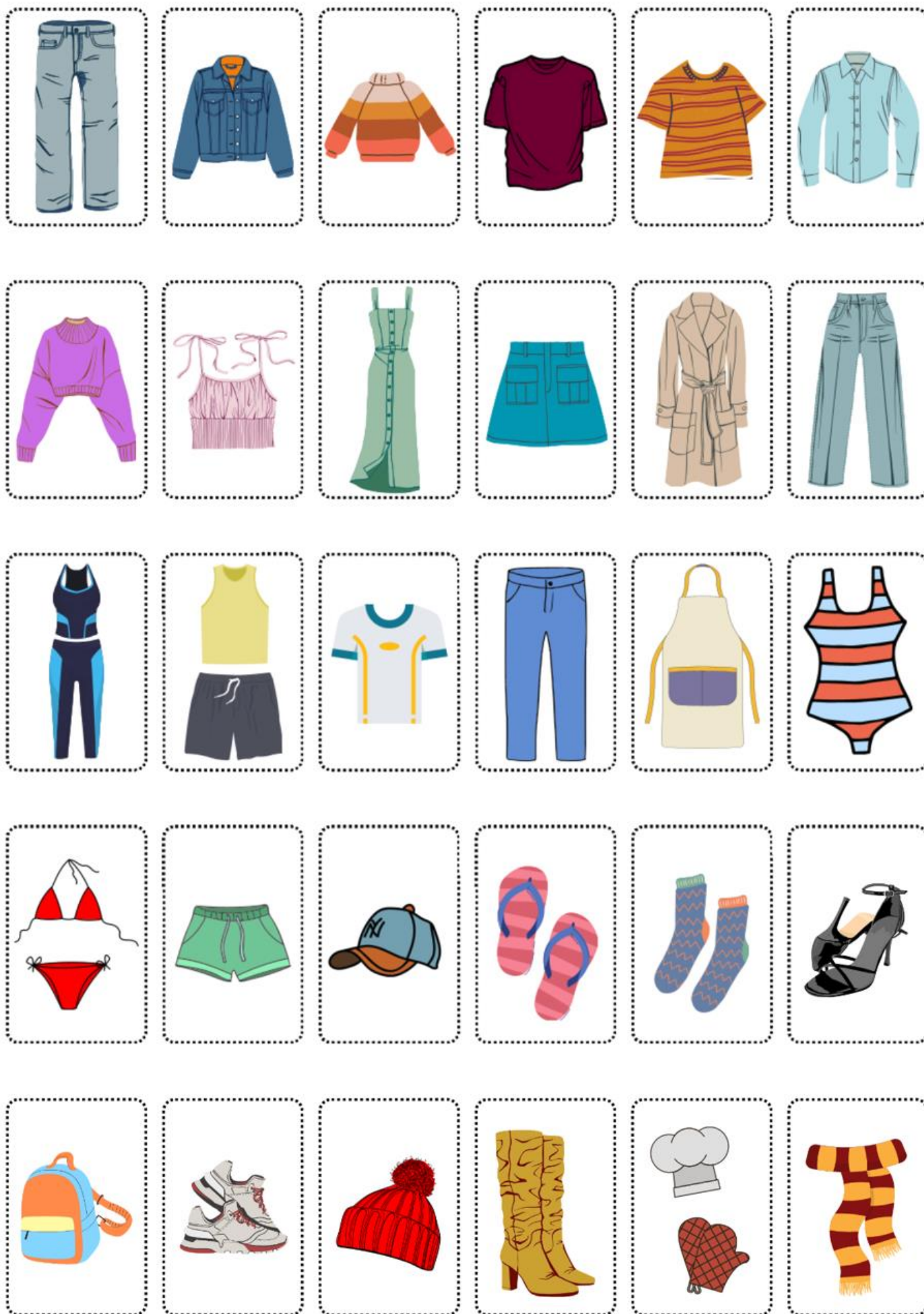
, então

senão,



Atividade 14

Para imprimir



1

Atividade 15: Algoritmos com mbot

O mBot, com seu design encantador, já conquistou mais de 4,5 milhões de crianças no mundo, tornando-se uma excelente ferramenta educacional para aulas STEAM. Ele incentiva habilidades interdisciplinares de forma divertida e prazerosa, além de ser um forte concorrente em competições de robôs como o MakeX.

Quais são as partes do mBot?

O mBot possui 4 portas de expansão e pode conectar-se a mais de 100 tipos de módulos eletrônicos. As crianças podem usar uma variedade de pacotes de complementos e mais de 500 peças na Plataforma Maker para criar uma variedade de formas imaginativas.

Como pode ver na Figura 2, o robô, basicamente, é dividido em cinco partes: as quatro portas de expansão; o Mcore Main Control Board que contém o sensor de luz e infravermelhos; o Sensor Ultrassônico que detecta a distância e evita obstáculos; o Sensor seguidor de linha que segue as linhas automaticamente; o Bluetooth que facilita a conexão sem fio.

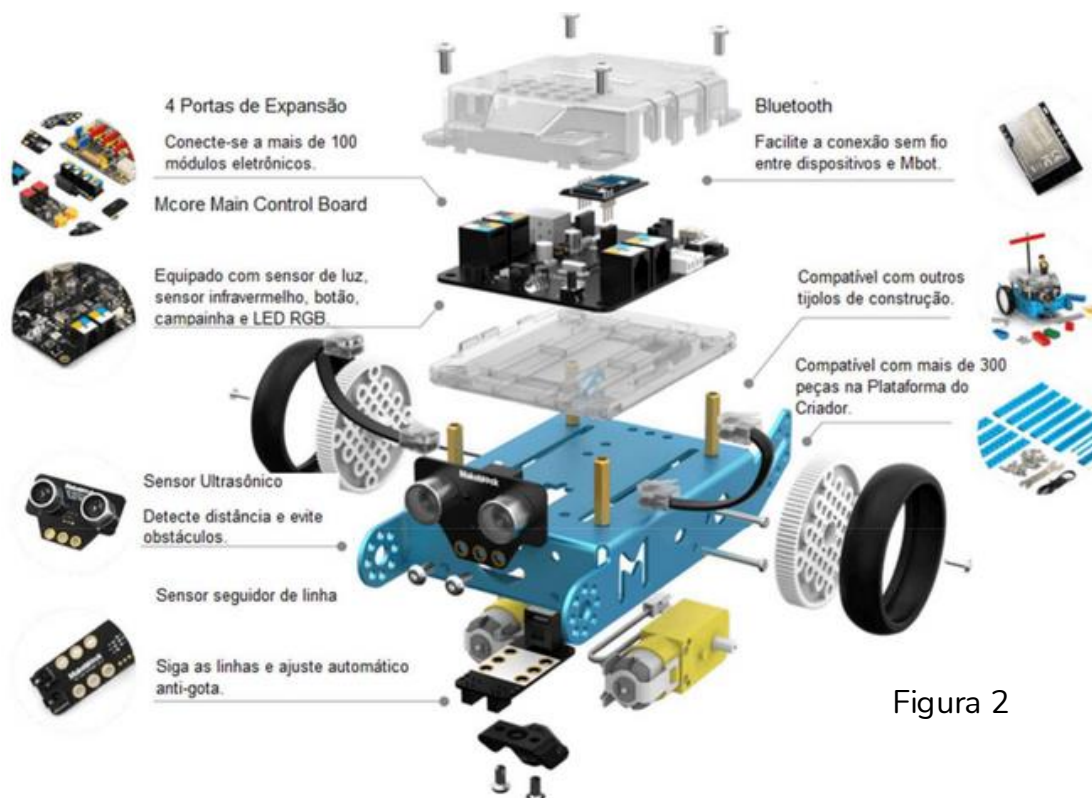


Figura 2

Atividade 15: Algoritmos com mbot

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Materiais Necessários:

- Mbot
- Computador ou aplicativo movel
- Software mBlock ou app MakeBlock

Parte 1: Introdução ao mBot e ao Software mBlock

- Rever brevemente com os alunos o que aprenderam nas aulas anteriores sobre robótica e pensamento computacional.
- Apresentar o mBot como o foco da aula.
- Explicar o software mBlock: uma plataforma de programação visual baseada em blocos semelhante ao Scratch.

Parte 2: Fundamentos da Programação com mBlock

(Este passo, é para as turmas onde os alunos possuem computadores, caso a turma não tenha computador, passe para a Parte 3)

- Demonstrar como abrir o software mBlock e conectar o mBot ao computador.
- Explorar a interface do mBlock e os blocos de programação disponíveis (movimento, controlos, sensores, etc.).
- Realizar uma demonstração básica de como arrastar e soltar blocos para criar um programa simples de movimento do mBot.



Atividade 15: Algoritmos com mbot



REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (cont.):

Parte 3: Atividade Prática - Programação Básica do mBot

- Dividir os alunos em grupos e distribuir um mBot para cada grupo.
- Instruir os grupos a programarem o mBot para seguir uma linha: (caso eles não possuam computadores, podem instalar a app [MakeBlock](#), a app é simples de usar e bem mais dinâmica).
- Explicar o conceito de sensores de linha no mBot.
- Auxiliar os grupos na configuração dos sensores de linha e na criação de um programa que permita ao mBot seguir uma linha desenhada no chão ou num tapete específico.
- Competição de Mbots por equipas: Corrida de Robôs



Atividade 16: Automatizar o Luigi

Autómatos são modelos matemáticos que representam sistemas computacionais. Tipos incluem DFA (determinísticos), NFA (não determinísticos) e Máquinas de Turing (computação geral). São usados para analisar linguagens e sistemas lógicos.

Materiais Necessários:

- Tesoura;
- Cola Branca;
- Papel Cartão ou Cartolina;
- Colchete bailarina;
- Impressão do molde para recorte

Metodologia:

Um autómato é um mecanismo que se opera de maneira automática, imitando movimentos que podem ser humanos ou de animais.

Podemos dizer que os autómatos são considerados os "antepassados" dos robôs modernos, pois foram os primeiros brinquedos mecânicos com movimentos autónomos. Os primeiros autómatos foram criados no século 18 e eram capazes de escrever e desenhar, enquanto os robôs modernos foram desenvolvidos a partir dos anos 1950.

Sugestão de Vídeo:

Canal: A origem das Coisas;

Vídeo: “[A origem dos Robôs](#)”

Atividade 16: Automatizar o Luigi



A partir do molde do Luigi:

1. Recorte as partes e coloque um colchete bailarina, como o da imagem abaixo para unir cada parte e obter movimento.



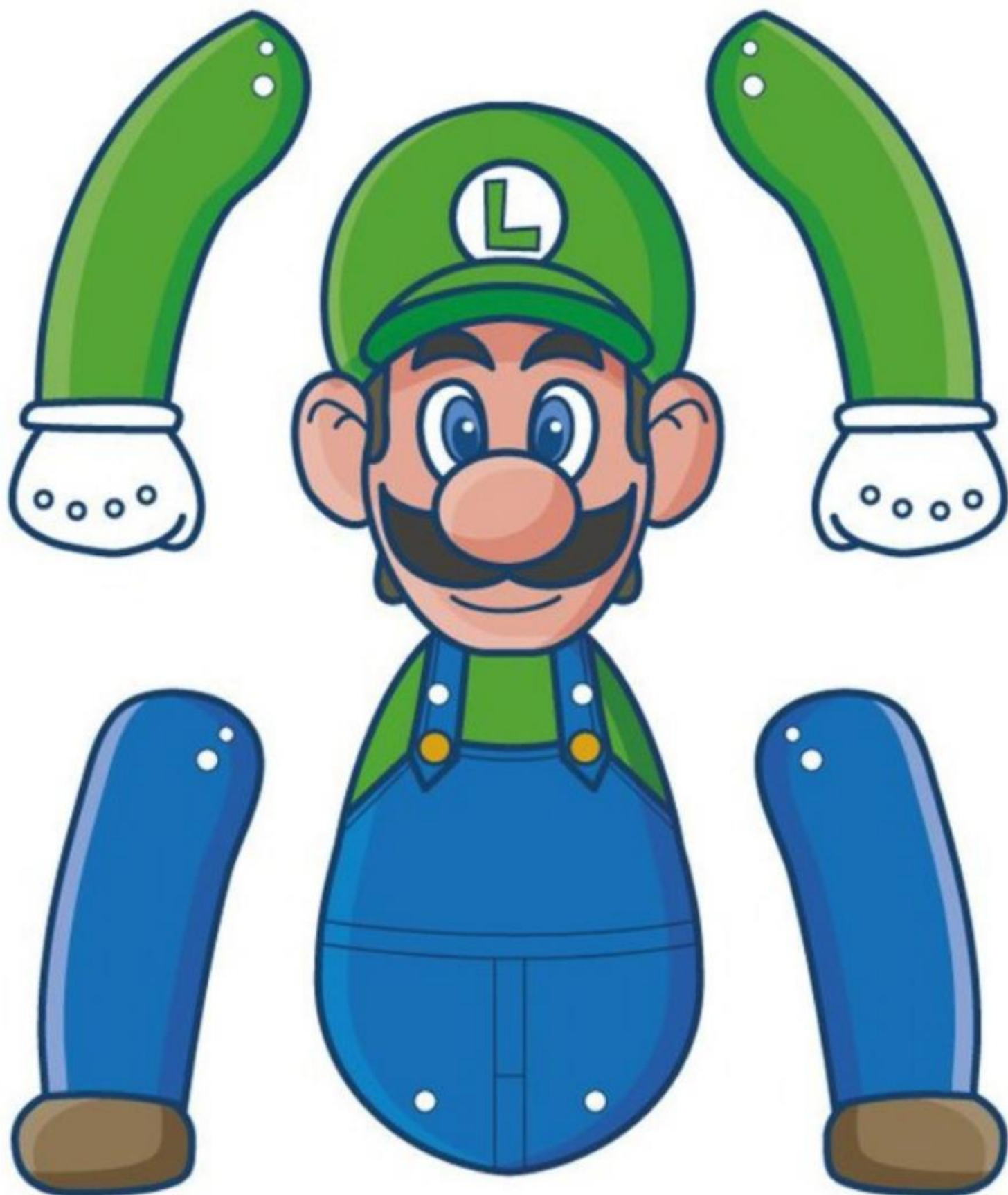
2. Cole as mãos para cima num palito de churrasco.
3. Faça dois pilares com uma base de cartão, fure no topo e coloque o palito para a movimentação do personagem.



Atividade 16

Molde Luigi

Para imprimir



1

**Atividade 17: Projeto criativo com Scratch jr.**

Uma das melhores formas de se iniciar o conhecimento lógico é utilizar como estratégia a linguagem de programação. Para isso existe a aplicação ScratchJr, com o propósito de motivar os mais novos para a ciência e a tecnologia. Com esta atividade, desenvolve-se o pensamento abstrato e competências de programação, através da criação de histórias ou animações aliciantes! As crianças irão usar blocos de programação para criar e “dar vida” a personagens que se movem, entre outras coisas

Materiais Necessários:

- Software ScratchJr, versão Offline e Online
- Tablet ou computador para Scratch Jr

Caso os alunos não tenham acesso ao computador, podem fazer através do computador do professor presente na sala de aula.

Metodologia:

Esta atividade pretende que os participantes iniciem o seu conhecimento científico, sobre programação, de uma forma muito simples. Inicialmente, através da exploração e posteriormente de forma mais sistematizada quando acompanhada pelo adulto.

Assim, a criança vai estruturando a sua curiosidade e o desejo de saber mais, sobre o mundo que a rodeia, estando assim criadas todas as condições para dar os primeiros passos em pequenas investigações.

De uma forma explicativa e através do esquema, esta atividade pretende que as crianças compreendam que a ferramenta/aplicação é um auxílio importante para a organização do pensamento e espera-se que através dela consigam fazer os seus próprios programas e iniciar as suas concretizações na área da programação, desenvolvendo o seu raciocínio lógico.



Atividade 17: Projeto criativo com Scratch jr.

PASSO 1: EXPLORAR

1. Escolher um cenário existente na biblioteca;
2. Apagar ou manter a mascote do programa;
3. Selecionar uma personagem de acordo com o cenário escolhido;
4. Enquadrar o personagem no cenário;
5. Criar o programa para mover a personagem no cenário;
6. Mover a personagem 3 passos;
7. Criar um ciclo para o movimento (para sempre, por exemplo);
8. Adicionar mais personagens e repetir o mesmo ciclo para eles também.

PASSO 2: EXPLICAR

Nesta atividade pretendemos iniciar o conhecimento científico e tecnológico de uma linguagem de programação de alto nível com o ScratchJr, através da introdução de alguns conceitos simples sobre a programação, os cenários, os personagens e os comandos.

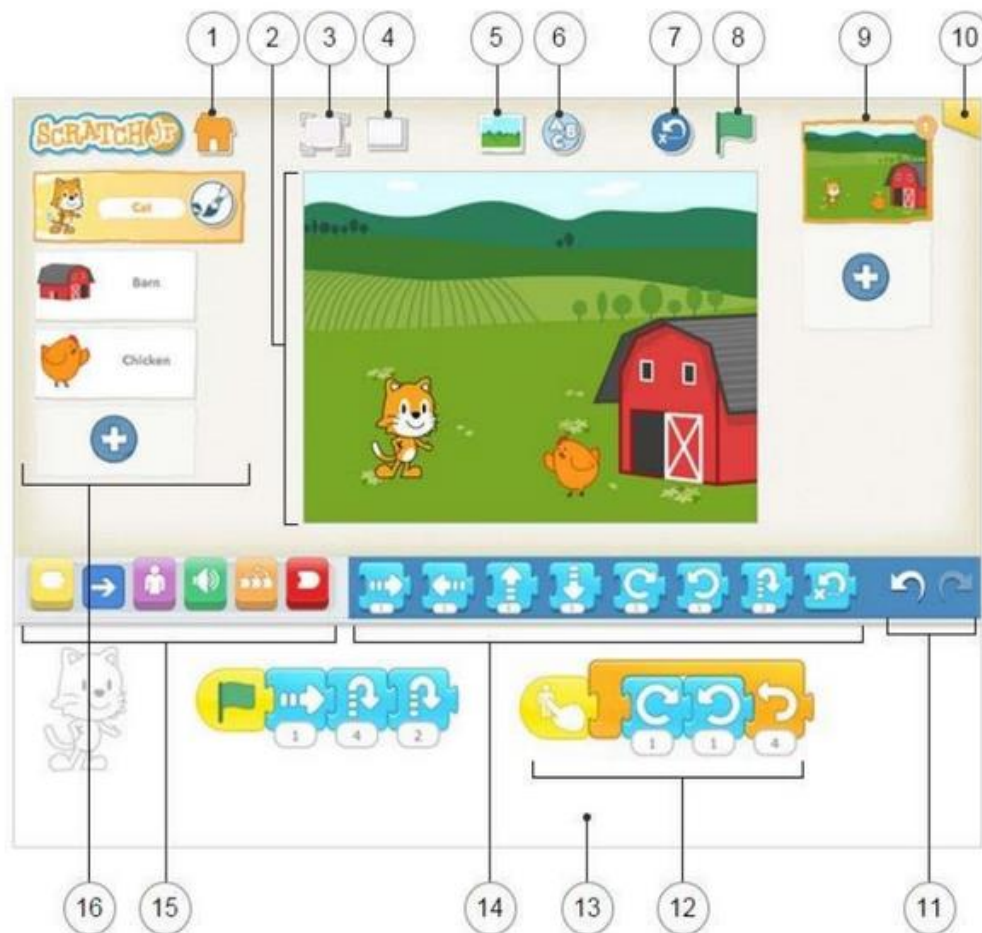
Pretende-se também que as crianças possam mexer, explorar e desenvolver as suas capacidades com esta ferramenta. As crianças estão predispostas para o conhecimento e motivadas para o uso das novas tecnologias, como uma forma mais lógica de descobrir o mundo que as rodeia.

Este é o aspeto da base de programação. Desta forma ajudamos o aluno a perceber cada uma das ferramentas que tem ao seu dispor:



Atividade 17: Projeto criativo com Scratch jr.

Scratch jr



Legenda

1. Iniciar o projeto / jogo;
2. Ecrã / cenário;
3. Maximizar ecrã/ ecrã total;
4. Ecrã com coordenadas;
5. Cenários existentes na biblioteca;
6. Dar título ao projeto, utilizando o teclado virtual;
7. Andar para trás;
8. Dar início ao projeto /jogo feito;
9. Criar um novo cenário;
10. Guardar o projeto e enviar por email;
11. Andar para trás;
12. Exemplo: “Programa criado para a personagem do gato”;
13. Local onde se colocam os blocos da programação feita;
14. Blocos / comandos da categoria “movimento”;
15. Comandos / ordens;
16. Área das personagens e onde se adiciona novas personagens.

1

Atividade 18: Projeto Maker: especial Páscoa

O Coelho da Páscoa é um dos símbolos pascais, utilizado para representar a fertilidade, o nascimento e a esperança da vida. Pois, o coelho é um animal que se reproduz em grandes ninhadas.

A Páscoa Cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus.

Materiais Necessários:

- Tachas
- Furador
- Cartão
- Impressora
- Tesoura

Metodologia:

Passo 1:

- Imprima o molde em papel e recorte as peças. Para ficar mais rebusto pode colar as peças num cartão ou imprimir numa folha mais grossa.

Passo 2:

- Faça furos nas juntas e prenda as peças com as tachas.
- Opcional: também pode laminar o Coelho para garantir que ele dura mais tempo. Ou que tal adicionar uma corda de forma a que o coelho se possa mover e dançar!

Atividade 18



Atividade 19: Disco solar

O disco de Newton é uma experiência muito conhecida da computação e também da física. Consiste num disco colorido com as cores primárias do espectro visível (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta). Este disco quando gira apresenta grande velocidade e tem como objetivo mostrar a composição da luz branca.

Materiais Necessários:

- Um CD;
- Cartolina branca;
- Lápis;
- Régua;
- Borracha;
- Lápis de cor;
- Tesoura;
- Cola;
- Lápis coloridos;
- Cola quente;
- Papel cartão grosso;



Metodologia:

Esta atividade pretende que os alunos quando rodarem o disco, comecem a ver a cor branca. Isto acontece porque o nosso cérebro deixa de distinguir as cores isoladamente. Assim, a cor que vemos corresponde ao somatório das seis cores. Quanto mais rápido rodarmos o disco, mais a sua cor se aproxima do branco.

Passo 1:

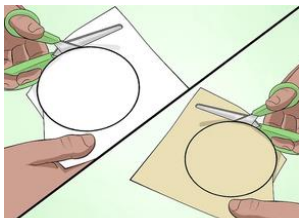
Reúna os materiais que vai precisar para o projeto. Vai precisar de uma folha de papel de impressora, um pedaço de cartão de tamanho equivalente, cola, fita adesiva, tesoura, furador, uma régua, um lápis nº 2 e lapis ou canetas de cor ou outro tipo de material de colorir. Vai precisar de todas as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.

Atividade 19: Disco solar



Passo 2:

Corte a folha de papel e o pedaço de cartão em círculos de tamanhos iguais. Para fazer isto, pode usar um compasso de desenho ou imprimir um círculo a partir do computador. Embora não importe o tamanho do círculo que escolher, é melhor usar um círculo que caiba confortavelmente numa folha de papel de caderno padrão. Quanto maior for o seu círculo, mais difícil será criar os efeitos do disco.

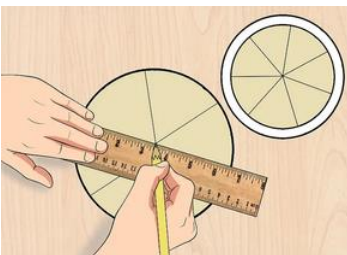


Passo 3:

Cole o pedaço de papel no cartão. Se imprimiu uma roda de cores da internet, certifique-se de colar o lado da cor para cima. Deixe a cola secar completamente antes de passar para o próximo passo.

Passo 4:

Divida o círculo em sete triângulos iguais. Use a régua e o lápis para fazer as linhas no círculo. Pense neste passo como se estivesse a “cortar um bolo”. Você está criando uma roda de cores.



Passo 5:

Pinte cada uma das sete seções com uma cor diferente. Comece no topo do círculo e trabalhe no sentido dos ponteiros do relógio.



Atividade 19: Disco solar



Para utilizar o disco de Newton:

Fixe o disco no lápis. Terá que fazer um furo no meio do disco. Deslize o disco no lápis. Isso lhe dará uma maneira de segurar o disco e girá-lo rapidamente.



Segure o disco no lugar, coloque a fita ao redor do lápis (acima e abaixo do disco), isto evitará que a roda balance para fora do lápis enquanto gira. Desta forma, pode girar o disco mais rápido sem que ele voe para fora do lápis.



Gire o disco ao redor do lápis. Primeiro, verá as cores a girar rapidamente. Conforme vai girando o disco mais rápido, começará a ver as cores a misturar-se, e a parecer brancas. Se não estiver a ver branco tente girar o disco ainda mais rápido.



Esteja ciente de que pode não ver a roda perfeitamente branca. Está a tentar girar a roda mais rápido do que o olhar pode processar.



1

Atividade 20: Salvar o Fred

Fred tem passado o verão a passear de barco nos Grandes Lagos. Mas ele não é muito inteligente (afinal, os cérebros dos vermes são lindos e pequenos). Ele nunca aprendeu a nadar e nunca usa o seu colete salva-vidas. Mas o pior aconteceu! O barco virou e ele está preso! Felizmente, o colete salva-vidas está no barco, mas infelizmente ele não sabe como alcançá-lo sem cair e se afogar.

Materiais Necessários:

- Copo de plástico – Idealmente translúcido
- minhoca de goma
- Goma Salva-vida
- Um clipe de papel para cada pessoa do grupo (um grupo de 3 receberá 3 cliques)



Metodologia:

Passo 1: Dividir em grupos

Sugerimos colocar os alunos em grupos de 2 a 4 pessoas para esta atividade, pois é uma excelente atividade de aprendizagem cooperativa, sendo 3 o número ideal.

É necessário que os grupos tenham pessoas suficientes para praticar a cooperação entre si, de forma a que todas trabalhem em equipa. Se tiver as mesas organizadas em grupos de 5 ou mais alunos é melhor dividi-los em grupos mais pequenos.

Passo 2: Preparar a atividades

Antes de começar o desafio, apresente a imagem abaixo (figura3).

Regras do jogo - O Fred, o barco e o colete salva-vidas só podem ser tocados com o clipe não podem usar as mãos. Pensa for a da Caixa!

Preencha o fluxograma (um diagrama que mostra uma sequência de operações) com diagramas/informações que mostrem o passo a passo como o grupo completou o desafio.

Atividade 20: Salvar o Fred

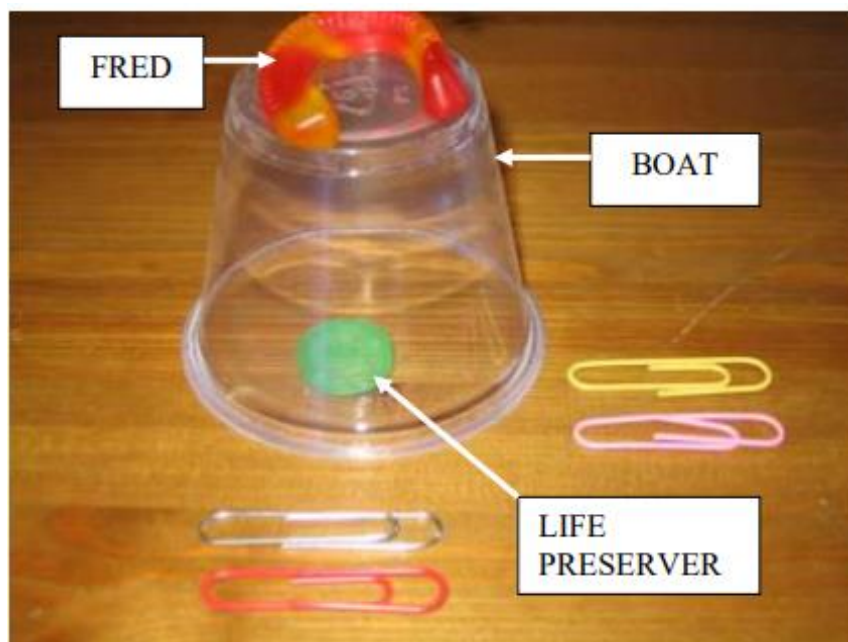


Figura 3. Jogo Salvar o Fred

Certifique-se de que:

- Produza fotos nítidas e detalhadas.
- Rotule as principais partes do seu diagrama.
- Inclua uma descrição escrita de cada diagrama usando frases completas.
- Liste quaisquer problemas ou desafios que o seu grupo encontrou durante os desafios.
- Responda às perguntas pós-desafio e avalie esta atividade.

Passo 4: Problema

- Como é que o grupo pode salvar o Fred usando apenas os cliques?
- O grupo não pode tocar no Fred, no barco ou no colete salva-vidas diretamente com as mãos!
- Utilize o fluxograma anexado a este plano de aula para descrever como salvastuou o Fred de se afogar.



Atividade 20

Para imprimir



Fluxograma para o grupo explicar como salvou o Fred.

Descrição:	Imagens	Problemas ou desafios que encontre





Atividade 21: Robô Expressivo

Este projeto combina elementos de arte e tecnologia, incentivando a criatividade e a experimentação.

O robô resultante pode ser utilizado como uma ferramenta educacional para explorar emoções e expressões faciais. Encorajamos os alunos a personalizarem os seus robôs e a partilharem as suas criações com a comunidade escolar.

Materiais Necessários:

- 2 copos vazios
- Tinta guache
- Marcadores coloridos
- Tesoura
- Tampa de garrafa
- Fita isolante
- Lâmpada LED RGB
- Pilha de relógio



Metodologia:

1. Preparação dos Materiais:

- Divida os materiais entre os alunos, garantindo que cada um tenha acesso aos itens necessários para construir o robô.

2. Montagem da Estrutura Base:

- Utilize o copo como a base do robô. Ele será a cabeça do robô expressivo.
- Faça furos na base para encaixar os componentes posteriormente.



Atividade 21: Robô Expressivo

Metodologia (cont.)

3. Design das Expressões:

- Utilize a tinta guache e os marcadores para criar diferentes expressões faciais na superfície do copo. Encoraje a criatividade dos alunos para tornar as expressões únicas e expressivas.
- Corte a tampa da garrafa para criar os olhos do robô. Eles podem ser fixados na parte superior do copo e movidos para criar diferentes expressões faciais.

4. Montagem dos Componentes Eletrônicos:

- Insira a lâmpada LED na parte interna do copo para servir como a luz por trás das expressões faciais.
- Conecte a lâmpada LED à pilha utilizando fita isolante.
- Certifique-se de fazer as conexões de forma segura e funcional.

5. Testes e Ajustes:

- Após a montagem, teste o funcionamento do robô, verificando se as expressões faciais são visíveis quando a lâmpada LED é ligada.
- Faça ajustes conforme necessário para garantir que o robô seja capaz de transmitir diferentes emoções de forma clara e eficaz.



Atividade 22: “ A minha história em blocos”

Esta atividade tem como objetivo exercitar os pilares de decomposição, reconhecimento de padrão e algoritmos através da definição de projetos na composição de cenários, personagens, histórias e brincadeiras que podem ser utilizadas em diferentes situações e formatos.

Materiais Necessários:

- Uma imagem impressa de um tabuleiro dividido em duas partes: "Programação" e "A História".
- Cartões de comandos (como na figura 4: cenários, personagens, ações, diálogos).
- Imagens de personagens (pode ser retiradas de jornais ou livros) e cenários.
- Cola, tesoura e lápis de cor.

Metodologia:

1.Introdução

- Apresentar aos alunos a ideia de programação e como ela é usada para criar histórias.
- Mostrar a imagem de exemplo e explicar como os comandos na coluna "Programação" se traduzem na história na coluna "A História".

2.Exploração

- Dividir os alunos em pequenos grupos.
- Distribuir a cada grupo um conjunto de cartões de comandos, personagens e cenários.
- Pedir que os alunos explorem os cartões e discutam entre si como poderiam usá-los para criar uma história.

3.Atividade Principal

- Cada grupo deve criar uma história simples usando os cartões de comandos.
- Os alunos devem colar os cartões de comandos na coluna "Programação" e ilustrar a história correspondente na coluna "A História".
- Orientar os alunos a seguir uma sequência lógica de eventos (por exemplo, começar com um cenário e ir adicionando personagens e ações).

Atividade 22: “ A minha história em blocos”

Metodologia (cont.):

4. Compartilhamento

- Cada grupo apresenta a sua história para a turma, explicando a sequência de comandos e como ela se traduz na narrativa.

5. Conclusão

- Discutir com a turma o que aprenderam sobre programação e sequências de comandos.
- Perguntar aos alunos como eles acham que estes conhecimentos podem ser úteis noutras áreas.



Figura 4. Exemplo “ A minha história em blocos”

Atividade 22: “ A minha história em blocos”



Metodologia (cont.)

Detalhe dos Comandos e Exemplos:

Cenário: "4 amigos na praça"

Personagens: "João, Edu, Liz e Amanda"

Ação: "Edu está triste"

Movimento: "Mude para o cenário: Liz e João chegam"

Diálogo: "Liz diz: 'O que foi, Edu, o que aconteceu?'"

Observações:

Os alunos podem criar personagens com nomes da sua preferência, assim como os cenários e os diálogos. É importante que eles percebam que tudo o que eles fizerem na programação, fará diferença em como a história é determinada.

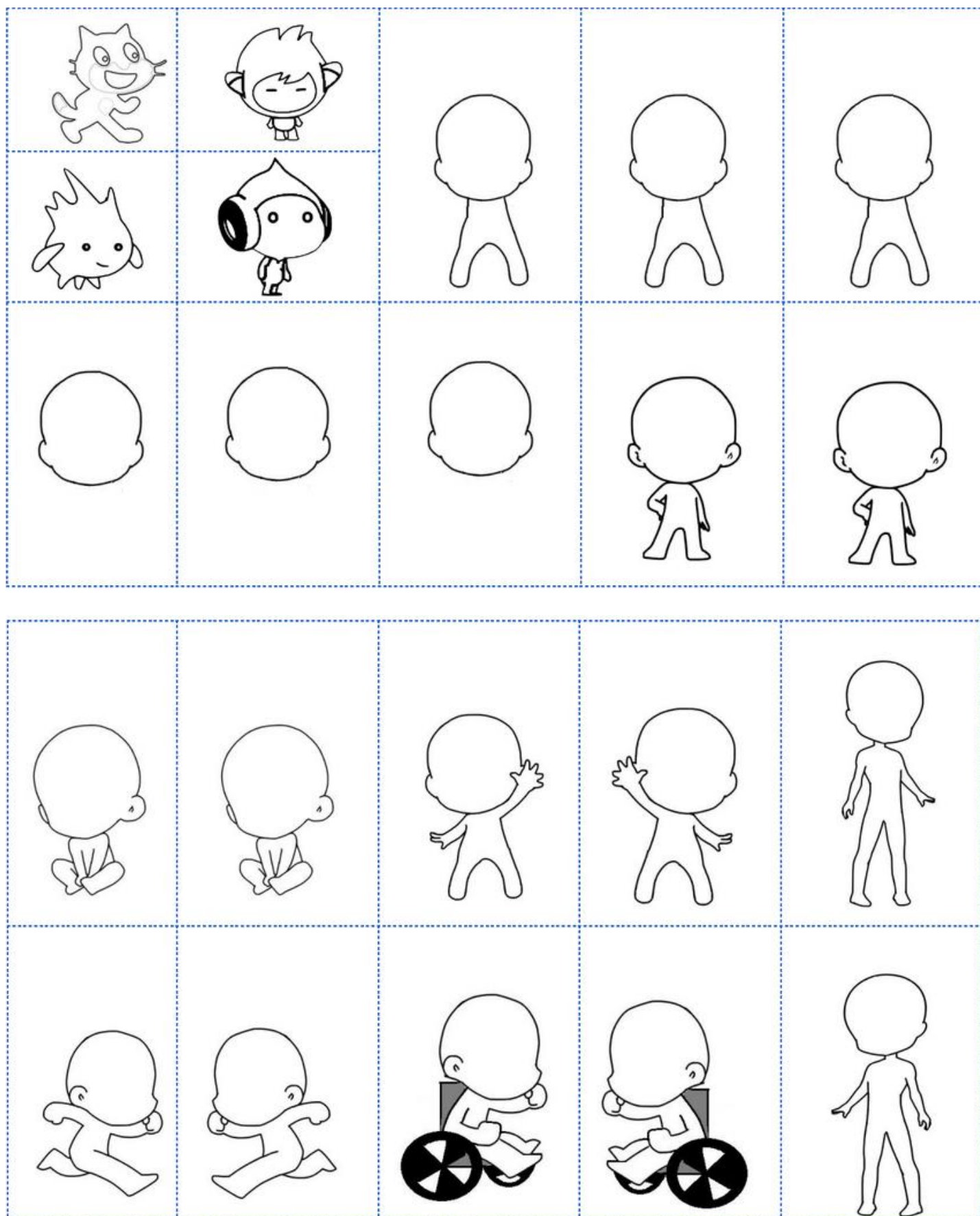


Atividade 22

Para imprimir



Ficha de Peças: Personagens e partes do corpo



Atividade 22

Para imprimir



Onde a história acontece? O que tem nesse lugar? O que não pode faltar nesta história?
Aqui pode fazer acessórios e elementos para o cenário e os personagens da sua história

FICHA DE BLOCOS CONDICIONAIS

As fichas de blocos condicionais são para ajudar a contar a história. O que os personagens irão fazer em cada momento.
Recorta as fichas, preenche contando a história e conecta durante o enredo.

Para iniciar a história	Para iniciar a história
cenário	cenário
fantasia	fantasia
mude para o cenário	mude para o cenário
mostre esconda mostre esconda	mostre esconda mostre esconda



Atividade 22

Para imprimir



Vá para	Vá para
diga	diga
pense	pense
quando o cenário mudar para	quando o cenário mudar para
mova passos	mova passos

adicione a	adicione a
se então	sempre então

Se for preciso, crie o seu bloco!

Desenhe a ação que deseja e personalize com cores que mais gosta!



1

Atividade 23. Desenvolvimento da Lateralidade

Os jogos sensoriais podem contribuir para a formação do futuro adulto. É o que descrevem alguns investigadores sobre o trabalho de Maria Montessori (Leift, 1978). Estes jogos sensoriais foram destinados a estimular os diferentes sentidos, de forma a que se possam desenvolver positivamente no decorrer da vida da criança.

Materiais Necessários:

- Fita adesiva colorida
- Cartões com instruções (podem ser escritos à mão ou impressos)
- Cones ou marcadores de chão
- Robôs educacionais (como mbot, kubo ou similares) para a segunda parte da atividade

Metodologia:

1. Introdução

- Explique aos alunos a importância da lateralidade e da orientação espacial, tanto na vida quotidiana quanto na programação e robótica.
- Introduza brevemente a atividade, explicando que será dividida em duas partes: um jogo offline e uma aplicação prática com robôs.

2. Jogo de Lateralidade e Orientação

Preparação do Espaço:

- Use fita adesiva colorida para marcar uma tabela grelha no chão (por exemplo, 5x5 quadrados de 1 metro cada).



Atividade 23. Desenvolvimento da Lateralidade

Metodologia (cont.)

Coloque cones ou marcadores nos vértices da grelha. (foram utilizados marcadores numéricos, mas consideramos que os cones possam ser a melhor opção, pois dará mais visibilidade causando menos confusão).



Instruções do Jogo:

- Divida os alunos em grupos de 4-5 pessoas.
- Distribua cartões com instruções que indicam movimentos específicos (por exemplo: "Avance 2 quadrados", "Vire à esquerda", "Dê um passo para trás").
- Cada grupo deverá eleger um "programador" e um "robô humano". O programador dará as instruções ao robô humano, que deverá seguir as ordens exatamente como ditadas.
- O objetivo é que o robô humano se mova do ponto A ao ponto B, seguindo as instruções sem se desviar do caminho. Esta atividade é muito parecida com o "Eu robô" da primeira semana de aula.
- Se quiser pode utilizar os blocos de programação do scratch para guiar os alunos pela grelha.

Variações:

- Adicione obstáculos (como cones extras) que os alunos precisam evitar, isso deixará a atividade mais desafiante a cada ronda. Crie desafios de tempo, onde cada grupo precisa completar o percurso no menor tempo possível.

3. Aplicação Prática com Robôs

Preparação:

- Configure um espaço similar à grelha usada anteriormente, mas agora adaptada à movimentação dos robôs educacionais.



Atividade 23. Desenvolvimento da Lateralidade

Metodologia (cont.)

Instruções:

- Explique aos alunos como programar os robôs para seguir instruções simples de movimento (usando blocos de programação ou comandos básicos, dependendo do tipo de robô).
- Cada grupo deverá programar seu robô para navegar do ponto A ao ponto B, seguindo um percurso que evite obstáculos.

Execução:

- Os alunos programam os robôs e testam a programação no grid.
- Faça ajustes conforme necessário e incentive os alunos a colaborar e discutir soluções para os problemas que surgirem.

1

Atividade 24: Robô de Equilíbrio

Nesta atividade científica, as crianças colocarão duas moedas em vários locais de um robô de papel até descobrirem como fazer o robô equilibrar-se.

Materiais Necessários:

- Cartolina branca;
- Tesoura,
- Dois centimos;
- Massa adesiva ou fita adesiva;
- Marcadores , giz de cera ou lápis de cor (opcional);
- Imprimir um robô.

Metodologia:

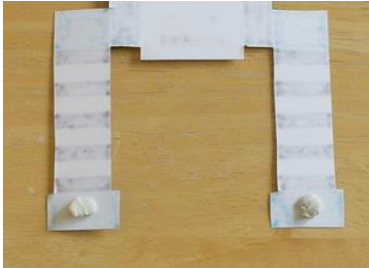
1. Introdução

- Explique aos alunos a importância da lateralidade e da orientação espacial, tanto na vida quotidiana quanto na programação e robótica.
- Introduza brevemente a atividade, explicando que será dividida em duas partes: um jogo offline;

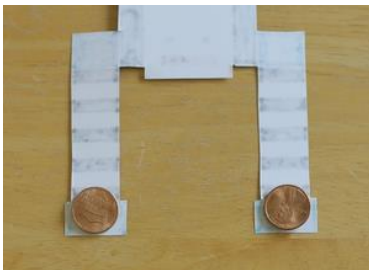
2. Vamos Criar:

- Imprima o robô anexado a este plano de aula, numa cartolina branca e pinte o robô, se desejar.
- Corte os robôs.
- Para equilibrar o robô, coloque duas moedas nas mãos do robô (pode usar fita adesiva, mas a massa adesiva dá às crianças a possibilidade de explorar o equilíbrio movendo as moedas para outros sítios do robô.)

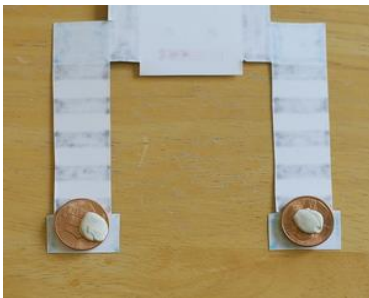
Atividade 24: Robô de Equilíbrio



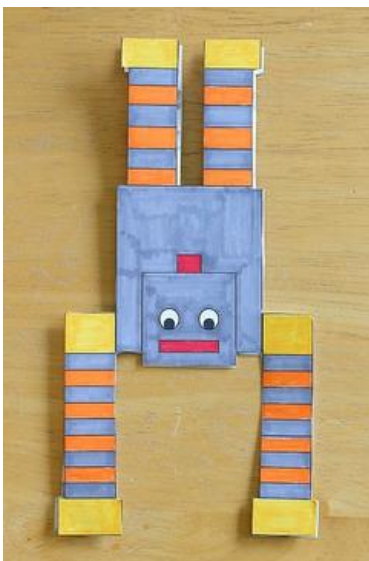
Vire o robô e coloque um pequeno pedaço de massa adevisa nas mãos do robô.



Pressione uma moeda em cada mão.



Cole mais massa adevisa nas moedas



Pressione o segundo robô nas costas, para tapar as Moedas (opcional).

Para evitar que o robô se abra, pode colocar mais massa adevisa entre os dois corpos do robô para mantê-los juntos.

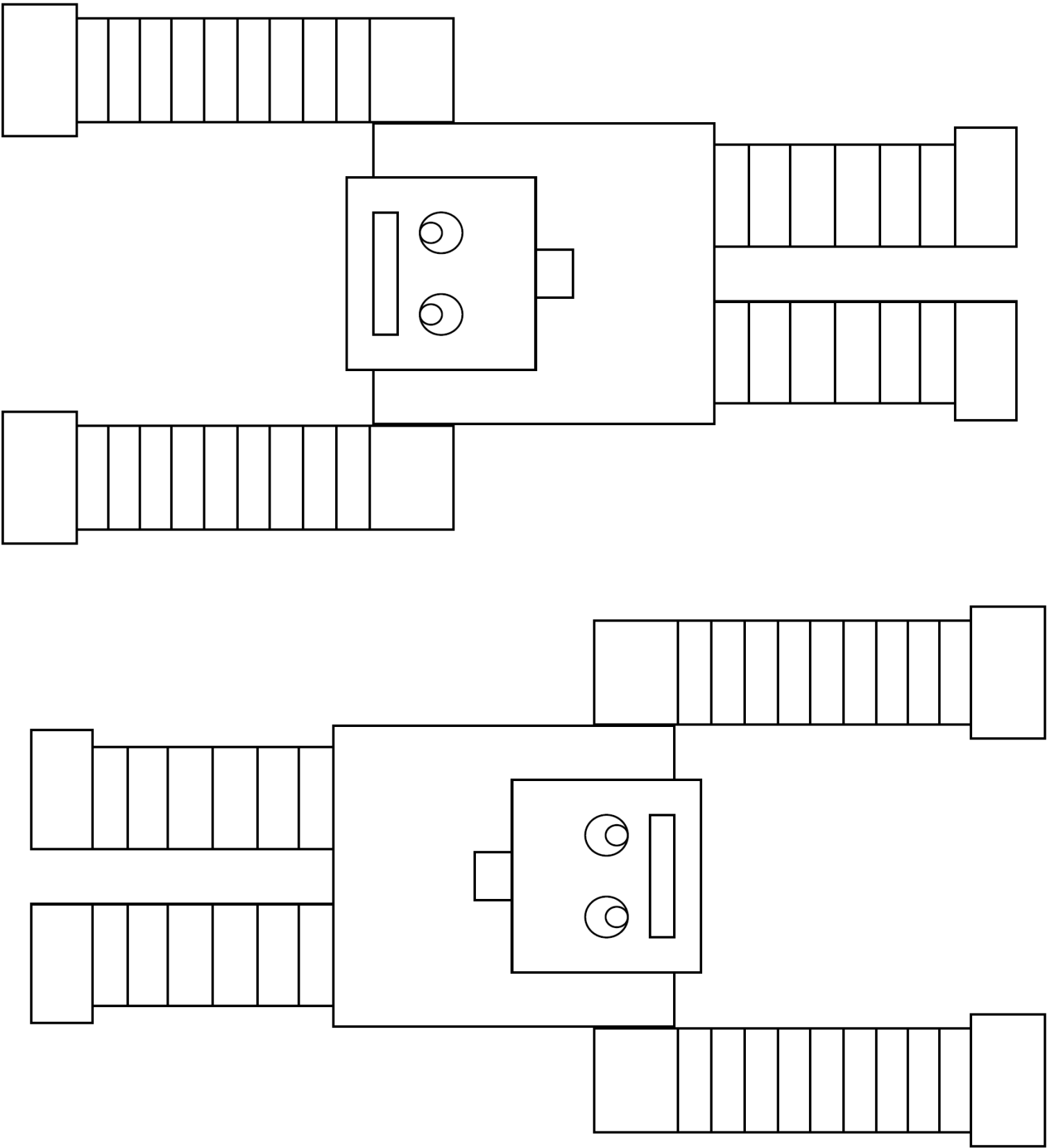
Pronto, agora já tem o robô equilíbrio!

Esta é uma atividade científica muito divertida para fazerem em qualquer época do ano!





Balancing Robots



1

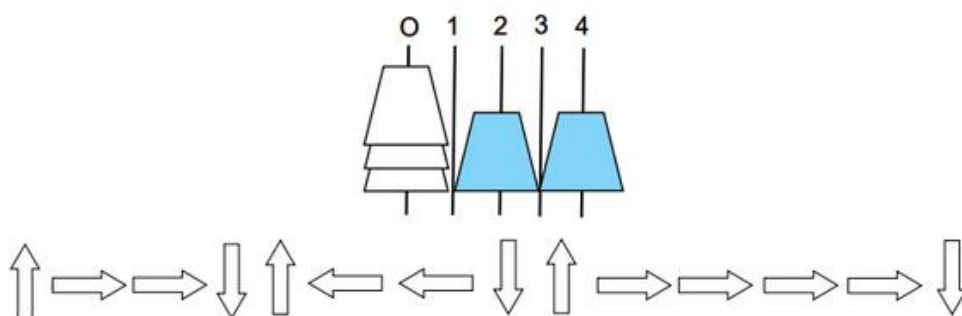
Atividade 25: RobôCopo

Usando um conjunto especial de comandos offline, os alunos darão instruções a um "robô", de modo a mover e a colocar os copos, constituindo os respetivos padrões. Para tal, escolhem um padrão (começar pelo mais simples), registam numa folha qual é o código para esse padrão (escrevendo os comandos) e depois testam esse mesmo código. Se surgirem problemas no código, os alunos deverão trabalhar em conjunto para reconhecerem os erros e criarem as respetivas soluções

Materiais Necessários:

- Copos;
- Papel para indicar comandos
- Padrões dos copos

Organizar os materiais:



Perceber como criar:

- O jogo começa com a mão a segurar o primeiro copo (copos na zona do N°0);
- O movimento das setas avançar/recuar devem ser feitos com referência de metade de um copo, invés de copo inteiro, de forma a que comece a formar uma piramide.
- O movimento das setas Subir/Descer não tem referência específica para distância, contudo poderá ser dito aos alunos que: em relação ao “descer”, o movimento termina quando o copo toca no outro copo ou grupo de copos; para o “subir”, eles devem levantar o braço de forma a não colidir com os copos que já estejam colocados.

Atividade 25: RobôCopo

Metodologia (cont.)

Perceber como criar cont.

- Nesta versão não está contemplado o abrir e o fechar da mão. São comandos que poderão ser explorados posteriormente, entre outros.
- No exemplo, o código definido pelos comandos, definem o movimento realizado para tirar dois copos (sombreados a azul), que estavam colocados na zona do número zero.
- Sugerimos o seguinte vídeo, que exemplifica a atividade:
<https://www.youtube.com/watch?v=xaW3PAzHxCU>

Notas:

A atividade é uma sugestão e que pode ser editada livremente, quer através da simplificação, quer aumentando a complexidade (por exemplo, definir outras imagens ou figuras geométricas das respetivas caixas). Tudo isto dependerá naturalmente do respetivo contexto educativo.



Atividade 25

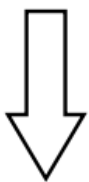
Para imprimir



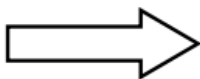
COMANDOS:



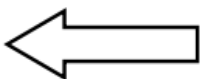
Subir



Descer



Avançar



Recuar

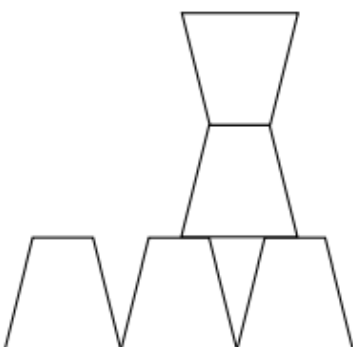
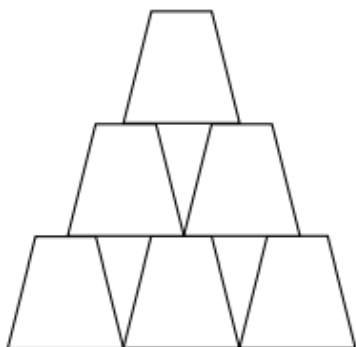
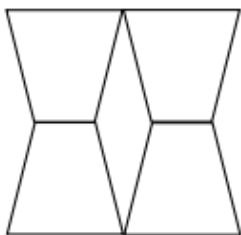
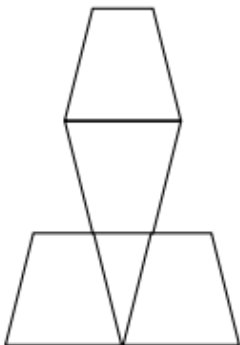
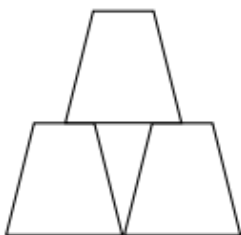


Rodar à direita 90°



Rodar à esquerda 90°

PADRÕES:



Aula 30

1

Atividade 26: Vamos plantar uma semente?

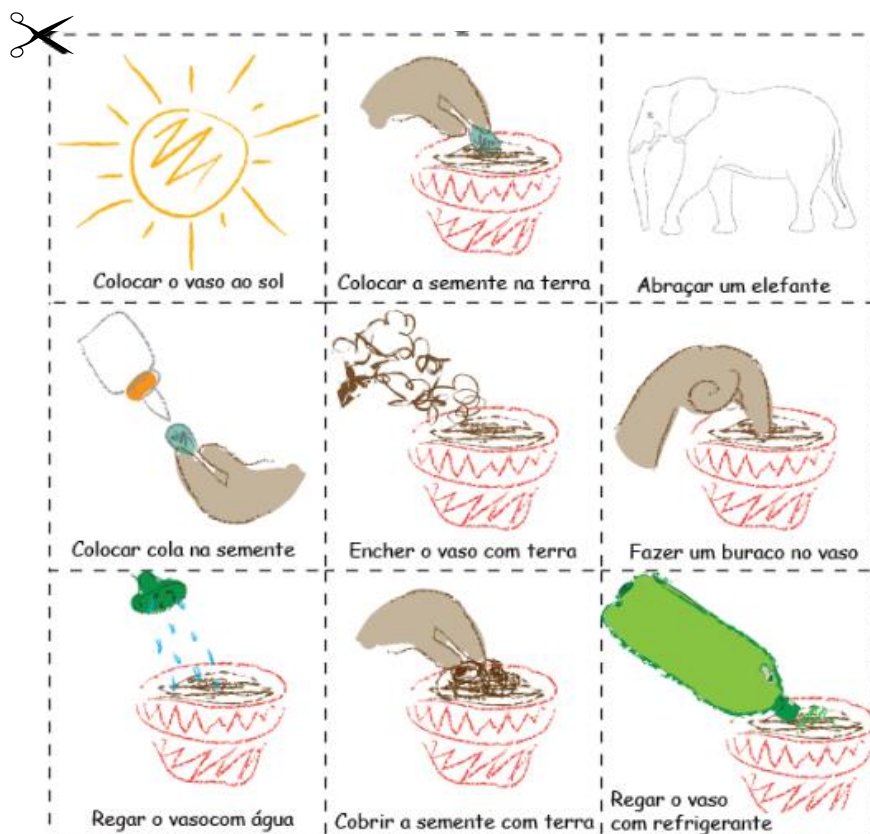
Um algoritmo (al-go-rit-mo) é um conjunto de passos ordenados para realizar uma tarefa. Podes usar algoritmos para descrever todas as atividades que as pessoas fazem no dia-a-dia.

Materiais Necessários:

- Tesoura
- Lápis
- Fluxograma
- Cartão com etapas de plantar uma semente

Metodologia

- Imprima o cartão com as etapas de plantar uma semente (1 para cada aluno);
- Com a ajuda de uma tesoura, recorte os quadrados do cartão
- Observe-os e selecione os 6 que fazem parte da atividade de plantar uma semente.
- **Desafio:** Imprima o fluxograma (1 para cada aluno) e organize as 6 imagens pela ordem correta de acordo com o que faria se pedissem para plantar uma semente



Atividade 26



Início



Início



Início



FIM



FIM



FIM





Referências Bibliográficas

Livros e Artigos Acadêmicos

- AUTOMATA. (s.d.). Mechanisms. Disponível em: <https://www.mechanical-toys.com/mechanisms.html>. Acesso em: 03 jun. 2022.
- BRINQUEDOS Autômatos. (2010). Disponível em: <https://brinquedosautomatos.blogspot.com/2010/11/alguns-mecanismos-cames.html>. Acesso em: 03 jun. 2022.
- CASTRO, Angélica Beatriz. (2014). Autômatos: a mecânica como imitação da vida. In: CHAUD, E.; SANT'ANNA, T. F. (orgs.). Anais do VII Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, 2014, Goiânia. Goiânia, GO: UFG/ Núcleo Editorial FAV, 2014. p. 91-101. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/778/o/2014-eixo1_8_automatos_a_mecanica_como_imitacao_da_vida.pdf. Acesso em: 03 jun. 2022.
- EXPLORATORIUM. (s.d.). Autômatos de Papelão. Disponível em: https://www.exploratorium.edu/sites/default/files/files/automatos_de_papelao_pt.pdf. Acesso em: 07 jun. 2022.
- GROVER, S., & Pea, R. (2013). Computational Thinking in K-12: A Review of the State of the Field. Educational Researcher, 42(1), 38-43.
- PAPERT, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books.
- RESNIK, M., et al. (2009). Scratch: Programming for All. Communications of the ACM, 52(11), 60-67.
- VARELA, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge: MIT Press.
- WING, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.

Referências Bibliográficas

Recursos Online

- Code.org. (2013). Atividades de Programação Desconectada (offline). Disponível em: <https://code.org/learn>
- De Criança para Criança. (2013). Planeta dos Robôs. Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8k94B4CZoRk>
- Khan Academy. (2014). Introdução à Programação. Disponível em: <https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming>
- Lego Education. (2014). Atividades de Robótica com Lego Mindstorms. Disponível em: <https://education.lego.com>
- Tynker. (2013). Coding for Kids. Disponível em: <https://www.tynker.com>
- Softwares e Ferramentas Utilizadas
- Makeblock. (2015). mBot. Disponível em: <https://www.makeblock.com/mbot>
- MIT Media Lab. (2014). ScratchJr. Disponível em: <https://www.scratchjr.org>